

Программа «Метрология»

Руководство пользователя

2021

Версия 26

Аннотация

Настоящее руководство оператора содержит описание программы «Метрология», предназначенной для выполнения программного обеспечения верхнего уровня программно-технических комплексов.

Раздел 1 содержит перечень функций, которые выполняются программой.

Раздел 2 содержит перечень системных требований программы.

Раздел 3 содержит описание пользовательского интерфейса программы.

Содержание

	С.
1 Назначение программы	7
2 Системные требования программы	8
3 Описание пользовательского интерфейса	9
3.1 Общая структурная схема	9
3.2 Главное окно программы	10
3.2.1 Основные элементы главного окна программы	10
3.2.2 Панель управления процессом измерений.	11
3.2.3 Панель управления таймаутом измерений	12
3.2.4 Панель управления видом измерений.....	14
3.2.5 Панель выбора соединения между сигналами	16
3.2.6 Панель выбора аналоговых сигналов	18
3.2.7 Панель статистики.	19
3.3 Процесс измерения.....	22
3.3.1 Обязательные настройки перед запуском процесса измерения	22
3.3.2 Запуск процесса измерения	24
3.3.3 Сохранение результатов процесса измерения.....	25
3.4 Сигналы для измерения	26
3.4.1 Входные сигналы	26
3.4.2 Внутренние сигналы	26
3.4.3 Выходные сигналы	27
3.4.4 Список сигналов	27
3.5 Уставки сигналов	29
3.6 Списки измерения	33

3.6.1	Список измерений линейности	33
3.6.2	Список измерений уставок	34
3.6.3	Столбцы списка измерений	35
3.7	Подключение калибраторов	37
3.7.1	Инициализация калибраторов	37
3.7.2	Дистанционное управление калибратором	41
3.8	Настройка сетевого соединения с сервисами	43
3.9	Точки измерения линейности	45
3.10	Соединения между сигналами	48
3.10.1	Структурная схема прохождения сигнала	48
3.10.2	Редактирование метрологических соединений между сигналами в приложении «u7»	49
3.10.3	Редактирование метрологических соединений между сигналами в приложении «Метрология»	50
3.10.4	Список потенциально возможных метрологических соединений между сигналами	52
3.11	Управление сигналами тюнинга	54
3.12	Дополнительные настройки модуля	56
3.13	Допустимое значение погрешности и типы погрешностей	61
3.14	Метрологический калькулятор	65
3.15	Резервная копия базы данных измерений	67
3.16	Язык интерфейса	69
	Приложение А	72
	Приложение Б	78
	Приложение В	82
	Приложение Г	86

Абсолютная погрешность (Absolute error).....	86
Приведенная погрешность (Reduced error).....	86
Относительная погрешность (Relative error)	87
Оценка систематической составляющей погрешности (System deviation of error).....	87
Среднеквадратичное отклонение (Standard deviation)	87
Верхняя и нижняя границы доверительного интервала (High and Low border)	88
Геометрическое суммирование погрешностей	88
Допустимая основная абсолютная погрешность.....	89
Среднее арифметическое значение	89
Приложение Д	90
Алгоритм выбора формул для расчета расширенной неопределенности в зависимости от типа проверяемого ИК	90
Неопределенность входного сигнала ИК, в единицах физической величины	91
Неопределенность входного сигнала ИК, в единицах электрической величины	92
Неопределенность выходного сигнала ИК, в единицах физической величины	93
Неопределенность выходного сигнала ИК, в единицах электрической величины	94
Приложение Е.....	95
Формула для расчета перепада давления в расход	95
Формула для расчета градусов Цельсия в градусы Фаренгейта	95
Приложение Ж	96
Приложение И	100

Приложение К	111
--------------------	-----

1 Назначение программы

Программа «Метрология» выполняет следующие функции.

1.1 Основные функции.

- проверка точностных и метрологических характеристик линейности измерительных каналов (далее - ИК), программно-технического комплекса;
- проверка точностных и метрологических характеристик срабатывания уставок ИК, программно-технического комплекса;
- сохранение (экспорт) результатов проверки точностных и метрологических характеристик, в виде файлов-данных, для дальнейшего формирования отчетов, протоколов или других сопутствующих документов.

1.2 Дополнительные функции.

- отображение текущего стояния сигналов;
- отображение текущего стояния уставок;
- управление сигналами тюнинга;
- дистанционное управление калибраторами;
- калькулятор для пересчета метрологических величин.

2 Системные требования программы

2.1 Программа выполняется под управлением операционной системы:

- «Microsoft Windows 7»;
- «Microsoft Windows 10»;
- «Microsoft Windows Server 2008»;
- «Microsoft Windows Server 2010».

2.2 Необходимые программные компоненты для работы программы «Метрология»:

- пакет драйверов «us232a» для конвертора «USB-COM», если планируется использовать калибраторы модели «TRX-II» или модели «Model-6221»;
- пакеты драйверов «CP210x_Universal_Driver», если планируется использовать калибратор модели «Calys-75»;
- пакеты драйверов «NIVISA1500runtime», если планируется использовать калибратор модели «DG1062Z».

3 Описание пользовательского интерфейса

3.1 Общая структурная схема

Структурная схема для измерения метрологических характеристик модулей, представлена на рисунке 1.

Список метрологических характеристик, а также их формулы расчета приведены в приложении Г, данного документа.

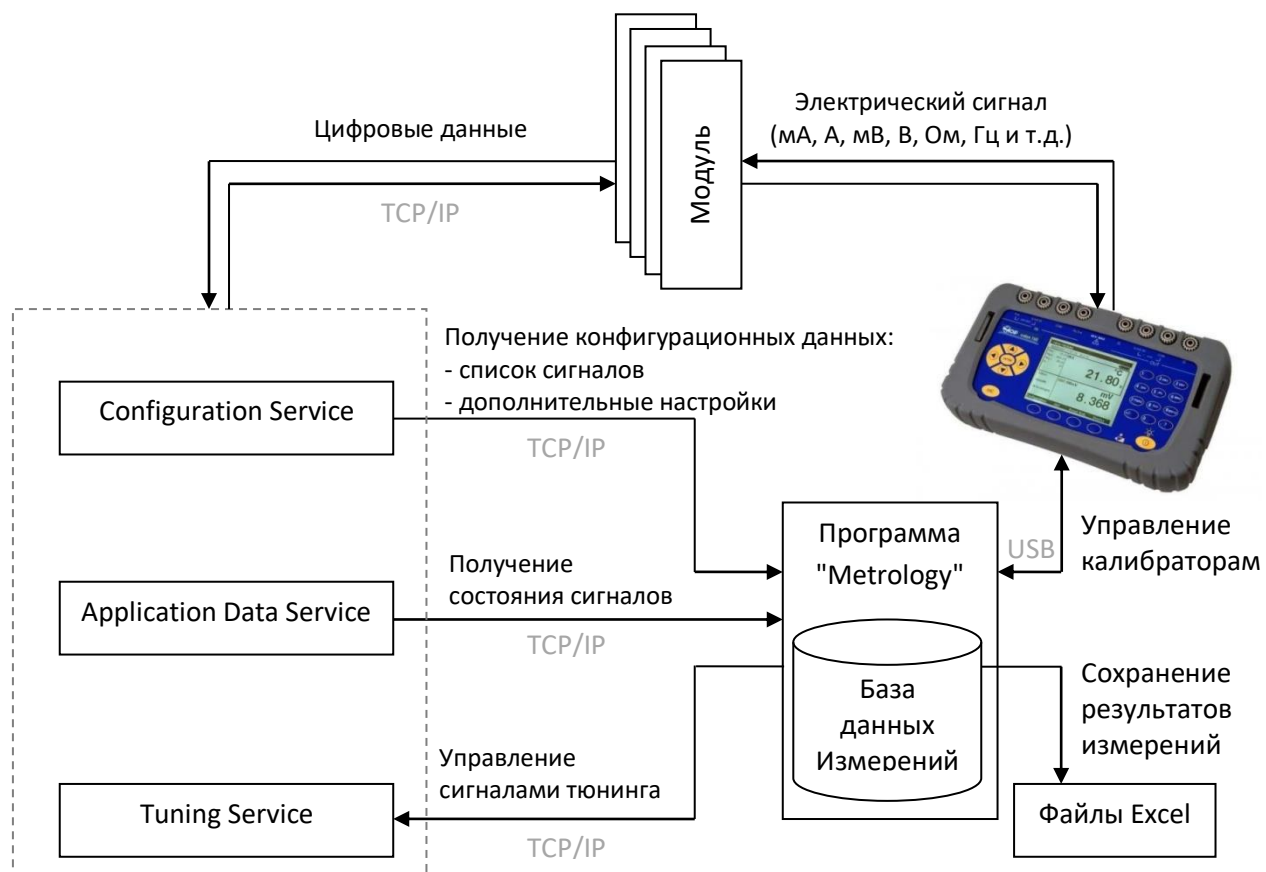


Рисунок 1

3.2 Главное окно программы

3.2.1 Основные элементы главного окна программы

После запуска программы «Метрология» на экране появится главное окно программы. Внешний вид главного окна приведен на рисунке 2.

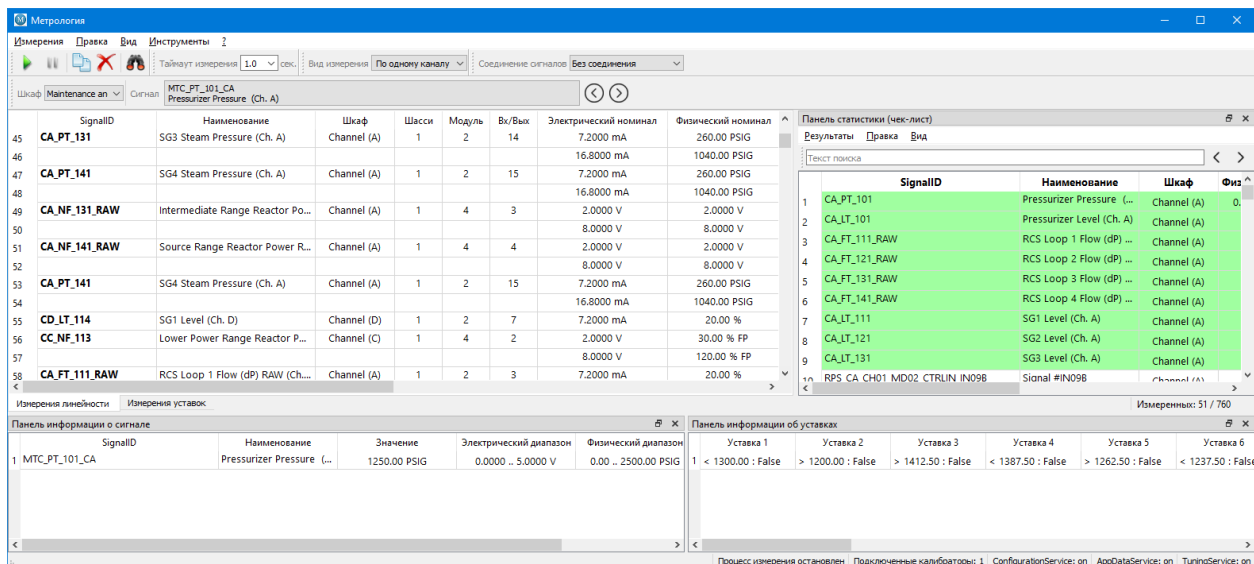


Рисунок 2

В главном окне программы отображен список проведенных измерений, панели управления процессом измерений, а также информационные панели. Любая из панелей управления или информационных панелей может быть скрыта или отображена заново.

3.2.1.1 Информационные панели:

- Панель информации о сигнале. Эта панель отображает текущее состояние и свойства сигнала, метрологические характеристики которого будут проверяться.
- Панель информации об уставках. Эта панель отображает все уставки выбранного сигнала.
- Панель статистики (чек-лист). Эта панель отображает обобщенные результаты измерений по каждому сигналу, метрологические характеристики которого были или будут измерены.

3.2.1.2 Панели управления:

- Панель управления процессом измерений
- Панель управления таймаутом измерений
- Панель управления видом измерений
- Панель выбора соединения между сигналами
- Панель выбора аналоговых сигналов

Внешний вид панелей управления приведен на рисунке 3.

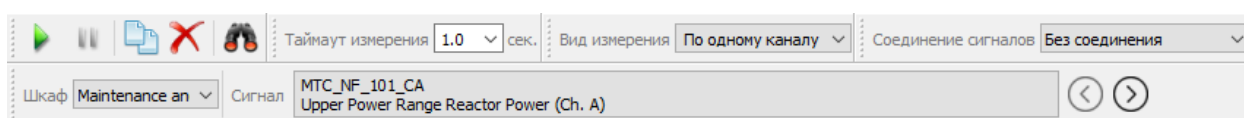


Рисунок 3

3.2.2 Панель управления процессом измерений.

Внешний вид панели приведен на рисунке 4.



Рисунок 4

Назначение элементов панели управления процессом измерения, приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Элементы управления

Кнопка	Назначение
	Начать измерение.
	Остановить измерение.
	Копировать результаты измерения в буфер обмена. Данные из буфера обмена могут быть вставлены в программу Microsoft Excel, Microsoft Word и другие программы.
	Удалить измерение из списка измерений.
	Найти измерение в списке измерений.

3.2.3 Панель управления таймаутом измерений

Внешний вид панели приведен на рисунке 5.

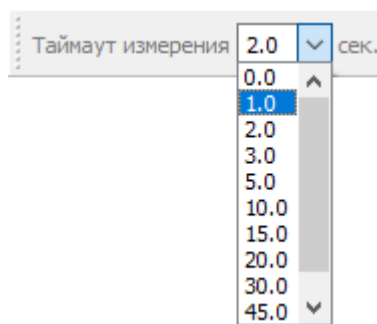


Рисунок 5

В поле «Таймаут измерения» можно установить произвольное значение, например: «0.5», а также можно выбрать из списка дискретных значений.

В зависимости от типа проверяемого модуля рекомендуются установить следующие значения, приведённые в таблице 2.

Таблица 2 – Рекомендованные значения

Модуль	Тип модуля	Электрическая величина	Таймаут измерения, сек.	Время измерения в точке, сек.	Количество наблюдений в точке
AIM	Входной	мА, В	1.0	1.0	20
WAIM	Входной	В	1.0	1.0	20
MAIM	Входной	μА	15.0	10.0	20
TIM	Входной	мВ	1.0	1.0	20
RIM	Входной	Ом	3.0	1.0	20
FIM	Входной	Гц	3.0	1.0	20
AOM	Выходной	мА, В	3.0	1.0	20
MPS	Входной/ Выходной	мА, мВ, Ом/ мА	3.0	1.0	20

– При измерении метрологических характеристик входных модулей, таймаут измерения - это промежуток времени между моментом, когда калибратор выдал электрическую величину на клеммы входного модуля и моментом когда программа «Метрология» начинает регистрацию физических значений.

– При измерении метрологических характеристик выходных модулей, таймаут измерения - это промежуток времени между моментом, когда программа «Метрология» при помощи сигнала тюнинга или сигналов от входных модулей, подала значение на выходной модуль, и моментом когда калибратор начинает регистрацию электрической значения с клемм выходного модуля.

3.2.4 Панель управления видом измерений

Внешний вид панели приведен на рисунке 6.

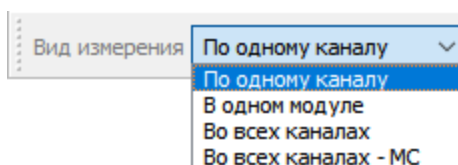


Рисунок 6

3.2.4.1 Если планируется процесс измерений метрологических характеристик одного сигнала (ИК, входа или выхода) модуля, то в данном поле необходимо установить значение «По одному каналу».

В случае измерений метрологических характеристик сигналов (ИК) входного модуля, электрическое значение будет подаваться с одного калибратора на один из указанных входов модуля.

В случае измерений метрологических характеристик сигналов (ИК) выходного модуля, электрическое значение будет фиксироваться калибратором с одного из указанных выходов модуля.

Схема подключения калибратора к модулю приведена в приложении А и Б.

3.2.4.2 Если планируется процесс измерений метрологических характеристик одновременно всех сигналов (входов) модуля параллельно, то в данном поле необходимо установить значение «В одном модуле».

В этом случае электрическое значение будет подаваться с одного калибратора параллельно на все входы модуля.

Схема подключения калибратора к модулю приведена в приложении А и Б.

Примечание 1 – Этот режим рекомендуется использовать для входных модулей принимающих напряжение или частоту, например, для таких модулей как: AIM, WAIM, TIM или FIM, а также для других модулей, где возможно подавать электрический сигнал на все входы модуля параллельно.

Примечание 2 – Если в поле «Вид измерения» установлено значение «В одном модуле», тогда все электрические диапазоны входных модулей, должны быть настроены одинаково. В случае, если электрические диапазоны входных модулей настроены не одинаково, программа выдаст соответствующее сообщение, которое приведено на рисунке 7.

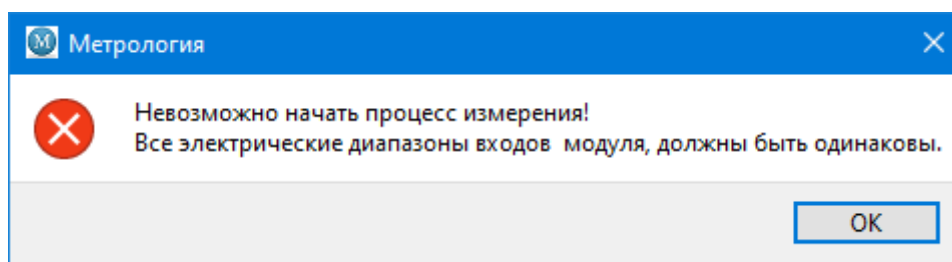


Рисунок 7

3.2.4.3 Если планируется процесс измерений метрологических характеристик нескольких сигналов (ИК, входов или выходов) модуля параллельно, которые расположены в разных шасси (субблоках, корзинах) или в разных шкафах, при помощи одного калибратора последовательно, то в данном поле необходимо установить значение «Во всех каналах».

В случае измерений метрологических характеристик сигналов (ИК) входных модулей, электрическое значение будет подаваться последовательно с одного калибратора на несколько разных входов на разные модули.

В случае измерений метрологических характеристик сигналов (ИК) выходных модулей, электрическое значение будет регистрироваться одним калибратором с нескольких разных выходов разных модулей.

Схема подключения калибратора к модулю приведена в приложении А и Б.

Примечание – Этот режим доступен только тогда, когда несколько шасси (субблоков, корзин) или шкафов объединены в группы. Более подробно как объединить шкафы в группы описано в приложении Б, данного документа.

3.2.4.4 Если планируется процесс измерений метрологических характеристик нескольких сигналов (входов или выходов) модуля параллельно, которые расположены в разных шасси (субблоках, корзинах) или в разных шкафах, при помощи нескольких калибраторов параллельно, то в данном поле необходимо установить значение «Во всех каналах - МС».

В случае измерений метрологических характеристик сигналов (ИК) входных модулей, электрическое значение будет подаваться параллельно с нескольких калибраторов на несколько разных входов на разные модули.

В случае измерений метрологических характеристик сигналов (ИК) выходных модулей, электрическое значение будет регистрироваться несколькими калибраторами с нескольких разных выходов разных модулей.

Схема подключения калибратора к модулю приведена в приложении А и Б.

Примечание – Этот режим доступен только тогда, когда несколько шасси (субблоков, корзин) или шкафов объединены в группы. Более подробно как объединить шкафы в группы описано в приложении Б, данного документа.

3.2.5 Панель выбора соединения между сигналами

Внешний вид панели приведен на рисунке 8.

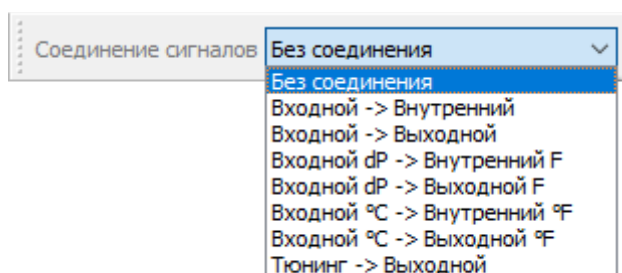


Рисунок 8

В поле «Соединение сигналов» в зависимости от пути прохождения сигнала (схемы путей прохождения сигнала приведены в приложении В), необходимо установить следующие значения:

3.2.5.1 Если проверяются метрологические характеристики сигналов (ИК) входных модулей, без использования внутренних сигналов, тогда необходимо установить значение «Без соединения».

3.2.5.2 Если проверяются метрологические характеристики (ИК) входных модулей, после преобразования, масштабирования, пересылки, то есть с использования внутренних сигналов, тогда необходимо установить одно из следующих значений:

- «Входной → Внутренний»;
- «Входной dP → Внутренний F»;
- «Входной °C → Внутренний °F».

3.2.5.3 Если проверяются метрологические характеристики сигналов (ИК) выходных модулей, при помощи сигналов (ИК) входных модулей, после преобразования, масштабирования, пересылки, то есть с использования внутренних сигналов, необходимо установить одно из следующих значений:

- «Входной → Выходной» ;
- «Входной dP → Выходной F»;
- «Входной °C → Выходной °F».

3.2.5.4 Если проверяются метрологические характеристики сигналов (ИК) выходных модулей, при помощи сигналов тюнинга, необходимо установить значение «Тюнинг → Выходной».

Примечание 1 – В поле «Соединение сигналов» в выпадающем списке, будут отображены только те типы соединений, которые внесены в список соединения между сигналами.

Примечание 2 – Процедура, при помощи которой, можно просмотреть или редактировать соединения между сигналами, описана в пункте 3.10, данного документа.

3.2.6 Панель выбора аналоговых сигналов

Внешний вид панели приведен на рисунке 9.

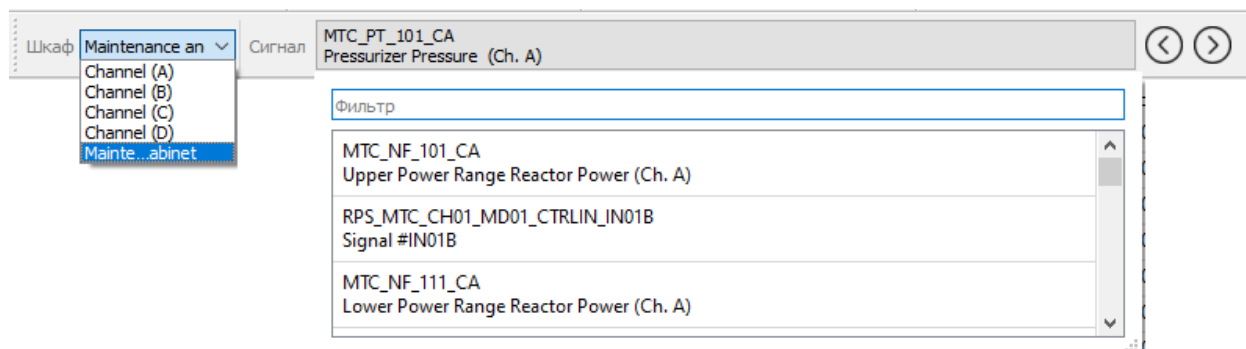


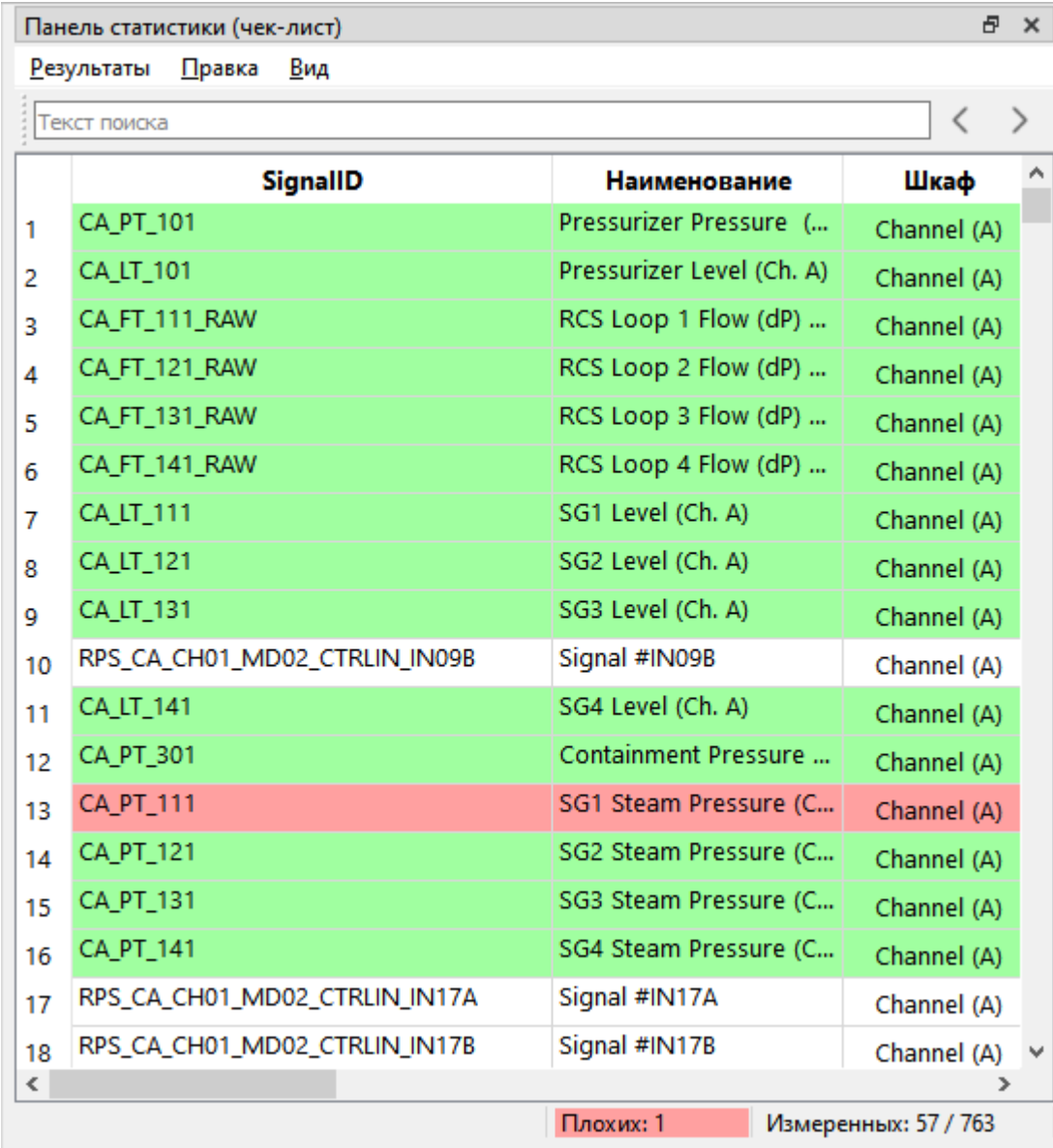
Рисунок 9

В поле «Шкаф» необходимо выбрать наименование шкафа, где расположен сигнал, метрологические характеристики которого будут проверяться.

В поле «Сигнал» необходимо выбрать идентификатор сигнала, метрологические характеристики которого будут проверяться.

3.2.7 Панель статистики

Внешний вид панели приведен на рисунке 10.



Панель статистики (чек-лист)

Результаты Правка Вид

Текст поиска

	SignalID	Наименование	Шкаф
1	CA_PT_101	Pressurizer Pressure (...)	Channel (A)
2	CA_LT_101	Pressurizer Level (Ch. A)	Channel (A)
3	CA_FT_111_RAW	RCS Loop 1 Flow (dP) ...	Channel (A)
4	CA_FT_121_RAW	RCS Loop 2 Flow (dP) ...	Channel (A)
5	CA_FT_131_RAW	RCS Loop 3 Flow (dP) ...	Channel (A)
6	CA_FT_141_RAW	RCS Loop 4 Flow (dP) ...	Channel (A)
7	CA_LT_111	SG1 Level (Ch. A)	Channel (A)
8	CA_LT_121	SG2 Level (Ch. A)	Channel (A)
9	CA_LT_131	SG3 Level (Ch. A)	Channel (A)
10	RPS_CA_CH01_MD02_CTRLIN_IN09B	Signal #IN09B	Channel (A)
11	CA_LT_141	SG4 Level (Ch. A)	Channel (A)
12	CA_PT_301	Containment Pressure ...	Channel (A)
13	CA_PT_111	SG1 Steam Pressure (C...	Channel (A)
14	CA_PT_121	SG2 Steam Pressure (C...	Channel (A)
15	CA_PT_131	SG3 Steam Pressure (C...	Channel (A)
16	CA_PT_141	SG4 Steam Pressure (C...	Channel (A)
17	RPS_CA_CH01_MD02_CTRLIN_IN17A	Signal #IN17A	Channel (A)
18	RPS_CA_CH01_MD02_CTRLIN_IN17B	Signal #IN17B	Channel (A)

Плохих: 1 Измеренных: 57 / 763

Рисунок 10

Панель статистики содержит перечень всех сигналов и уставок, метрологические характеристики которых, потенциально могут быть проверены.

Для того чтобы аналоговый сигнал отображался в перечне сигналов статистики, необходимо чтобы в базе конфигурации проекта, в приложении

«u7», в свойствах сигнала, поле «ExcludeFromBuild» находилось в состоянии «False», а поле «Acquire» находилось в состоянии «True».

Для того чтобы аналоговый сигнал не отображался в перечне сигналов статистики, достаточно в свойствах сигнала поле «ExcludeFromBuild» установить в состояние «True».

Пример окна свойств сигнала, из приложения «u7», приведен на рисунке 11.

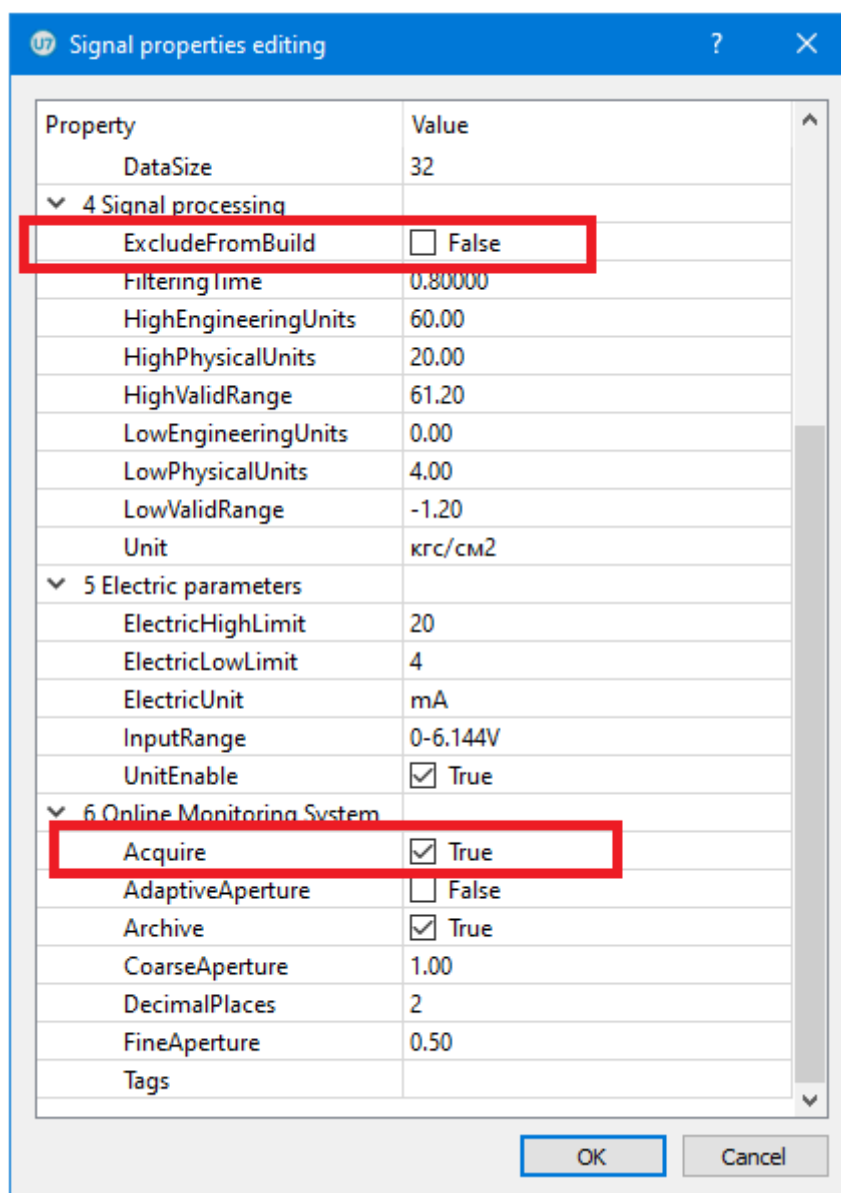


Рисунок 11

Для того чтобы проверить метрологические характеристики сигнала или уставки, необходимо выбрать этот сигнал или уставку в списке окна статистики и дважды клацнуть по нему левой кнопкой мыши или нажать кнопку «Enter» на клавиатуре.

Если сигнал или уставка отмечены белым цветом - это значит, что метрологические характеристики, для этого сигнала или уставки, еще не были проверены.

Если сигнал или уставка отмечены зелёным цветом - это значит, что метрологические характеристики, для этого сигнала или уставки, уже были проверены и не превышают допустимых значений.

Если сигнал или уставка отмечены красным цветом - это значит, что метрологические характеристики, для этого сигнала или уставки, уже были проверены, но превышают допустимых значений.

Результаты статистики могут быть сохранены (экспортированы) в файл формата CSV или формата XLSX. Для этого необходимо выбрать пункт меню «Результаты» »→«Экспорт ...».

Примечание – Файл формата CSV использует в виде разделителей точку с запятой «;» и сохраняется в кодировке UTF-8.

Для сохранения (экспорта) результатов измерений в формате XLSX, необходимо чтобы на компьютере была установлена программа «Microsoft Excel» и операционная система «Windows».

При сохранении (экспорте) результатов измерения в файл, необходимо учитывать, что в файл будут экспортированы только результаты измерения тех столбцов, которые отображены в списке измерений.

Как задать допустимые значения метрологических характеристик, описано в пункте 3.13, данного документа.

3.3 Процесс измерения

3.3.1 Обязательные настройки перед запуском процесса измерения

3.3.1.1 Подключение калибраторов.

Необходимо проверить, установлено ли подключение между программой «Метрология» и калибраторами.

Если подключение с калибраторами не установлено, тогда в пункте 3.7, данного документа описана процедура, при помощи которой, можно настроить подключение с калибраторами.

Если подключение с калибратором не установлено, тогда в информационной строке состояния, главного окна программы, появится соответствующее уведомление «Подключенные калибраторы: 0». Это приведено на рисунке 12.

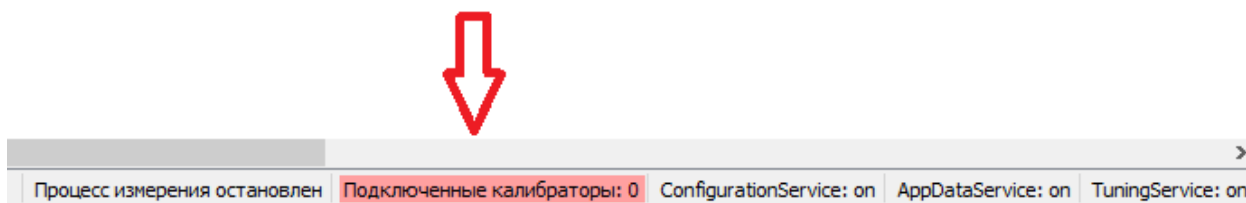


Рисунок 12

3.3.1.2 Сетевое соединение.

Необходимо проверить, установлено ли сетевое соединение программы «Метрология» со следующими сервисами: Configuration Service, Application Data Service и Tuning Service.

Структурная схема соединения программы «Метрология» с сервисами Configuration Service, Application Data Service и Tuning Service приведена в пункте 3.1, данного документа.

Если сетевое соединение не установлено, тогда в пункте 3.8, данного документа описана процедура, при помощи которой, можно настроить сетевое соединение программы с вышеупомянутыми сервисами.

Если сетевое соединение, с каким-либо из сервисов не установлено, тогда в информационной строке состояния, главного окна программы, появится соответствующее уведомление: «ConfigurationService: off», «AppDataService: off» или «TuningService: off» в зависимости от сервиса с которым не установлено соединение. Это приведено на рисунке 13.

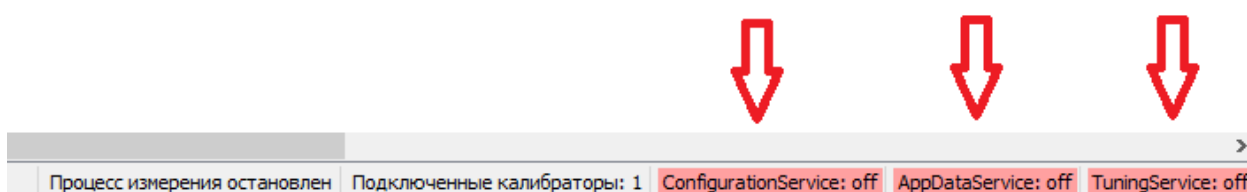


Рисунок 13.

3.3.1.3 Допустимое значение погрешности и тип погрешности.

Необходимо задать допустимое значение погрешности и тип погрешности, пользуясь нормативными документами.

Процедура, при помощи которой, можно просмотреть или редактировать допустимое значение погрешности и тип погрешности, описана в пункте 3.13, данного документа.

3.3.1.4 Точки измерения линейности.

Необходимо проверить, заданы ли точки измерения линейности.

Процедура, при помощи которой, можно просмотреть или редактировать точки измерения линейности, описана в пункте 3.9, данного документа.

3.3.1.5 Список соединения между сигналами.

Необходимо проверить, заполнен ли список соединений между сигналами.

Схемы путей прохождения сигнала, в зависимости от типа соединения, приведены в приложении В.

Процедура, при помощи которой, можно просмотреть или редактировать соединения между сигналами, описана в пункте 3.10, данного документа.

Примечание – Например, для измерений метрологических характеристик сигналов (ИК) модуля АОМ, должно существовать соединения между сигналами (ИК) модуля АІМ и сигналами (ИК) модуля АОМ.

3.3.2 Запуск процесса измерения

Подключите клеммы калибратора к соответствующим клеммам выхода или входа модуля, согласно приложению А, данного документа.

При помощи панели управления выбора аналоговых сигналов или при помощи информационной панели «Панель статистики» выберите идентификатор сигнала (ИК), метрологические характеристики которого будут проверяться.

Запустите процесс измерения, выбрав пункт главного меню программы «Измерения»→«Запустить» или нажав кнопку  на панели управления процессом измерений.

Дождитесь завершения процесса измерения.

После завершения процесса измерений, результаты проведенных измерений будут сохранены и отображены в списке измерений.

Примечание – Измерение считается «Годным» или «Прошедшим проверку» если погрешность измерения не превышает допустимое значение погрешности. Как задать допустимое значение погрешности, описано в пункте 3.13, данного документа.

Примечание – При проведении измерений метрологических характеристик сигналов модуля АОМ, при помощи сигналов тюнинга, модуль LM необходимо перевести в режим «Тюнинга».

3.3.3 Сохранение результатов процесса измерения

Результаты процесса измерений могут быть сохранены (экспортированы) в файл формата CSV или формата XLSX (рисунок 14)

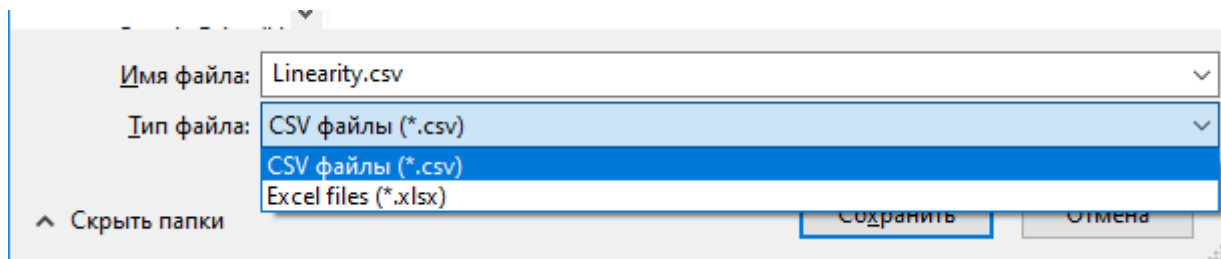


Рисунок 14

Оба этих типа файлов можно открыть при помощи программы «Microsoft Excel» или других соответствующих программам, предназначенных для обработки данных.

Для сохранения (экспорта) результатов измерения в файл необходимо выбрать пункт главного меню программы «Измерения»→«Экспорт ...».

Примечание – Файл формата CSV использует в виде разделителей точку с запятой «;» и сохраняется в кодировке UTF-8.

Для сохранения (экспорта) результатов измерений в формате XLSX необходимо чтобы на компьютере была установлена программа «Microsoft Excel» и операционная система «Windows».

При сохранении (экспорте) результатов измерения в файл, необходимо учитывать, что в файл будут экспортированы только результаты измерения тех столбцов, которые отображены в списке измерений.

Как скрыть, отобразить или изменить наименование определенных столбцов из списка измерений, описано в пункте 3.6, данного документа.

Печень столбцов списка измерения, и их описание, приведено в приложении И, данного документа.

3.4 Сигналы для измерения

Программа «Метрология» проверяет метрологические характеристики для следующих типов сигналов:

- «Входной»;
- «Внутренний»;
- «Выходной».

3.4.1 Входные сигналы

Входные аналоговые сигналы, это сигнал любого входного модуля.

Входной аналоговый сигнал обязательно имеет как входной электрический диапазон, выраженный в: мА, мВ, В, Ом и т.д., так и входной физический диапазон, выраженный в: кг, см, °С и т.д. Электрический сигнал поступает на вход модуля, затем преобразуется в физический эквивалент, а затем передается в программу «Метрология».

3.4.2 Внутренние сигналы

Внутренние аналоговые сигналы, это сигналы которые расположены внутри системы (после пересылке, масштабирование, преобразовании или других операций), источником которых являются входные аналоговые сигналы. Пути прохождения сигналов приведены в приложении В, данного документа.

Внутренний аналоговый сигнал обязательно имеет физический диапазон, выраженный в: кг, см, °С и т.д.

Также, внутренние аналоговые сигналы, могут иметь свойства тюнинга, то есть состояние этих сигналов может быть изменено при помощи Tuning Service, без использования входных модулей. Подробно о сигналах тюнинга, и о том, как изменять их состояние, описано в пункте 3.11, данного документа.

3.4.3 Выходные сигналы

Выходной сигнал, это сигнал любого выходного модуля. Значение этого сигнала может быть задано, как при помощи входного аналогового сигнала, так и при помощи внутреннего аналогового сигнала, или при помощи сигнала тюнинга.

Выходной аналоговый сигнал обязательно имеет выходной физический диапазон, выраженный в: кг, см, °С и т.д., и выходной электрический диапазон, выраженный в: мА, мВ, В, Ом и т.д.

3.4.4 Список сигналов

Для того чтобы просмотреть список всех сигналов, в программе «Метрология», предусмотрено специальное окно. Для того чтобы открыть это окно, необходимо в главном меню программы, выбрать пункт «Вид»→«Сигналы ...». Внешний вид окна приведен на рисунке 15.

Сигналы

Справка

Вид

	SignalID	Наименование	Шкаф	Шасси	Модуль	Вх/Вых	Тип модуля	Физический диапазон	Электрический диапазон
243	SRT_SHFS_SRT_TG1_CH01_MD01_PI_SERIALNO	Signal SERIALNO	SHFS_SRT_TG1	1	1	1	MPS-29	0.00 .. 2147483647.00	0 .. 0 NoUnit
244	10RA10P_101B1	«Р» пари в напівколект...	SHFS_SRT_TG1	1	1	1	MPS-29	0.00 .. 60.00 кгс/см2	4.0000 .. 20.0000 mA
245	10RA10P_102B1	«Р» пари в напівколект...	SHFS_SRT_TG1	1	1	2	MPS-29	0.00 .. 60.00 кгс/см2	4.0000 .. 20.0000 mA
246	10RA10P_103B1	«Р» пари в напівколект...	SHFS_SRT_TG1	1	1	3	MPS-29	0.00 .. 60.00 кгс/см2	4.0000 .. 20.0000 mA
247	SRT_SHFS_SRT_TG1_CH01_MD02_PI_TEMP	Signal TEMP	SHFS_SRT_TG1	1	2	0	MPS-29	0.00 .. 100.00	0 .. 0 NoUnit
248	SRT_SHFS_SRT_TG1_CH01_MD02_PI_SERIALNO	Signal SERIALNO	SHFS_SRT_TG1	1	2	1	MPS-29	0.00 .. 2147483647.00	0 .. 0 NoUnit
249	11RA11H01_1	"L" регулирующего кла...	SHFS_SRT_TG1	1	2	1	MPS-29	0.00 .. 30.00 мм	4.0000 .. 20.0000 mA
250	11RA12H01_1	"L" регулирующего кла...	SHFS_SRT_TG1	1	2	2	MPS-29	0.00 .. 30.00 мм	4.0000 .. 20.0000 mA
251	11RA13H01_1	"L" регулирующего кла...	SHFS_SRT_TG1	1	2	3	MPS-29	0.00 .. 30.00 мм	4.0000 .. 20.0000 mA
252	11RA14H01_1	"L" регулирующего кла...	SHFS_SRT_TG1	1	2	4	MPS-29	0.00 .. 30.00 мм	4.0000 .. 20.0000 mA
253	SRT_SHFS_SRT_TG1_CH01_MD03_PI_TEMP	Signal TEMP	SHFS_SRT_TG1	1	3	0	MPS-29	0.00 .. 100.00	0 .. 0 NoUnit
254	11SE11H01_1	"L" ГСМ оси ТГ-1	SHFS_SRT_TG1	1	3	1	MPS-29	0.00 .. 330.00 мм	4.0000 .. 20.0000 mA
255	SRT_SHFS_SRT_TG1_CH01_MD03_PI_SERIALNO	Signal SERIALNO	SHFS_SRT_TG1	1	3	1	MPS-29	0.00 .. 2147483647.00	0 .. 0 NoUnit
256	11SE11H02_1	"L" ГСМ резере ТГ-1	SHFS_SRT_TG1	1	3	2	MPS-29	0.00 .. 330.00 мм	4.0000 .. 20.0000 mA
257	11RB11H01_1	"L" заслонок промпере...	SHFS_SRT_TG1	1	3	3	MPS-29	0.00 .. 200.00 мм	4.0000 .. 20.0000 mA
258	11RB12H01_1	"L" заслонок промпере...	SHFS_SRT_TG1	1	3	4	MPS-29	0.00 .. 200.00 мм	4.0000 .. 20.0000 mA
259	SRT_SHFS_SRT_TG1_CH01_MD04_PI_TEMP	Signal TEMP	SHFS_SRT_TG1	1	4	0	MPS-29	0.00 .. 100.00	0 .. 0 NoUnit
260	SRT_SHFS_SRT_TG1_CH01_MD04_PI_SERIALNO	Signal SERIALNO	SHFS_SRT_TG1	1	4	1	MPS-29	0.00 .. 2147483647.00	0 .. 0 NoUnit
261	N_1G_A1_1	N активная генератора ...	SHFS_SRT_TG1	1	4	1	MPS-29	0.00 .. 272.00 мВг	0.0000 .. 5.0000 mA
262	N_1G_A2_1	N активная генератора ...	SHFS_SRT_TG1	1	4	2	MPS-29	0.00 .. 272.00 мВг	0.0000 .. 5.0000 mA
263	SRT_SHFS_SRT_TG1_CH01_MD01_CTRLIN_IN03	Signal IN03	SHFS_SRT_TG1	1	4	3	MPS-29	0.00 .. 100.00	0.0000 .. 24.0000 mA
264	SRT_SHFS_SRT_TG1_CH01_MD01_CTRLIN_IN04	Signal IN04	SHFS_SRT_TG1	1	4	4	MPS-29	0.00 .. 100.00	0.0000 .. 24.0000 mA
265	SRT_SHFS_SRT_TG1_CH01_MD05_PI_SERIALNO	Signal SERIALNO	SHFS_SRT_TG1	1	5	1	FIM_SR	0.00 .. 2147483647.00	0 .. 0 NoUnit
266	11SA10V101B1	"F" вращения ротора ТГ...	SHFS_SRT_TG1	1	5	1	FIM_SR	0.10 .. 4000.00 об/хв	0.1000 .. 4000.0000 Hz
267	11SA10V102B1	"F" вращения ротора ТГ...	SHFS_SRT_TG1	1	5	2	FIM_SR	0.10 .. 4000.00 об/хв	0.1000 .. 4000.0000 Hz
268	SRT_SHFS_SRT_TG1_CH01_MD05_CTRLIN_IN03	Signal IN03	SHFS_SRT_TG1	1	5	3	FIM_SR	0.10 .. 50000.00	0.1000 .. 50000.0000 Hz
269	SRT_SHFS_SRT_TG1_CH01_MD05_CTRLIN_IN04	Signal IN04	SHFS_SRT_TG1	1	5	4	FIM_SR	0.10 .. 50000.00	0.1000 .. 50000.0000 Hz
270	SRT_SHFS_SRT_TG1_CH01_MD05_CTRLIN_IN05	Signal IN05	SHFS_SRT_TG1	1	5	5	FIM_SR	0.10 .. 50000.00	0.1000 .. 50000.0000 Hz
271	SRT_SHFS_SRT_TG1_CH01_MD05_CTRLIN_IN06	Signal IN06	SHFS_SRT_TG1	1	5	6	FIM_SR	0.10 .. 50000.00	0.1000 .. 50000.0000 Hz

Рисунок 15

Примечание – Для того чтобы просмотреть список всех аналоговых сигналов, по которым потенциально возможно провести измерения метрологических характеристик, необходимо воспользоваться информационной панелью «Панель статистики». По умолчанию эта панель располагается в правой части главного окна программы «Метрология».

Детально о панелях управления и об информационных панелях описано в пункте 3.2, данного документа. При помощи информационной панели «Панель статистики» возможно произвести выбор аналогового сигнала, для измерения метрологических характеристик линейности.

3.5 Уставки сигналов

Каждый входной или внутренний аналоговый сигнал может содержать определенное количество уставок. Программа «Метрология» может произвести измерение метрологических характеристик точности срабатывания этих уставок. Схематическое изображение уставки представлено на рисунке 16.

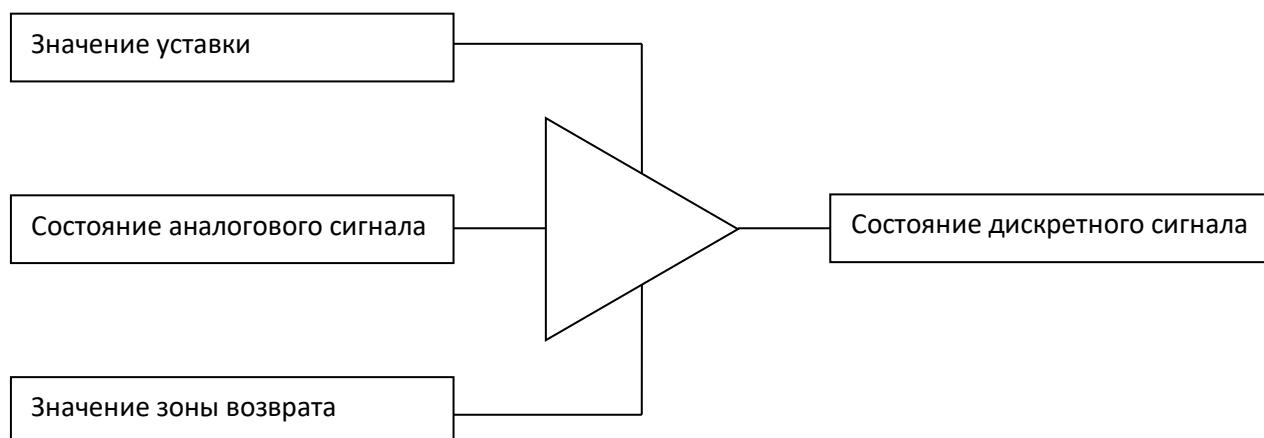


Рисунок 16

«Значение уставки» и «Значение зоны возврата» может быть задано как константой (не изменяющимся значением), так и при помощи другого аналогового сигнала.

Уставка считается в «Сработанном состоянии» если дискретный сигнал уставки, переключился из состояния логического нуля, в состояние логической единицы.

Зона возврата считается в «Сработанном состоянии» если дискретный сигнал уставки, переключился из состояния логической единицы, в состояние логического нуля.

Для того чтобы просмотреть список всех уставок, в программе «Метрология», предусмотрено специальное окно. Для того чтобы открыть это окно, необходимо в главном меню программы, выбрать пункт «Вид»→«Уставки ...», Внешний вид окна приведен на рисунке 17.

	SignalID (Input/Internal)	Уставка	Зона возврата	Тип сигнала	Электрический диапазон	Физический диапазон	SignalID (Discrete)
73	MTC_PT_101_CA	< 1300.00 PSIG [2.6000 V]	+ 12.50 PSIG	Входной	0.0000 .. 5.0000 V	0.00 .. 2500.00 PSIG	MTC_MTRG_INPUT_CMPC_FP_LS
74		> 1200.00 PSIG [2.4000 V]	- 12.50 PSIG	Входной	0.0000 .. 5.0000 V	0.00 .. 2500.00 PSIG	MTC_MTRG_INPUT_CMPC_FP_GR
75		> 1412.50 PSIG [2.8250 V]	Не используется	Входной	0.0000 .. 5.0000 V	0.00 .. 2500.00 PSIG	MTC_MTRG_INPUT_CMPC_FP_NE
76		< 1387.50 PSIG [2.7750 V]	Не используется	Входной	0.0000 .. 5.0000 V	0.00 .. 2500.00 PSIG	MTC_MTRG_INPUT_CMPC_FP_NE
77		> MTC_MTRG_INPUT_SP	Не используется	Входной	0.0000 .. 5.0000 V	0.00 .. 2500.00 PSIG	MTC_MTRG_INPUT_CMP_FP_NE
78		< MTC_MTRG_INPUT_SP	Не используется	Входной	0.0000 .. 5.0000 V	0.00 .. 2500.00 PSIG	MTC_MTRG_INPUT_CMP_FP_NE
79		< MTC_MTRG_INPUT_SP	Не используется	Входной	0.0000 .. 5.0000 V	0.00 .. 2500.00 PSIG	MTC_MTRG_INPUT_CMP_FP_EQ
80		> MTC_MTRG_INPUT_SP	Не используется	Входной	0.0000 .. 5.0000 V	0.00 .. 2500.00 PSIG	MTC_MTRG_INPUT_CMP_FP_EQ
81		< MTC_MTRG_INPUT_SP	Не используется	Входной	0.0000 .. 5.0000 V	0.00 .. 2500.00 PSIG	MTC_MTRG_INPUT_CMP_DH_FP_EQ
82		> MTC_MTRG_INPUT_SP	Не используется	Входной	0.0000 .. 5.0000 V	0.00 .. 2500.00 PSIG	MTC_MTRG_INPUT_CMP_DH_FP_EQ
83		> MTC_MTRG_INPUT_SP	- MTC_MTRG_INPUT_HYS	Входной	0.0000 .. 5.0000 V	0.00 .. 2500.00 PSIG	MTC_MTRG_INPUT_CMP_DH_FP_GR
84		> MTC_MTRG_INPUT_SP	- 12.50 PSIG	Входной	0.0000 .. 5.0000 V	0.00 .. 2500.00 PSIG	MTC_MTRG_INPUT_CMP_FP_GR
85		< MTC_MTRG_INPUT_SP	+ MTC_MTRG_INPUT_HYS	Входной	0.0000 .. 5.0000 V	0.00 .. 2500.00 PSIG	MTC_MTRG_INPUT_CMP_DH_FP_LS
86		< MTC_MTRG_INPUT_SP	+ 12.50 PSIG	Входной	0.0000 .. 5.0000 V	0.00 .. 2500.00 PSIG	MTC_MTRG_INPUT_CMP_FP_LS

Рисунок 17

Список уставок для программы «Метрология» формируется автоматически, на основании afbl-элементов, которые расположены на схемах или листах алгоритмов. Пример фрагмента схемы (фрагмента листа алгоритма) приведен на рисунке 18.

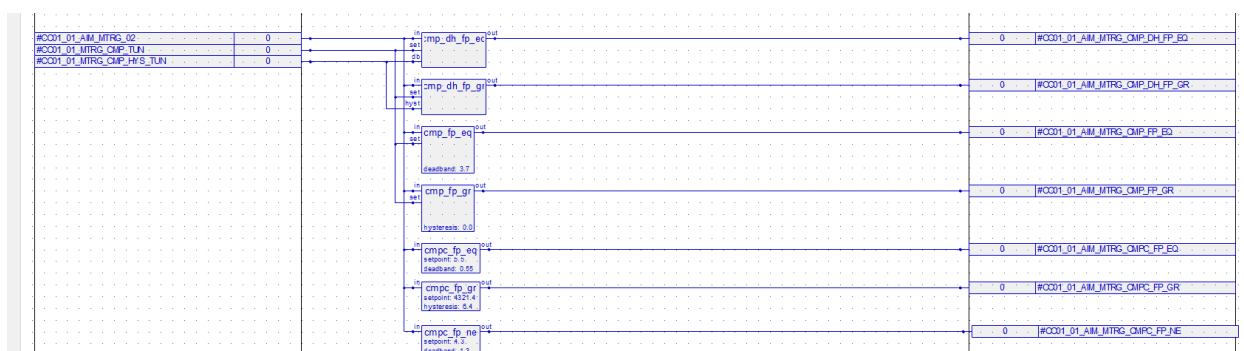


Рисунок 18

Для того чтобы просмотреть список всех уставок, по которым потенциально возможно провести измерения метрологических характеристик, необходимо воспользоваться информационной панелью «Панель статистики». По умолчанию эта панель располагается в правой части главного окна программы «Метрология».

Примечание – Детально о панелях управления и об информационных панелях описано в пункте 3.2, данного документа.

При помощи информационной панели «Панель статистики» возможно произвести выбор аналогового сигнала, который содержит уставки, для дальнейшего измерения точности срабатывания этих уставок.

Программа «Метрология» может работать со следующими типами уставок:

- «На понижение ($<$)»;
- «На повышение ($>$)»;
- «Равно ($=$)»;
- «Не равно ($\neq$)».

Любая из уставок типа «Равно» и «Не равно» (рисунок 19а и 19б) для измерения их метрологических характеристик программой «Метрология» автоматически преобразуется в две уставки с типами «На понижение ($<$)» и «На повышение ($>$)» и имеющими зону возврата равными нулю, то есть не имеющими зону возврата.

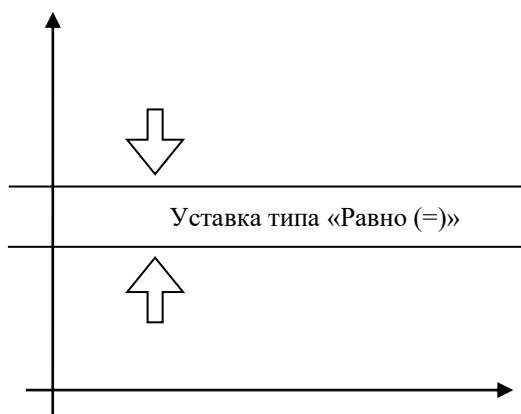


Рисунок 19а

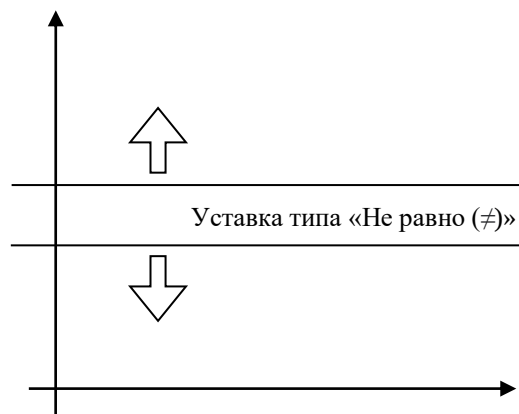


Рисунок 19б

Примечание – Алгоритм измерения метрологических характеристик уставок, приведен в приложении Ж, данного документа.

3.6 Списки измерения

3.6.1 Список измерений линейности

Для того чтобы просмотреть список измерений метрологических характеристик линейности необходимо выбрать одну из соответствующих специальных вкладок типа измерений в главном окне программы «Метрология». Внешний вид вкладок приведен на рисунке 20.

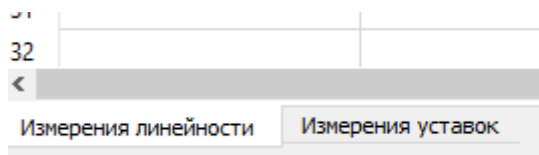


Рисунок 20.

Измерения линейности могут быть представлены в одном из следующих типов отображения:

- «Простой»;
- «Расширенный»;
- «Детальный электрический»;
- «Детальный физический».

Для того чтобы выбрать тип отображения измерений линейности, предусмотрено специальное окно. Для вызова этого окна необходимо в главном меню программы выбрать пункт «Инструменты»→«Настройки ...», затем в левой части этого окна, в древовидном списке выбрать пункт «Линейность»→«Измерения». Внешний вид окна приведен на рисунке 21.

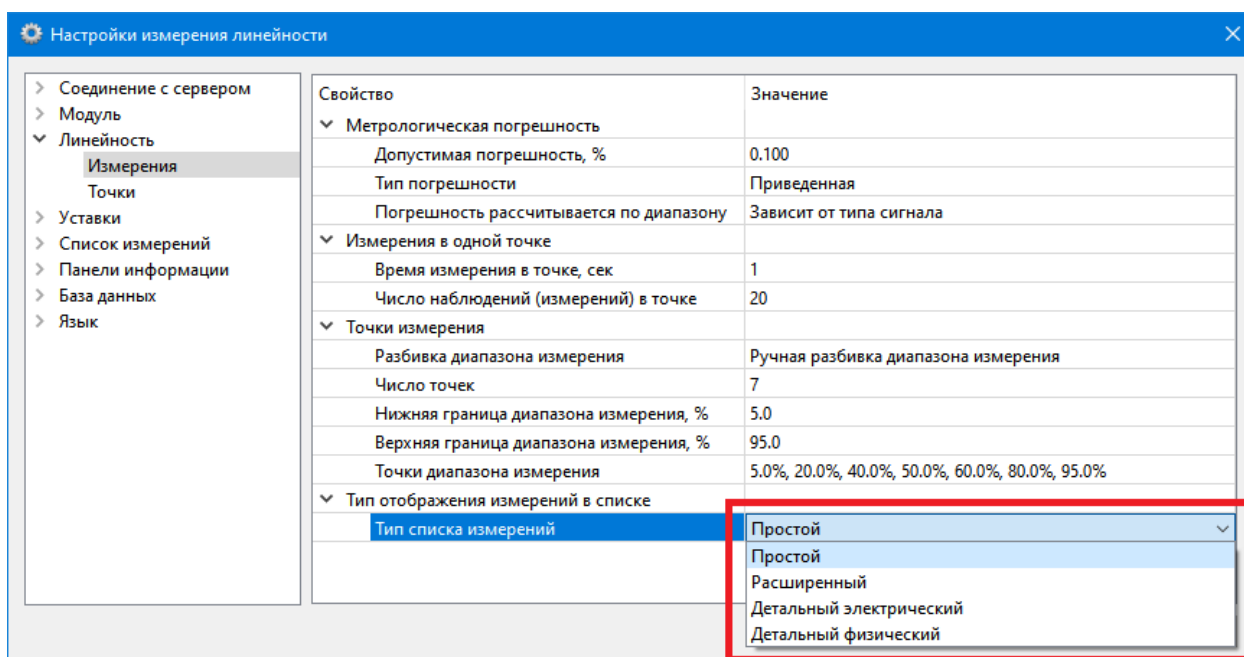


Рисунок 21

В зависимости от типа отображения, в списке измерения линейности, будут отображены или скрыты определенные столбцы.

Примечание – Список столбцов для списка измерений метрологических характеристик линейности приведен в приложении И, данного документа.

3.6.2 Список измерений уставок

Для того чтобы просмотреть список измерений метрологических характеристик уставок, необходимо выбрать одну из соответствующих специальных вкладок типа измерений в главном окне программы «Метрология». Внешний вид вкладок приведен на рисунке 22.

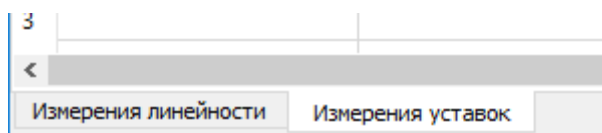


Рисунок 22.

Примечание – Список столбцов для списка измерений метрологических характеристик уставок приведен в приложении И, данного документа.

3.6.3 Столбцы списка измерений

Наименование любого из столбцов из списка измерений, может быть изменено.

Определенные столбцы списка измерений могут быть скрыты или отображены как на постоянной основе, так и временно (до следующего перезапуска программы).

Для редактирования наименования столбцов, или для того чтобы скрывать или отображать столбцы на постоянной основе, предусмотрено специальное окно. Для вызова этого окна необходимо в главном меню программы выбрать пункт «Инструменты»→«Настройки ...», затем в левой части этого окна, в древовидном списке выбрать пункт «Список измерений»→«Колонки». Внешний вид окна приведен на рисунке 23.

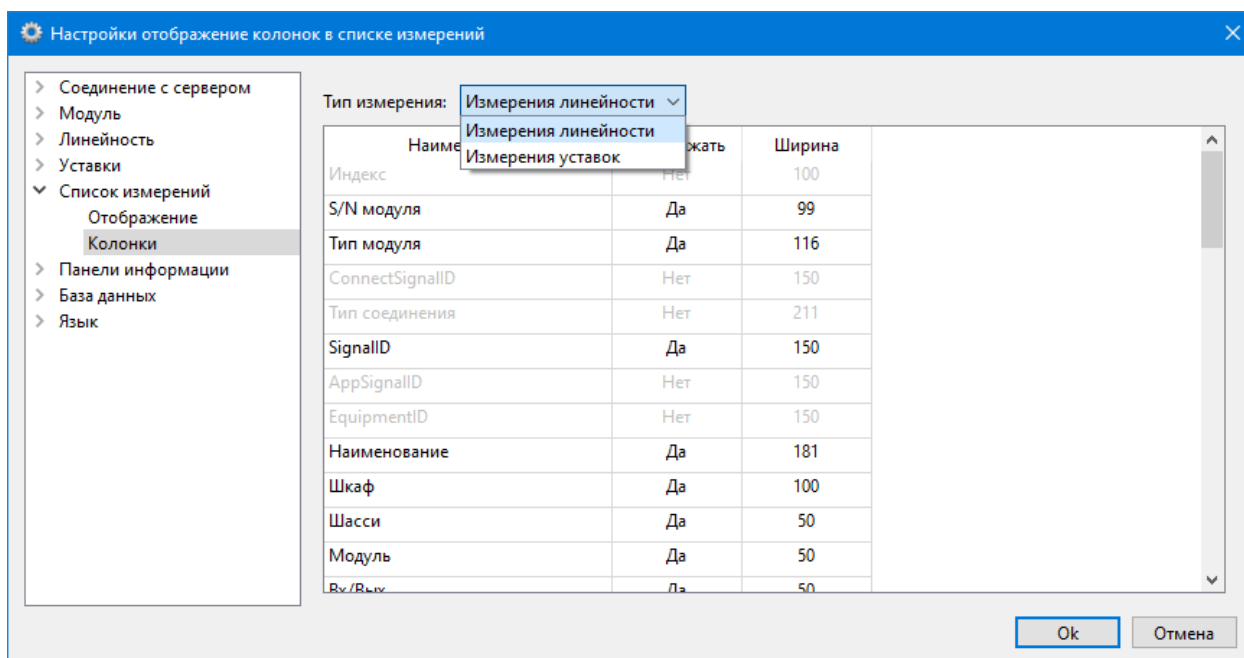


Рисунок 23

Для того чтобы скрывать или отображать столбцы временно, то есть до перезапуска программы, предусмотрено специальное меню, которой можно вызвать, если нажать по заголовку списка измерений правой кнопкой мыши. Пример внешнего вида меню отображен на рисунке 24. Количество и содержание пунктов меню может изменяться.

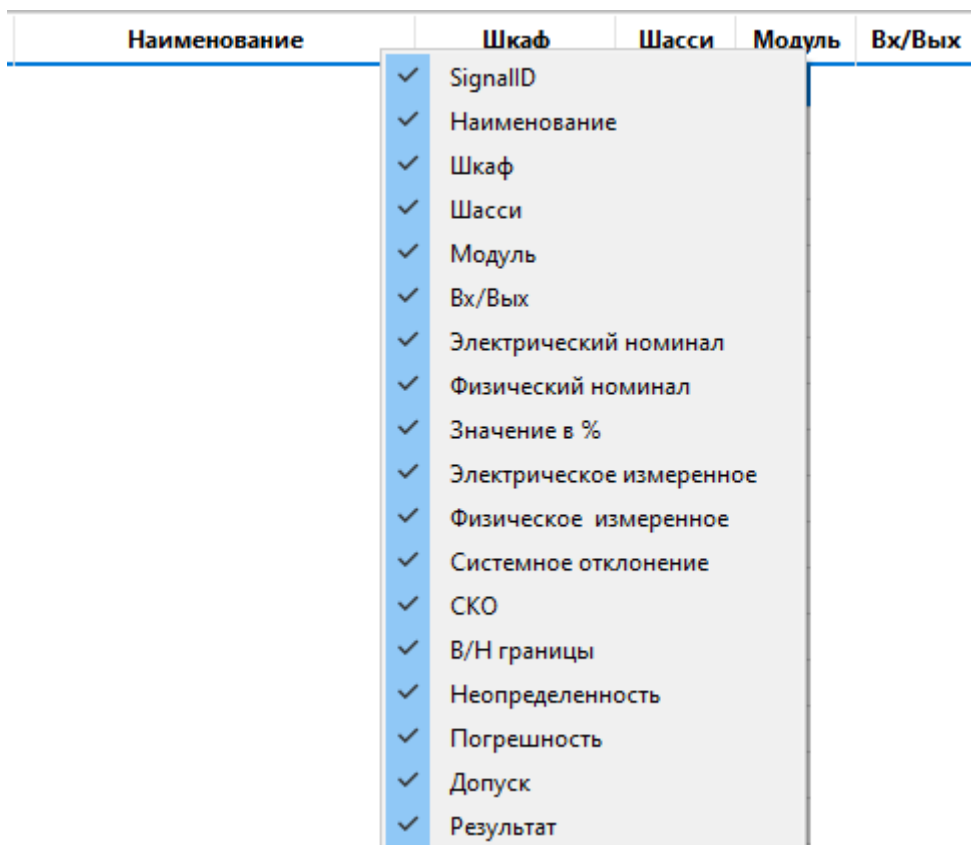


Рисунок 24

Примечание – При сохранении (экспорте) результатов измерения в файл, необходимо учитывать, что в файл будут экспортированы только результаты измерения тех столбцов, которые отображены в списке измерений.

3.7 Подключение калибраторов

3.7.1 Инициализация калибраторов

3.7.1.1 Первоначально необходимо подключить калибратор (или группу калибраторов) при помощи USB кабеля к ноутбуку или к рабочей станции, где установлена программа «Метрология», структурная схема соединения приведена рисунке 25.



Рисунок 25

3.7.1.2 Далее, в главном меню программы, выбрать пункт «Инструменты»→«Калибраторы ...», в результате чего появится окно для инициализации калибраторов «Инициализация калибраторов», которое приведено на рисунке 26.

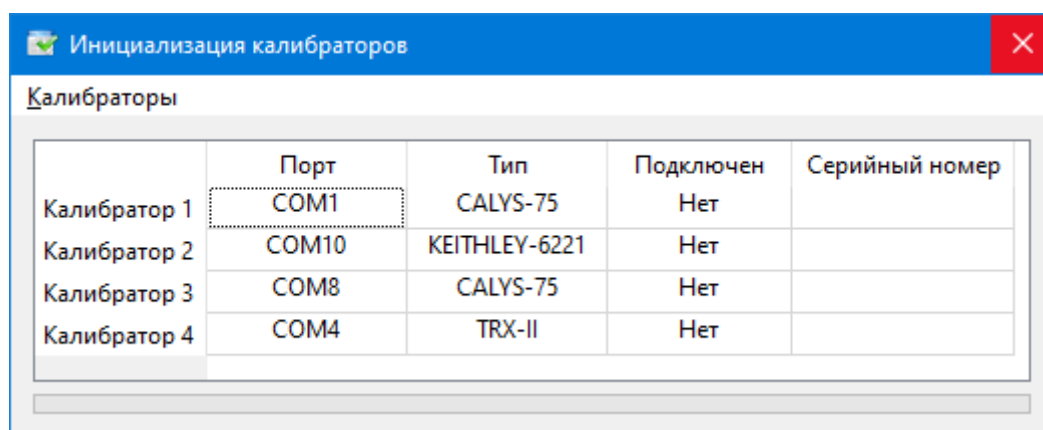


Рисунок 26

3.7.1.3 Программа «Метрология» поддерживает управление следующими видами калибраторов:

- калибратор TRX-II фирмы Druck.



Рисунок 27а

- калибратор Calys-75 фирмы AOIP



Рисунок 27б

- калибратор Model-6221 фирмы Keithley.



Рисунок 27в

- калибратор DG1062Z фирмы Rigol.



Рисунок 27г

В появившемся окне «Инициализация калибраторов» необходимо указать тип калибратора, а также указать последовательный порт, через который будет осуществляться управление этим калибратором. Если измерение будут проводиться для нескольких сигналов одновременно, к программе «Метрология» можно подсоединить несколько калибраторов, максимальное число не может превышать четыре.

Примечание 1 – Калибраторы TRX-II фирмы Druck и Calys-75 фирмы AOIP, могут работать как в режиме источника, так и в режиме измерителя электрических сигналов.

Калибратор Model-6221 фирмы Keithley может работать только в режиме источника электрических сигналов.

Калибратор DG1062Z фирмы Rigol может работать только в режиме источника сигналов частоты.

Примечание 2 – Схема подключения калибратора к модулю приведена в приложении Б.

3.7.1.4 Для выбора типа калибратора и/или последовательного порта калибратора, в окне инициализации калибраторов, необходимо выбрать пункт меню «Калибраторы»→«Настройки ...», в результате чего, появиться окно настроек калибратора, приведенное на рисунке 28.

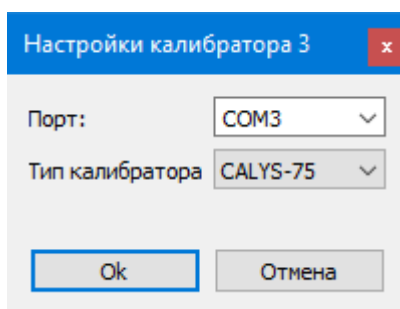
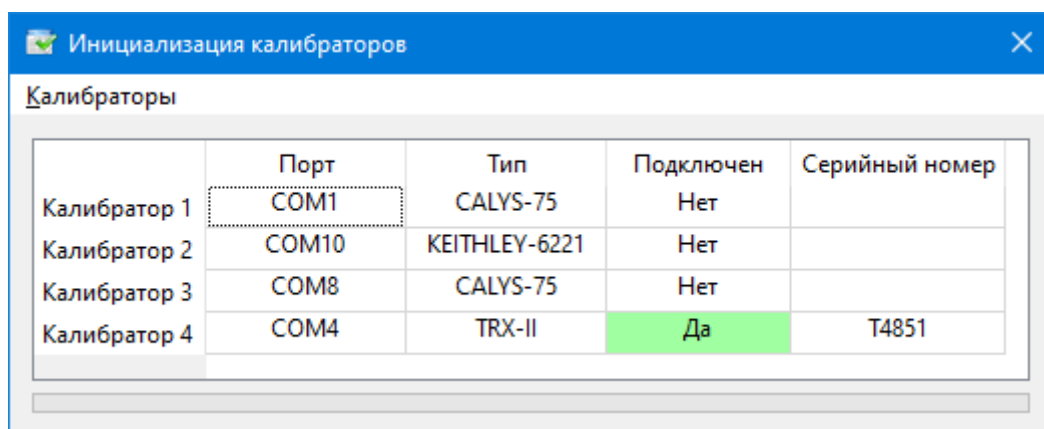


Рисунок 28

3.7.1.5 После того как заданы настройки калибраторов, необходимо выполнить инициализацию калибраторов. Для этого нужно выбрать пункт меню «Калибраторы»→«Инициализация», после чего, дождаться окончания процесса инициализации. Окно по завершению процесса инициализации калибраторов приведено на рисунке 29.



Калибратор	Порт	Тип	Подключен	Серийный номер
Калибратор 1	COM1	CALYS-75	Нет	
Калибратор 2	COM10	KEITHLEY-6221	Нет	
Калибратор 3	COM8	CALYS-75	Нет	
Калибратор 4	COM4	TRX-II	Да	T4851

Рисунок 29

3.7.2 Дистанционное управление калибратором

Для того чтобы дистанционно управлять калибратором необходимо выполнить следующие действия.

3.7.2.1 В списке калибраторов, выбрать один из подключенных калибраторов.

3.7.2.2 Открыть окно дистанционного управления калибратором. Для этого необходимо в главном меню окна инициализации калибраторов, выбрать пункт меню «Калибраторы»→«Управление ...». Внешний вид окна приведен на рисунке 30.

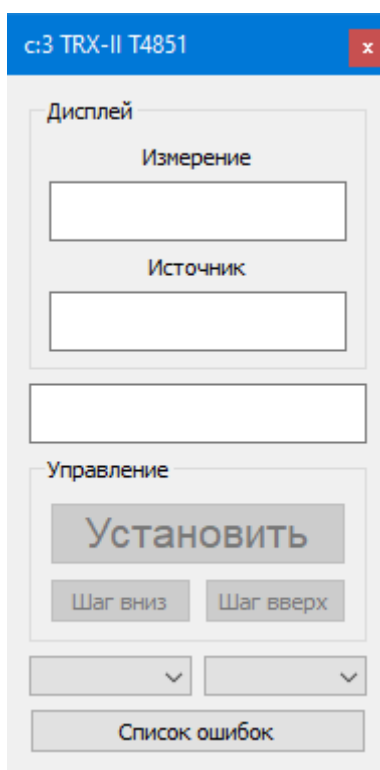


Рисунок 30

3.7.2.3 Для генерации калибратором электрического сигнала в окне управления калибратором выбрать режим «Источник» (рисунок 31а), а также тип электрического сигнала (рисунок 31б) который будет генерироваться. Далее задать электрическое значение и нажать кнопку «Установить».

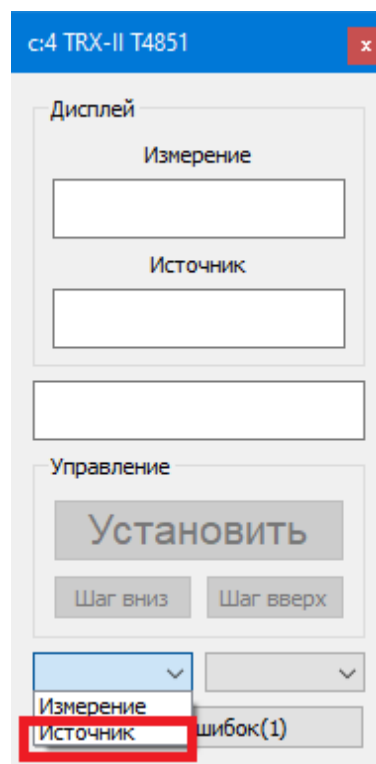


Рисунок 31а

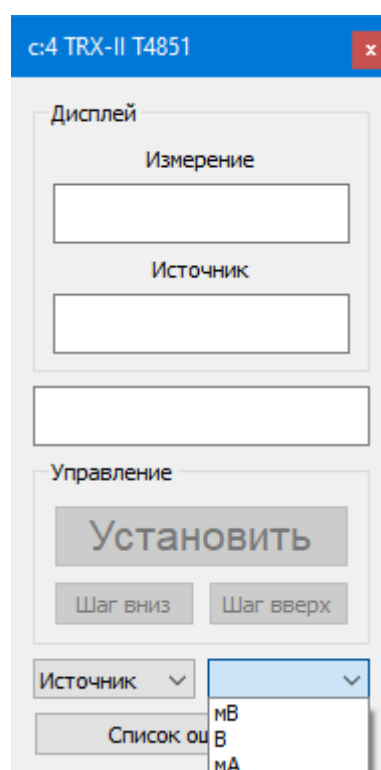


Рисунок 31б

3.8 Настройка сетевого соединения с сервисами

Для просмотра или редактирования настроек сетевого соединения программы «Метрология» с сервисами ConfigurationService, AppDataService и TuningService, предусмотрено специальное диалоговое окно, внешний вид окна приведен на рисунке 32. Для вызова этого окна необходимо в главном меню программы выбрать пункт «Инструменты»→«Настройки ...», затем в левой части этого окна, в древовидном списке выбрать пункт «Соединение с сервером»→«ConfigurationService».

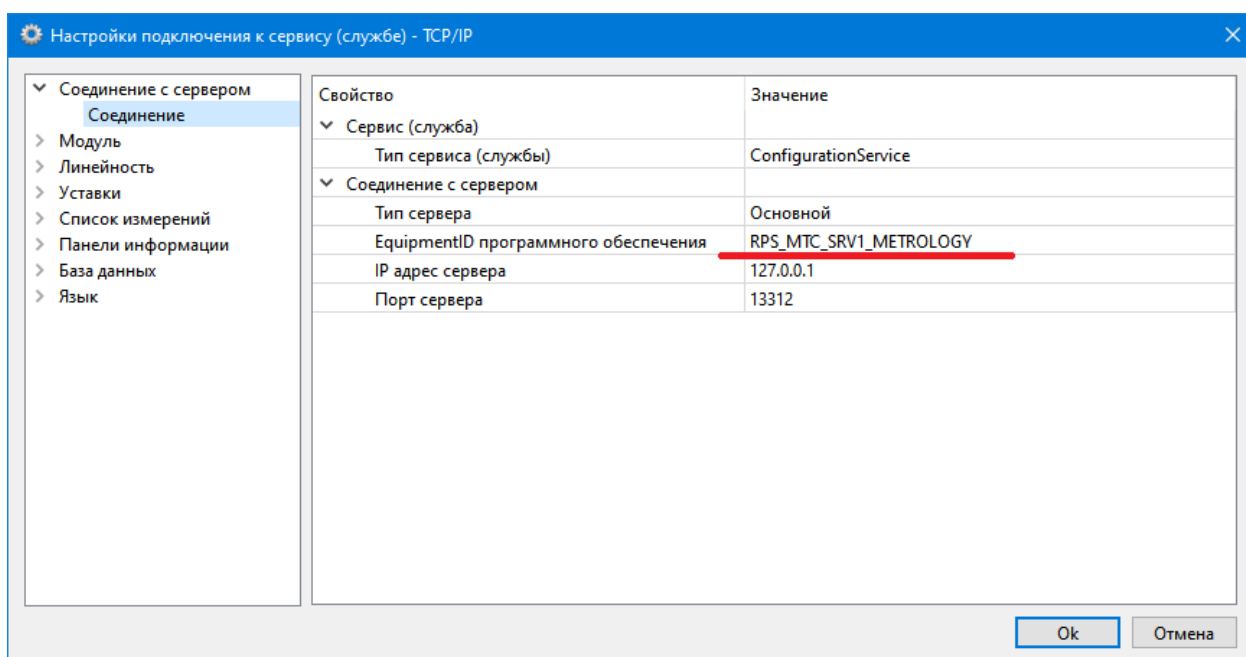


Рисунок 32

В поле «EquipmentID программного обеспечения» необходимо указать EquipmentID из свойств программного объекта «Metrology».

Данные о программном объекте «Metrology» и его свойства содержатся в базе конфигурации проекта, что приведено на рисунке 33.

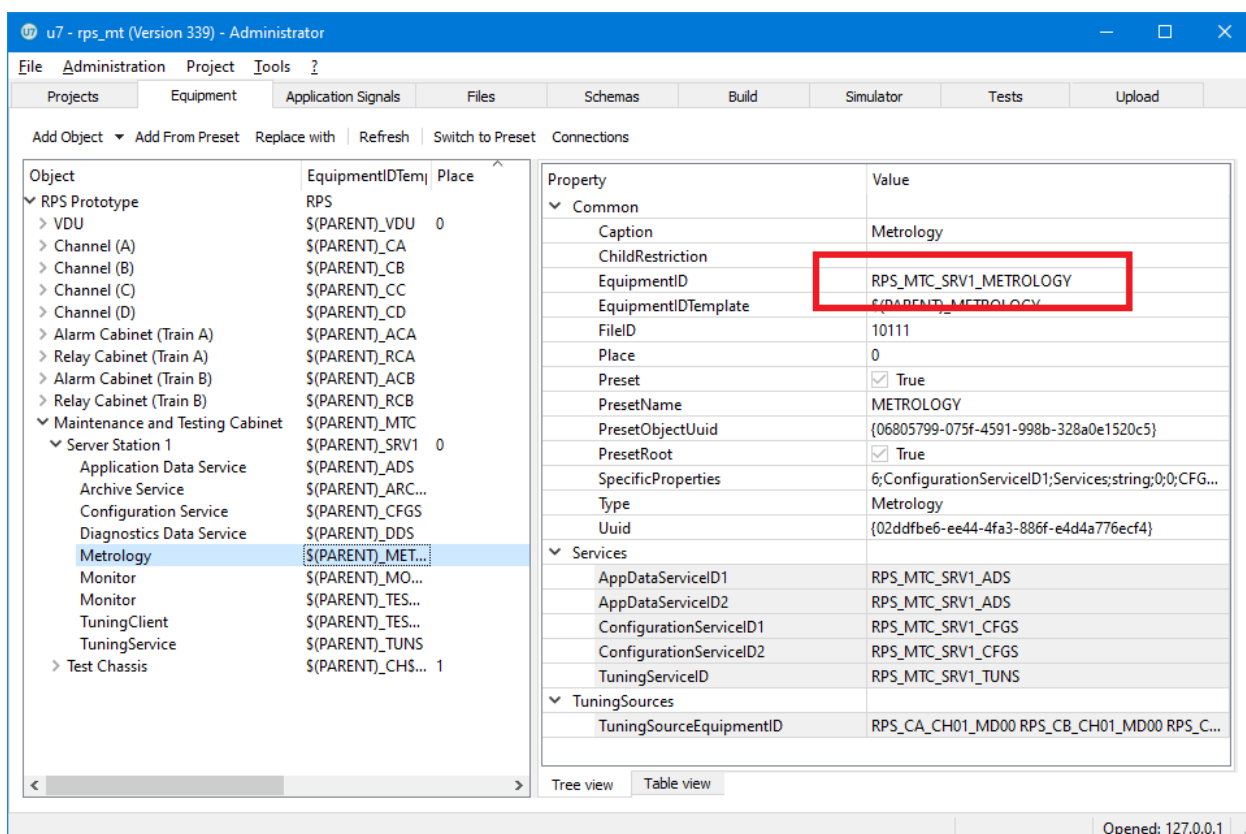


Рисунок 33

В полях «IP адрес Configuration Service» и «Порт Configuration Service» необходимо указать сетевые настройки для соединения с сервисом «Configuration Service». Сетевые настройки для соединения с сервисами «AppDataService» и «TuningService» будут установлены автоматически, без дополнительного вмешательства.

Если в поле «EquipmentID программного обеспечения Metrology» указан неверный EquipmentID объекта «Metrology», тогда программа выдаст соответствующее сообщение. Внешний вид сообщения представлен на рисунке 34.

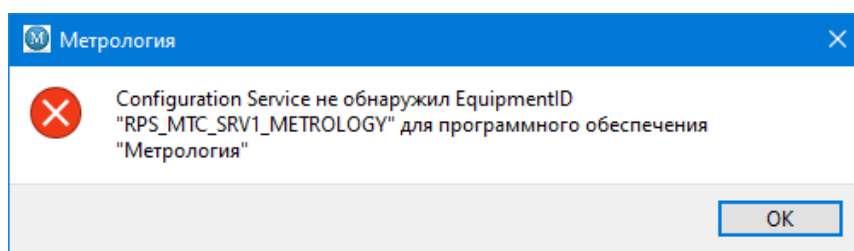


Рисунок 34

3.9 Точки измерения линейности

Для просмотра или редактирования точек измерения линейности, предусмотрено специальное диалоговое окно, внешний вид окна приведен на рисунках 35а и 35б. Для вызова этого окна необходимо в главном меню программы выбрать пункт «Инструменты»→«Настройки ...», затем в левой части этого окна, в древовидном списке выбрать пункт «Линейность»→«Точки».

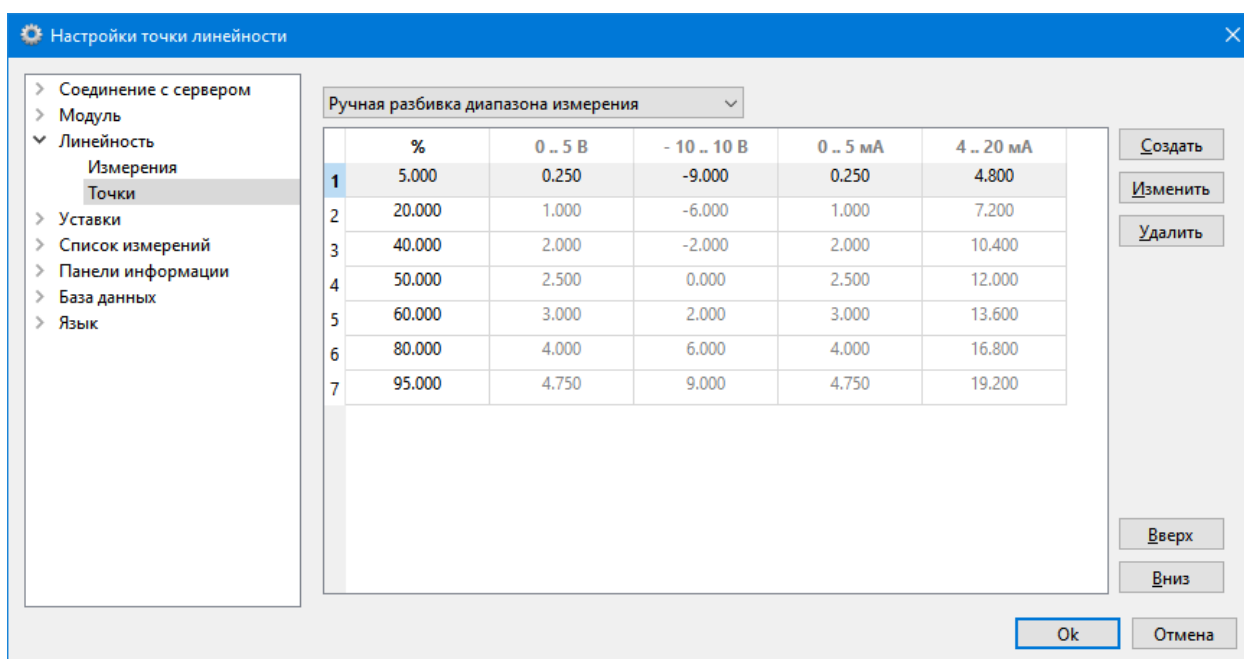


Рисунок 35а

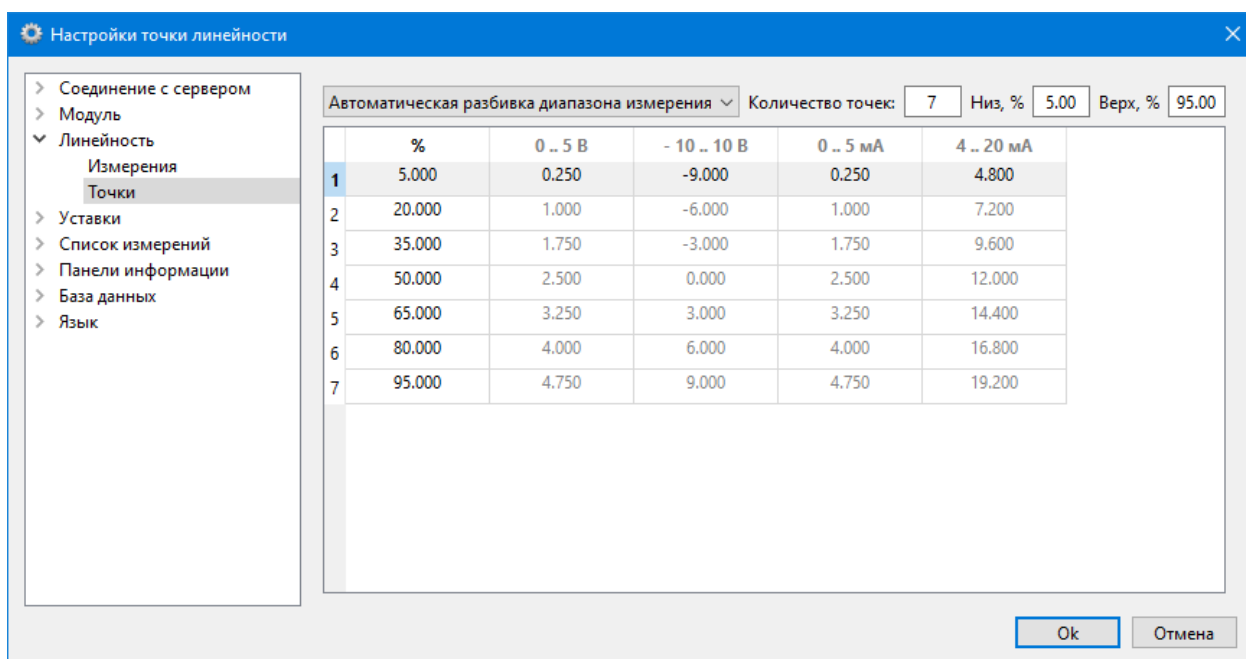


Рисунок 35б

Количество точек измерения линейности и их значения, можно задавать как в произвольной форме - режим: «Ручная разбивка диапазона измерений», как показано на рисунке 35а, так и автоматическим способом - режим: «Автоматическая разбивка диапазона измерений», как показано на рисунке 35б.

Примечание – Диапазон измерения рекомендуется разбить на семь точек в пределах от 5% до 95%. Рекомендуемые значения для точек измерения линейности: 5%, 20%, 35%, 50%, 65%, 80% и 95%.

При измерении метрологических характеристик сигналов, в каждой точке линейности, проводится несколько наблюдений в течении определенного промежутка времени. Для просмотра или редактирования количества наблюдений и промежутка времени наблюдений, предусмотрено специальное диалоговое окно, внешний вид окна приведен на рисунке 36. Для вызова этого окна необходимо в главном меню программы выбрать

пункт «Инструменты»→«Настройки ...», затем в левой части этого окна, в древовидном списке выбрать пункт «Линейность»→«Измерения».

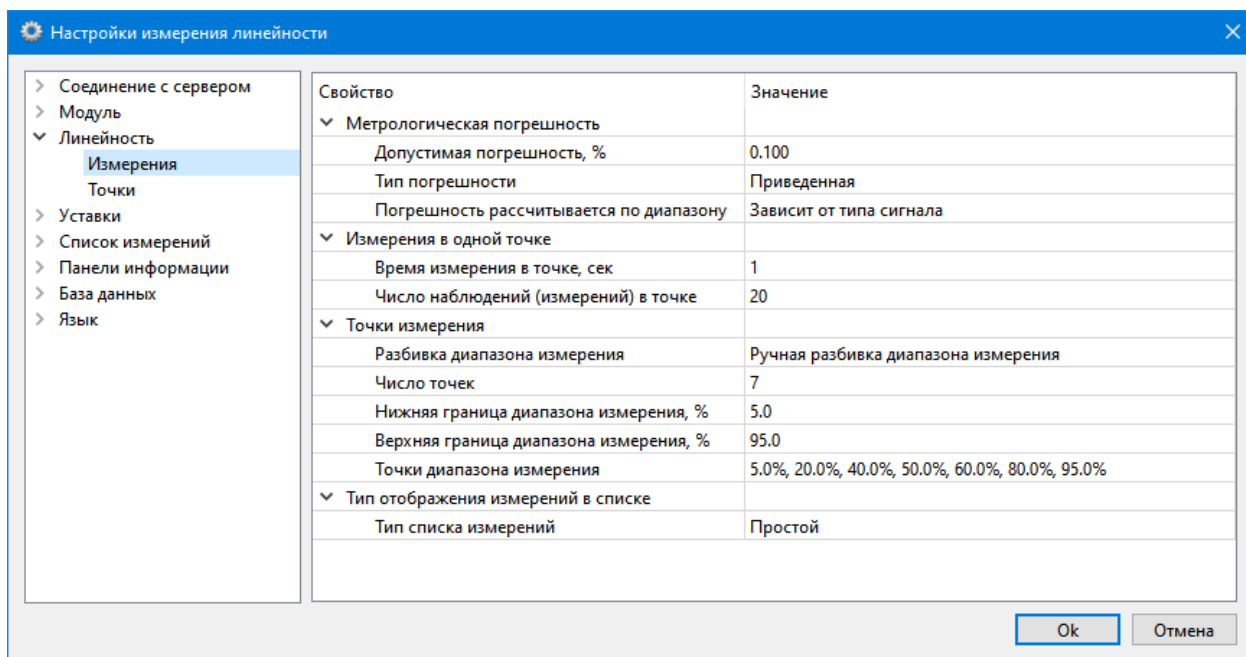


Рисунок 36

Поле «Время измерения в точке (сек)» определяет время, за которое будет сделано необходимое количество наблюдений в точке линейности. По умолчанию это поле содержит значение «1» (одна) секунда.

Поле «Число наблюдений (измерений) в точке» определяет количество наблюдений в точке линейности. Количество наблюдений в точке измерения линейности, согласно МИ 2002-89, не может превышать 20 наблюдений.

3.10 Соединения между сигналами

Для измерения метрологических характеристик внутренних и выходных сигналов, необходимо создать соединения между сигналами, где источником является входной сигнал или сигнал тюнинга, а приемником внутренний или выходной сигнал.

3.10.1 Структурная схема прохождения сигнала

Структурная схема прохождения сигнала приведена на рисунке 37а и рисунке 37б.

Входной сигнал или сигнал тюнинга, далее «Сигнал-источник», после пересылки, масштабирования, или преобразования, подключается к внутреннему или выходному сигналу, далее «Сигнал-приёмник».

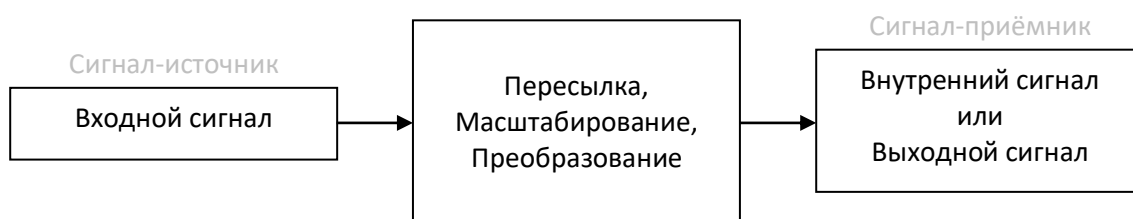


Рисунок 37а

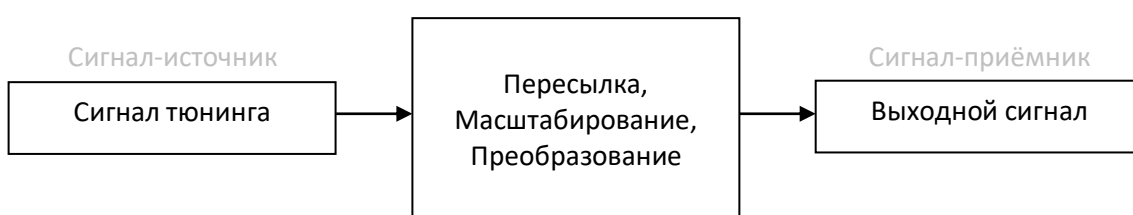


Рисунок 37б

3.10.2 Редактирование метрологических соединений между сигналами в приложении «u7»

Создание или редактирование соединения между сигналами производится в приложении «u7», и хранится в базе конфигурации проекта. Затем список соединений между сигналами, передается в программу «Метрология».

Для того чтобы просмотреть или редактировать соединения между сигналами в приложении «u7», предусмотрено специальное диалоговое окно «Metrology Connections». Внешний вид окна приведен на рисунке 38.

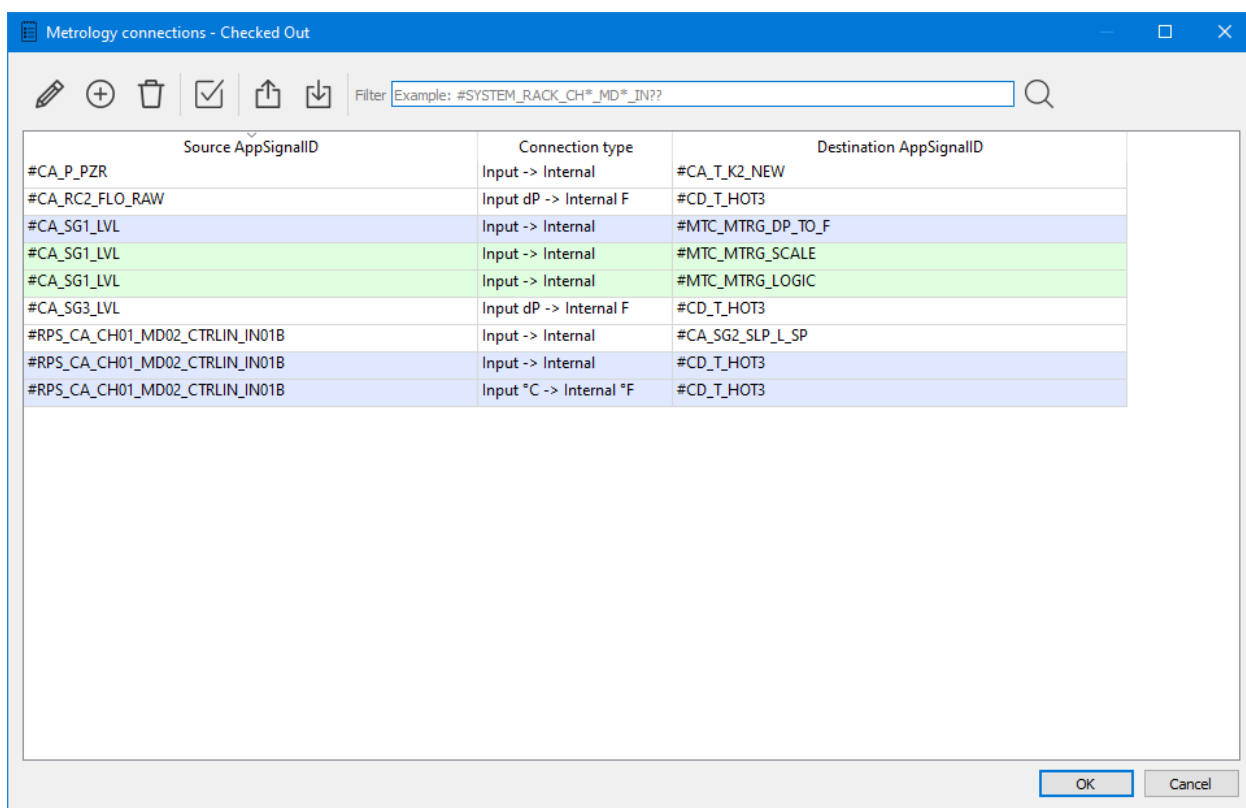


Рисунок 38

Окно «Metrology Connections» можно вызвать, если выбрать, в приложении «u7», вкладку «Application Signals», и нажать иконку , рисунок 39.

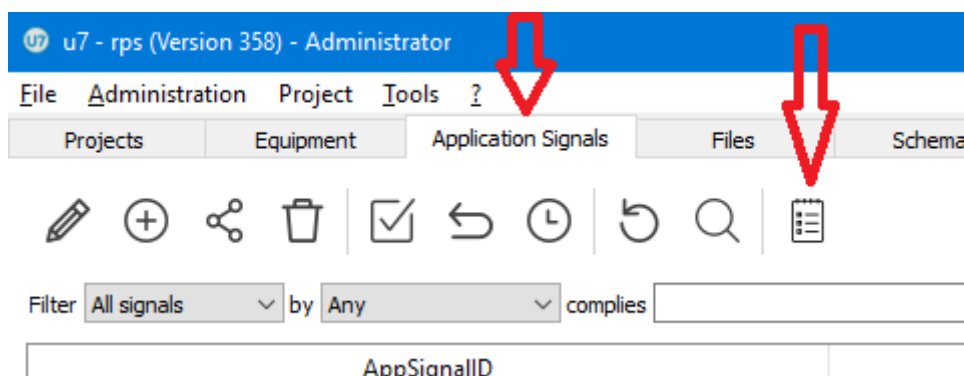


Рисунок 39

3.10.3 Редактирование метрологических соединений между сигналами в приложении «Метрология»

Для того чтобы просмотреть или редактировать соединения между сигналами в программе «Метрология», предусмотрено специальное диалоговое окно «Соединение сигналов». Внешний вид окна приведен на рисунке 40. Это окно можно вызвать, выбрав пункт главного окна программы «Вид»→«Соединение сигналов ...».

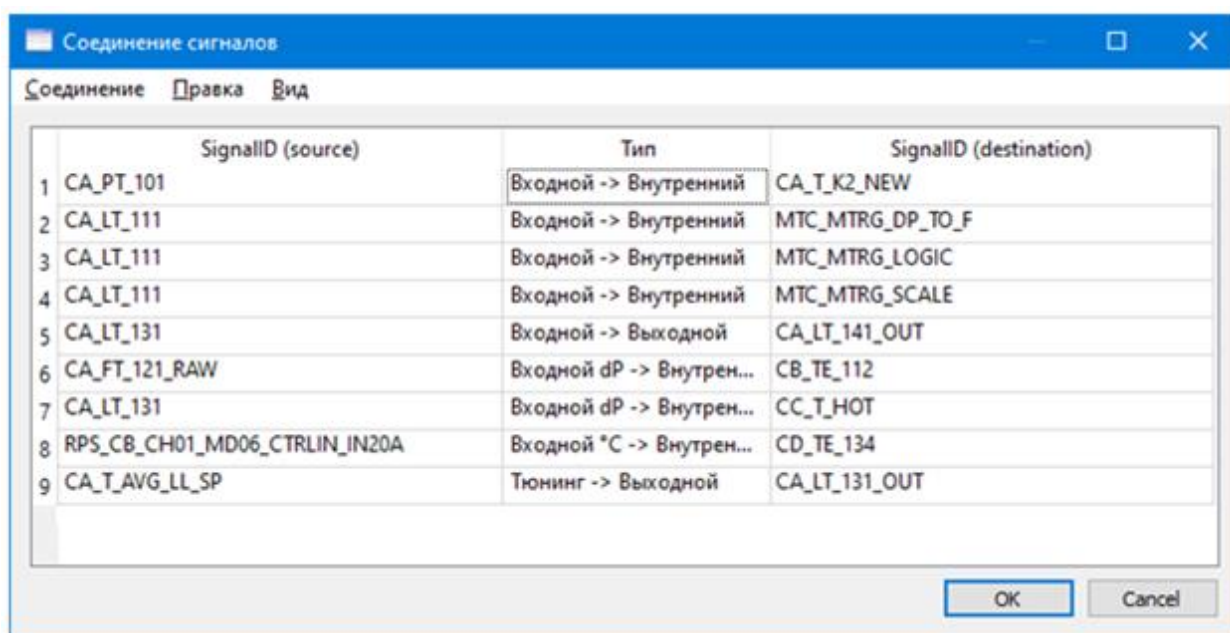


Рисунок 40

Окно содержит список соединений между сигналами. Назначение столбцов этого списка приведено в таблице 3.

Таблица 3 – Столбцы списка

Столбец	Назначение
SignalID (Источник)	В этом столбце могут быть отображены идентификаторы входных сигналов, таких как сигналы входных модулей AIM, WAIM, MAIM, TIM, RIM, FIM или MPS, а также могут быть отображены идентификаторы сигналов тюнинга, которые могут быть интерпретированы как сигналы источника.
Тип соединения	В этом столбце отображается тип соединения между сигналами. Существуют следующие типы соединений между сигналами: – «Без соединения»; – «Входной → Внутренний»; – «Входной dP → Внутренний F»; – «Входной °C → Внутренний °F»; – «Входной → Выходной»; – «Входной dP → Выходной F»; – «Входной °C → Выходной °F»; – «Тюнинг → Выходной». Примечание – Схемы путей прохождения сигнала, в зависимости от типа соединения, приведены в приложении В, данного документа.
SignalID (Приёмник)	В этом столбце могут быть отображены идентификаторы внутренних сигналов, или идентификаторы выходных сигналов, таких как сигналы модуля AOM или MPS.

Если созданы соединения сигналов, в которых на один «Сигнал-источник» назначено два или более «Сигналов-приёмников», тогда в «Панели информации о сигнале», а также в «Панели информации об уставках» будут отображены все «Сигналы-приёмники», с единым «Сигналом-источником». Внешний вид «Панели информации о сигнале» отображен на рисунке 41.

Панель информации о сигнале						Панель информации об уставках			
SignalID	Наименование	Значение	Электрический диапазон	Физический диапазон		Уставка 1	Уставка 2	Уставка 3	
1 CA_LT_111 MTC_MTRG_DP_TO_F	SG1 Level (Ch. A) App signal #MTC_MTR...	0.00 % 0.10	4.0000 .. 20.0000 mA	0.00 .. 100.00 % 0.10 .. 50.00		1 < 38.98 : True	> 38.48 : True	> 38.729 : False	> 38.5
2 CA_LT_111 MTC_MTRG_LOGIC	SG1 Level (Ch. A) App signal #MTC_MTR...	0.00 % 32.00	4.0000 .. 20.0000 mA	0.00 .. 100.00 % 32.00 .. 4532.00		2 > 2743.25 : False	< 2720.75 : False	< 2732.00 : False	> 273
3 CA_LT_111 MTC_MTRG_SCALE	SG1 Level (Ch. A) App signal #MTC_P_PZ...	0.00 % -300.00 PSIG	4.0000 .. 20.0000 mA	0.00 .. 100.00 % -300.00 .. 300.00 PSIG		3 > 61.50 : False	< 58.50 : False	< 63.00 : False	> 57.0

Рисунок 41

При измерении метрологических характеристик электрический сигнал с калибратора, будет подаваться на единый входной «Сигнал-приёмник» и регистрироваться программой «Метрология» со всех внутренних «Сигналов-приёмников».

3.10.4 Список потенциально возможных метрологических соединений между сигналами

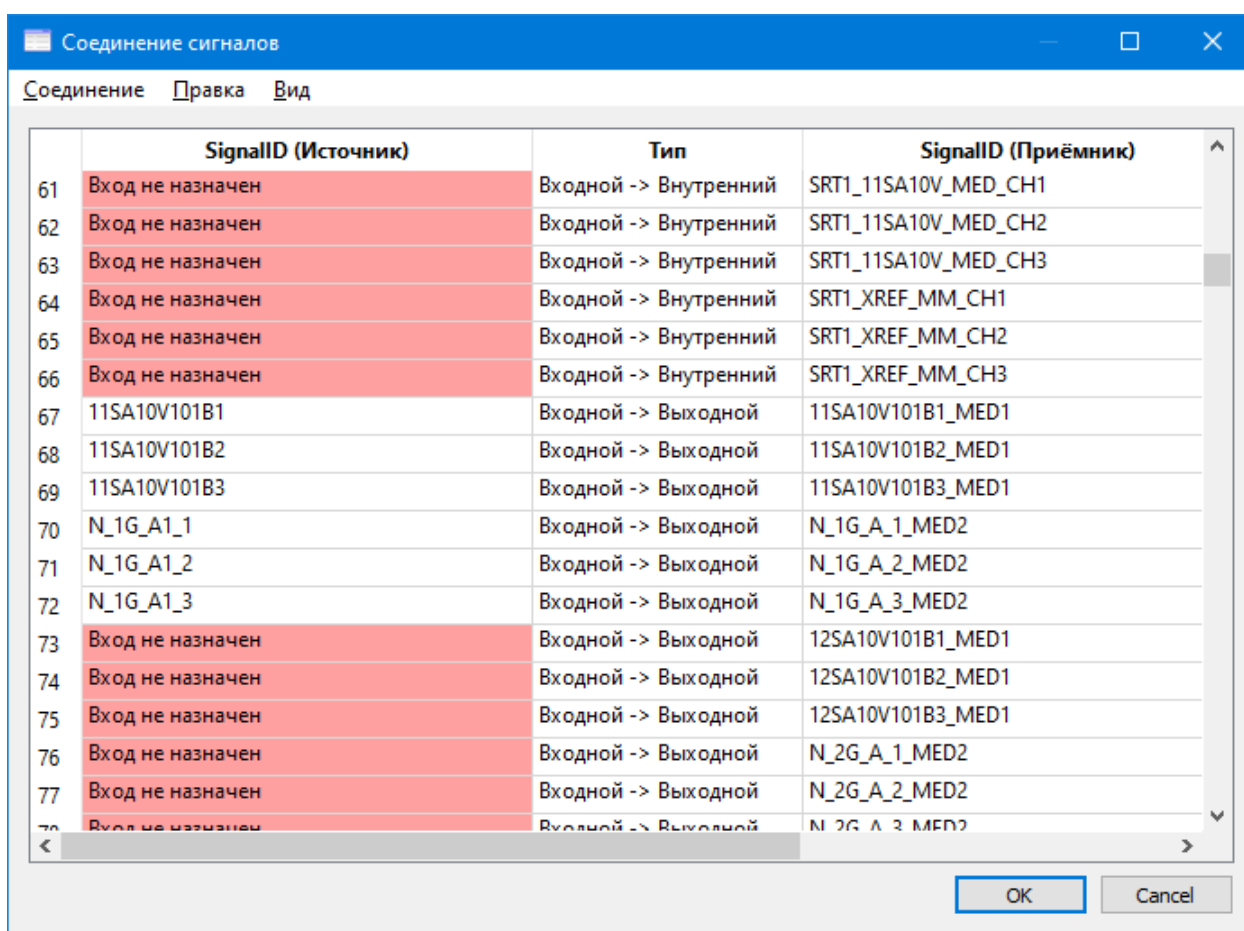
Список потенциально возможных соединений можно создать автоматически. Он будет создан на основе списка внутренних аналоговых сигналов, которые содержат уставки, а также, на основе списка выходных аналоговых сигналов. При этом «Сигнал-источник» назначен не будет, его нужно будет указать вручную. Тип соединения будет также назначен автоматически. Тип соединения «Входной → Внутренний» будет назначен, если «Сигнал-приёмник» это внутренний аналоговый сигнал. Тип соединения «Входной → Выходной» будет назначен, если «Сигнал-приёмник» это выходной аналоговый сигнал. Но тип соединения, можно

будет изменить, в зависимости от «Сигнала-источника» и пути прохождения сигнала к «Сигналу- приёмнику».

Примечание – Схемы путей прохождения сигнала, в зависимости от типа соединения, приведены в приложении В.

Для того чтобы сформировать список потенциально возможных соединений между сигналами, необходимо в меню диалогового окна «Соединение сигналов», выбрать пункт «Соединение»→«Создать потенциальные соединения».

Пример созданного списка потенциально возможных соединений между сигналами, приведен на рисунке 42.



The screenshot shows a window titled "Соединение сигналов" (Signal Connection) with a menu bar containing "Соединение", "Правка", and "Вид". Below the menu is a table with three columns: "SignalID (Источник)" (SignalID (Source)), "Тип" (Type), and "SignalID (Приёмник)" (SignalID (Receiver)). The table lists 20 rows of potential connections, with rows 61-66 highlighted in red. The table is scrollable, and there are "OK" and "Cancel" buttons at the bottom right.

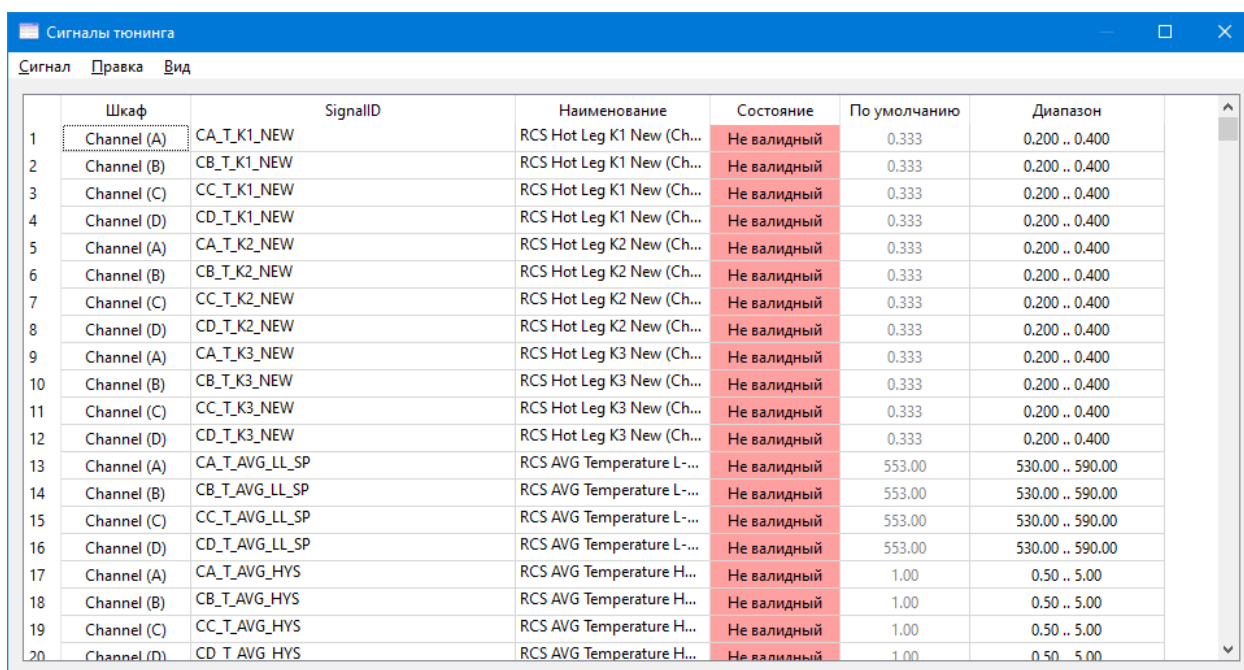
	SignalID (Источник)	Тип	SignalID (Приёмник)
61	Вход не назначен	Входной -> Внутренний	SRT1_11SA10V_MED_CH1
62	Вход не назначен	Входной -> Внутренний	SRT1_11SA10V_MED_CH2
63	Вход не назначен	Входной -> Внутренний	SRT1_11SA10V_MED_CH3
64	Вход не назначен	Входной -> Внутренний	SRT1_XREF_MM_CH1
65	Вход не назначен	Входной -> Внутренний	SRT1_XREF_MM_CH2
66	Вход не назначен	Входной -> Внутренний	SRT1_XREF_MM_CH3
67	11SA10V101B1	Входной -> Выходной	11SA10V101B1_MED1
68	11SA10V101B2	Входной -> Выходной	11SA10V101B2_MED1
69	11SA10V101B3	Входной -> Выходной	11SA10V101B3_MED1
70	N_1G_A1_1	Входной -> Выходной	N_1G_A_1_MED2
71	N_1G_A1_2	Входной -> Выходной	N_1G_A_2_MED2
72	N_1G_A1_3	Входной -> Выходной	N_1G_A_3_MED2
73	Вход не назначен	Входной -> Выходной	12SA10V101B1_MED1
74	Вход не назначен	Входной -> Выходной	12SA10V101B2_MED1
75	Вход не назначен	Входной -> Выходной	12SA10V101B3_MED1
76	Вход не назначен	Входной -> Выходной	N_2G_A_1_MED2
77	Вход не назначен	Входной -> Выходной	N_2G_A_2_MED2
78	Вход не назначен	Входной -> Выходной	N_2G_A_3_MED2

Рисунок 42.

Данные из этого списка можно передать в приложении «u7», и назначив «Сигналы-источники», сохранить в базе конфигурации проекта.

3.11 Управление сигналами тюнинга

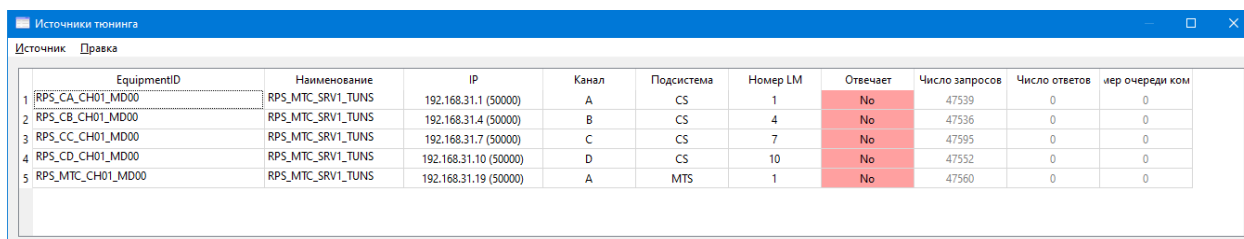
Для просмотра списка сигналов тюнинга или изменения их состояния, предусмотрено специальное окно. Внешний вид которого приведен на рисунке 43. Для вызова этого окна, необходимо в главном меню программы выбрать пункт «Вид»→ «Тюнинг»→ «Сигналы ...».



	Шкаф	SignalID	Наименование	Состояние	По умолчанию	Диапазон
1	Channel (A)	CA_T_K1_NEW	RCS Hot Leg K1 New (Ch...	Не валидный	0.333	0.200 .. 0.400
2	Channel (B)	CB_T_K1_NEW	RCS Hot Leg K1 New (Ch...	Не валидный	0.333	0.200 .. 0.400
3	Channel (C)	CC_T_K1_NEW	RCS Hot Leg K1 New (Ch...	Не валидный	0.333	0.200 .. 0.400
4	Channel (D)	CD_T_K1_NEW	RCS Hot Leg K1 New (Ch...	Не валидный	0.333	0.200 .. 0.400
5	Channel (A)	CA_T_K2_NEW	RCS Hot Leg K2 New (Ch...	Не валидный	0.333	0.200 .. 0.400
6	Channel (B)	CB_T_K2_NEW	RCS Hot Leg K2 New (Ch...	Не валидный	0.333	0.200 .. 0.400
7	Channel (C)	CC_T_K2_NEW	RCS Hot Leg K2 New (Ch...	Не валидный	0.333	0.200 .. 0.400
8	Channel (D)	CD_T_K2_NEW	RCS Hot Leg K2 New (Ch...	Не валидный	0.333	0.200 .. 0.400
9	Channel (A)	CA_T_K3_NEW	RCS Hot Leg K3 New (Ch...	Не валидный	0.333	0.200 .. 0.400
10	Channel (B)	CB_T_K3_NEW	RCS Hot Leg K3 New (Ch...	Не валидный	0.333	0.200 .. 0.400
11	Channel (C)	CC_T_K3_NEW	RCS Hot Leg K3 New (Ch...	Не валидный	0.333	0.200 .. 0.400
12	Channel (D)	CD_T_K3_NEW	RCS Hot Leg K3 New (Ch...	Не валидный	0.333	0.200 .. 0.400
13	Channel (A)	CA_T_AVG_LL_SP	RCS AVG Temperature L-...	Не валидный	553.00	530.00 .. 590.00
14	Channel (B)	CB_T_AVG_LL_SP	RCS AVG Temperature L-...	Не валидный	553.00	530.00 .. 590.00
15	Channel (C)	CC_T_AVG_LL_SP	RCS AVG Temperature L-...	Не валидный	553.00	530.00 .. 590.00
16	Channel (D)	CD_T_AVG_LL_SP	RCS AVG Temperature L-...	Не валидный	553.00	530.00 .. 590.00
17	Channel (A)	CA_T_AVG_HYS	RCS AVG Temperature H...	Не валидный	1.00	0.50 .. 5.00
18	Channel (B)	CB_T_AVG_HYS	RCS AVG Temperature H...	Не валидный	1.00	0.50 .. 5.00
19	Channel (C)	CC_T_AVG_HYS	RCS AVG Temperature H...	Не валидный	1.00	0.50 .. 5.00
20	Channel (D)	CD_T_AVG_HYS	RCS AVG Temperature H...	Не валидный	1.00	0.50 .. 5.00

Рисунок 43

Для просмотра списка источников сигналов тюнинга предусмотрено специальное окно. Внешний вид которого приведен на рисунке 44. Для вызова этого окна, необходимо в главном меню программы выбрать пункт «Вид»→ «Тюнинг»→ «Источники ...».



	EquipmentID	Наименование	IP	Канал	Подсистема	Номер LM	Отвечает	Число запросов	Число ответов	Время очереди ком
1	RPS_CA_CH01_MD00	RPS_MTC_SRV1_TUNS	192.168.31.1 (50000)	A	CS	1	No	47539	0	0
2	RPS_CB_CH01_MD00	RPS_MTC_SRV1_TUNS	192.168.31.4 (50000)	B	CS	4	No	47536	0	0
3	RPS_CC_CH01_MD00	RPS_MTC_SRV1_TUNS	192.168.31.7 (50000)	C	CS	7	No	47595	0	0
4	RPS_CD_CH01_MD00	RPS_MTC_SRV1_TUNS	192.168.31.10 (50000)	D	CS	10	No	47552	0	0
5	RPS_MTC_CH01_MD00	RPS_MTC_SRV1_TUNS	192.168.31.19 (50000)	A	MTS	1	No	47560	0	0

Рисунок 44

Для того что бы изменить состояние аналогового сигнала тюнинга, необходимо в главном меню окна «Сигналы тюнинга», выбрать пункт «Сигнал»→«Установить значение ...», в результате чего появится окно, внешний вид которого приведен на рисунке 45.

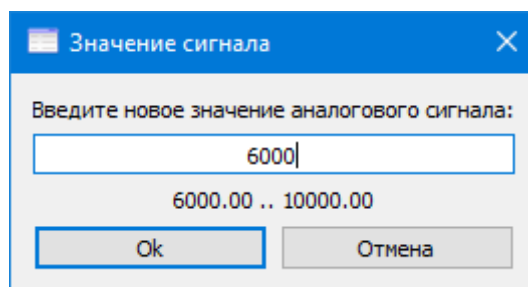


Рисунок 45

Для того что бы изменить состояние дискретного сигнала тюнинга, необходимо в главном меню окна «Сигналы тюнинга», выбрать пункт «Сигнал»→«Установить значение ...», в результате чего появится окно, внешний вид которого приведен на рисунке 46.

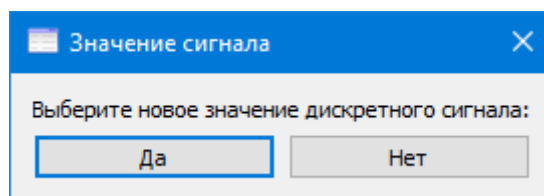


Рисунок 46

3.12 Дополнительные настройки модуля

Для простора и редактирования дополнительных настроек модуля при измерении метрологических характеристик, предусмотрено специальное диалоговое окно, внешний вид окна приведен на рисунке 47. Для вызова этого окна необходимо в главном меню программы выбрать пункт «Инструменты»→«Настройки ...», затем в левой части этого окна, в древовидном списке выбрать пункт «Модуль»→«Измерение».

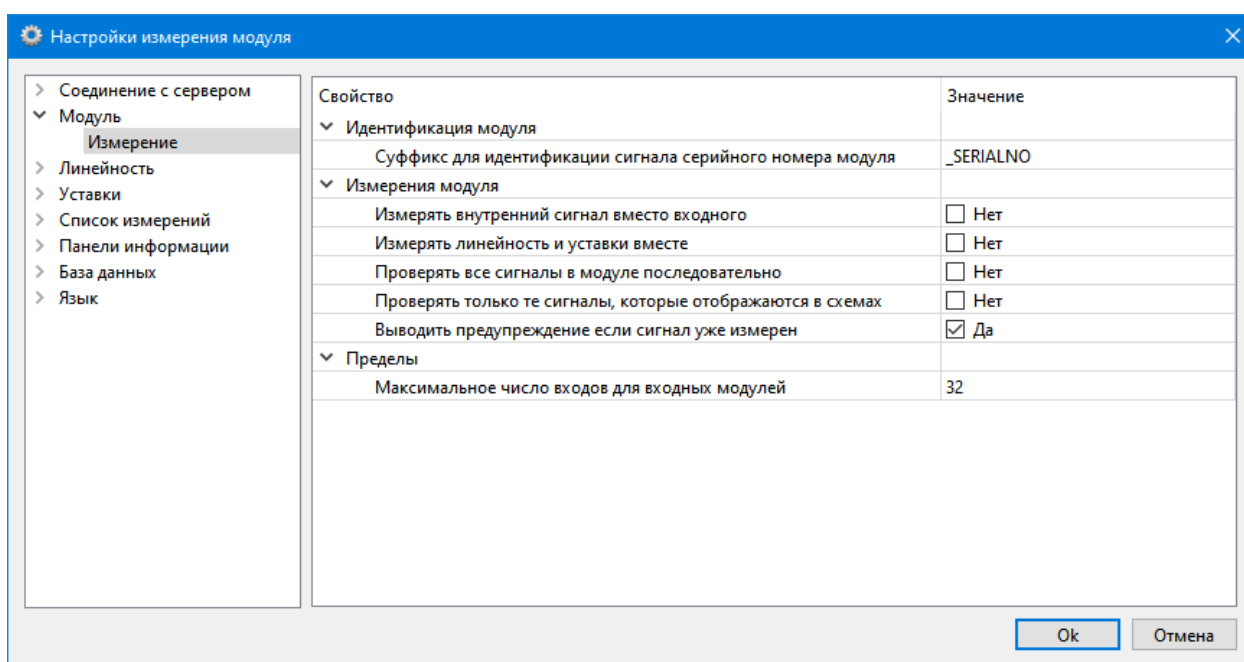


Рисунок 47

Для того чтобы в списке измерений, отображался серийный номер модуля, необходимо в поле «Суффикс для идентификации сигнала серийного номера модуля» ввести суффикс идентификатора аналогового сигнала, который отвечает за серийный номер модуля. Данные о суффиксе идентификатора аналогового сигнала содержаться в базе конфигурации проекта, пример приведен на рисунке 48.

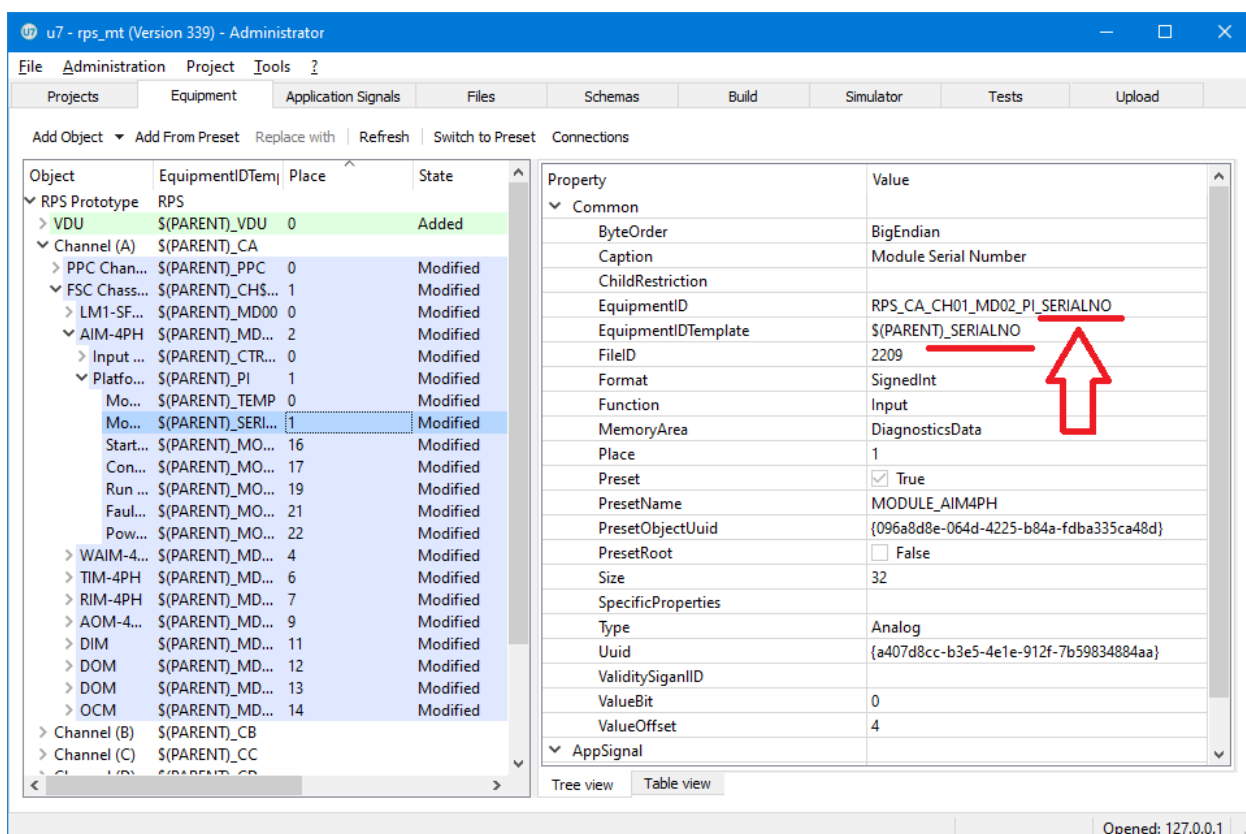


Рисунок 48

Примечание – В свойствах сигнала, который отвечает за серийный номер модуля, обязательно: опция «ExcludeFromBuild» должна находиться в состоянии «False» и опция «Acquire» должна находиться в состоянии «True», рисунок 49.

Property	Value
1 Identification	
AppSignalID	RPS_CA_CH01_MD02_PI_SERIALNO
Caption	Signal #SERIALNO
CustomAppSignalID	RPS_CA_CH01_MD02_PI_SERIALNO
EquipmentID	RPS_CA_CH01_MD02_PI_SERIALNO
2 Signal type	
InOutType	Input
Type	Analog
3 Data Format	
AnalogSignalFormat	SignedInt32
ByteOrder	BigEndian
DataSize	32
4 Signal processing	
ExcludeFromBuild	☐ False
HighEngineeringUnits	2147483647.00
LowEngineeringUnits	0.00
Unit	
6 Online Monitoring System	
Acquire	☒ True
AdaptiveAperture	☐ False
Archive	☐ False
CoarseAperture	1.00
DecimalPlaces	2
FineAperture	0.50
Tags	

Рисунок 49

Если необходимо провести измерение метрологических характеристик внутреннего сигнала после пересылки, масштабирования или преобразование, и источником этого внутреннего сигнала является входной сигнал, при этом нет необходимости проводить измерение метрологических характеристик входного сигнала, тогда рекомендуется перевести опцию «Измерять внутренний сигнал вместо входного» в состояние «Да». В этом случае, при попытке измерить метрологические характеристики входного

сигнала, программа автоматически переключит измерение на внутренний сигнал.

Примечание 1 – Как установить соединения, между входными и внутренними сигналами, описано в пункте 3.10, данного документа.

Примечание 2 – Пути прохождения сигналов представлены в приложении В.

Для того чтобы провести процесс измерения метрологических характеристик линейности и измерения метрологических характеристик уставок вместе, необходимо перевести опцию «Измерять линейность и уставки вместе» в состояние «Да». В этом случае по завершению измерения метрологических характеристик линейности, программа автоматически переключиться на процесс измерения метрологических характеристик уставок. Если данную опцию установить в состояние «Нет», тогда процесс измерения метрологических характеристик линейности и процесс измерения метрологических характеристик уставок нужно будет проводить по отдельности.

Для того чтобы провести процесс измерения метрологических характеристик всех аналоговых сигналов модуля последовательно, без остановок, необходимо перевести опцию «Проверять все сигналы в модуле последовательно» в состояние «Да». Для того чтобы провести процесс измерений метрологических характеристик для каждого аналогового сигнала модуля по отдельности, необходимо перевести опцию «Проверять все сигналы в модуле последовательно» в состояние «Нет».

Для того чтобы в списке сигналов для измерения, отображались только те сигналы, которые отображены на технологических схемах (видеокадрах), необходимо перевести опцию «Проверять только те сигналы, которые отображаются в схемах» в состояние «Да». Для того чтобы в списке сигналов для измерения, отображались весь перечень входных и выходных аналоговых

сигналов системы, необходимо перевести опцию «Проверять только те сигналы, которые отображаются в схемах» в состояние «Нет».

Для того чтобы пользователь мог избежать повторного измерения метрологических характеристик одного и того же сигнала, необходимо перевести опцию «Выводить предупреждение если сигнал уже измерен» в состояние «Да». Если метрологические характеристики этого аналогового сигнала уже были измерены ранее, будет выведено следующее сообщение, пример которого приведен на рисунке 50.

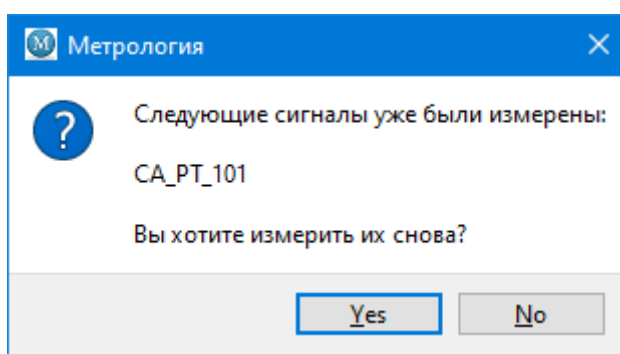


Рисунок 50

Если на панели управления видом измерения, в поле «Вид измерения» установлено значение «В одном модуле», тогда для входных модулей AIM, WAIM или TIM, измерение всех входов модулей будет происходить параллельно. Максимальное количество входов этих модулей для программы «Метрология» определяется полем «Максимальное число входов для входных модулей». По умолчанию это поле равно 32, что соответствует 32-м входам.

Примечание – Схема подключения калибратора к модулю приведена в приложении Б.

3.13 Допустимое значение погрешности и типы погрешностей

Программа «Метрология» позволяет рассчитывать следующие типы погрешностей:

- «Абсолютная»;
- «Приведенная»;
- «Относительная».

Формулы для расчета погрешностей приведены в приложении Г.

Для просмотра и редактирования допустимого значения погрешности, а также типа погрешности, и диапазона от которого рассчитывается погрешность, предусмотрены специальные диалоговые окна. Внешний вид окна настроек погрешности для измерений линейности приведен на рисунке 51а, внешний вид окна настроек погрешности для измерений уставок приведен на рисунке 51б.

Для вызова окна, приведенного на рисунке 51а, необходимо в главном меню программы выбрать пункт «Инструменты»→«Настройки ...», затем в левой части этого окна, в древовидном списке выбрать пункт «Линейность»→«Измерения».

Для вызова окна, приведенного на рисунке 51б, необходимо в главном меню программы выбрать пункт «Инструменты»→«Настройки ...», затем в левой части этого окна, в древовидном списке выбрать пункт «Уставки»→«Измерения».

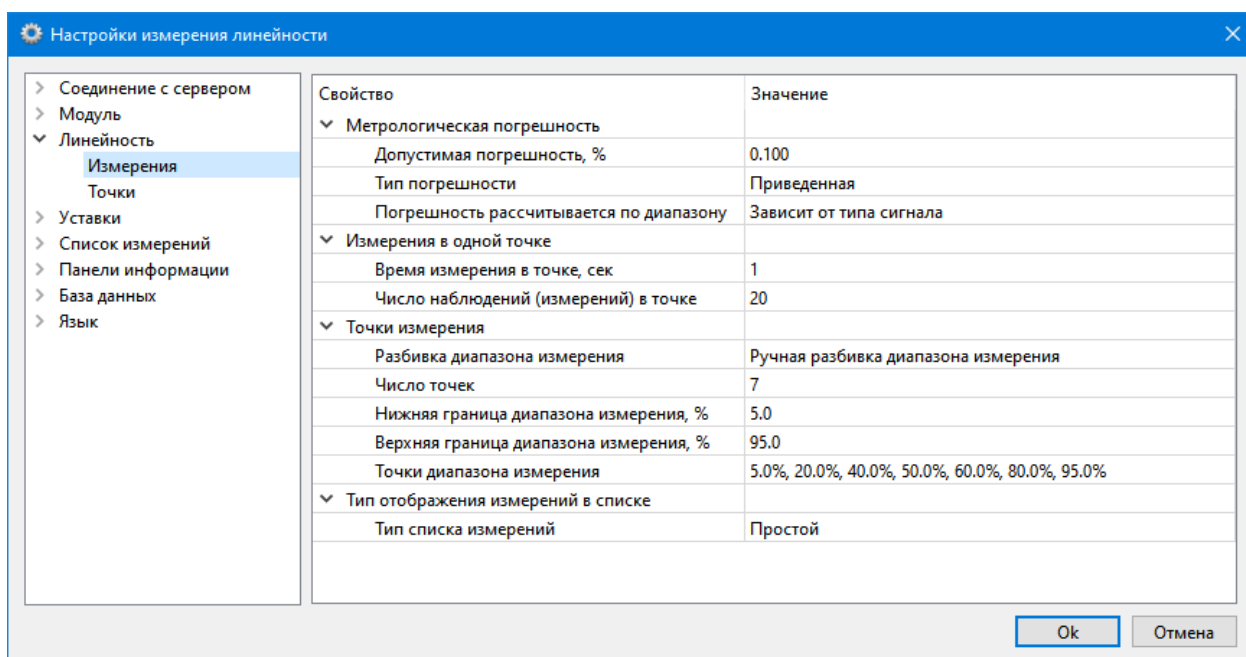


Рисунок 51а

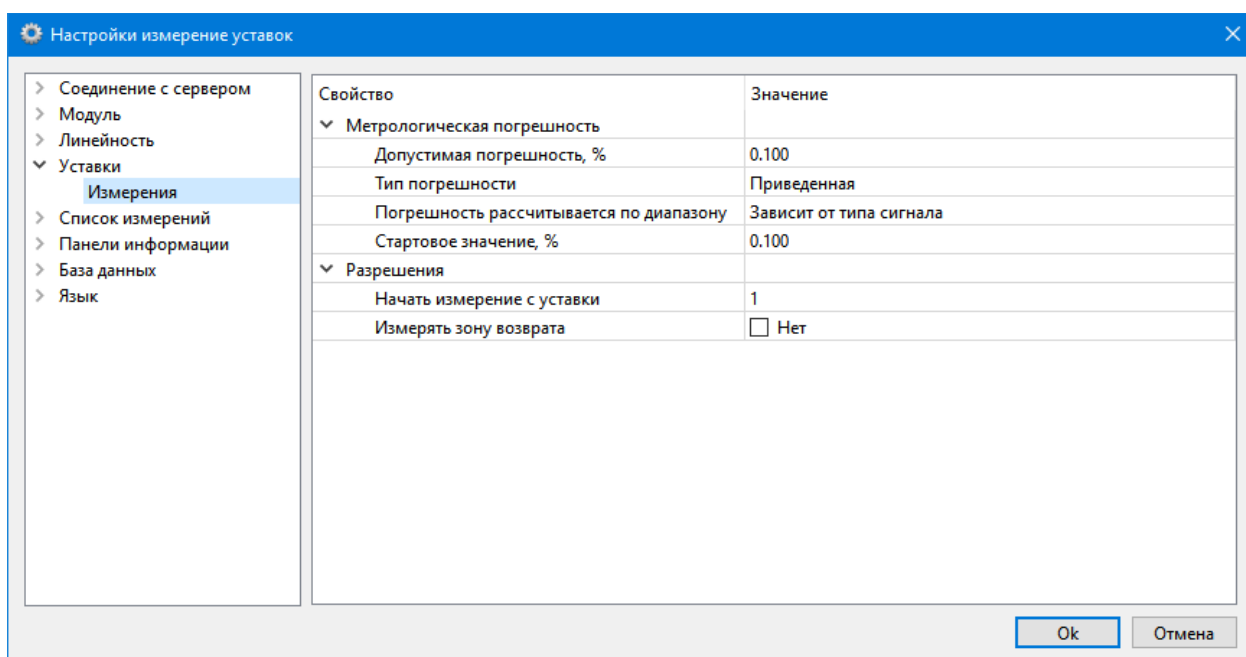


Рисунок 51б

Поле «Допустимая погрешность, (%)» присутствует в обоих окнах настроек. В это поле необходимо внести допустимое значение приведенной или относительной погрешности из нормативных документов.

Примечание – Измерение считается «Годным» или «Прошедшими проверку» если погрешность измерения не превышает допустимое значение погрешности.

Поле «Тип погрешности» присутствует в обоих окнах настроек (рисунок 52). В этом поле можно выбрать тип погрешности, который будет отображаться в соответствующем списке измерений.

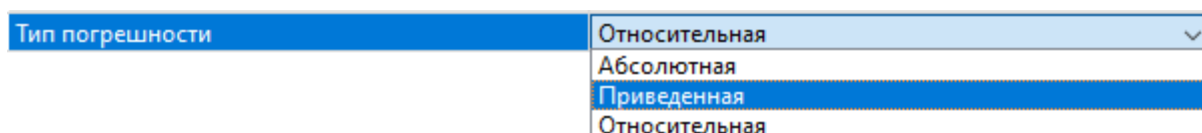


Рисунок 52

Поле «Погрешность рассчитывается по диапазону» присутствует в обоих окнах настроек. Это поле определяет на основании, какого из диапазонов будет рассчитываться погрешность:

- «Электрический диапазон» - расчет погрешности, а также отображение метрологических характеристик в списке измерений, только на основании электрического диапазона (мА, мВ, В, Ом и т.д.);
- «Физический диапазон» - расчет погрешности, а также отображение метрологических характеристик в списке измерений, только на основании физического диапазона (кг, см, °С и т.д.);
- «Зависит от типа сигнала».

1) Если тип проверяемого сигнала «Входной» или «Внутренний» - тогда расчет погрешности, а также отображение метрологических характеристик в списке измерений, только на основании физического диапазона. Так как электрическое значение после входа в систему преобразуется в физическое значение (кг, см, °С и т.д.), и это физическое значение является конечным значением.

2) Если тип проверяемого сигнала «Выходной» - тогда расчет погрешности, а также отображение метрологических характеристик в списке измерений, только на основании электрического диапазона. Так как физическое значение после выхода из системы преобразовался в электрическое значение (мА, мВ, В, Ом и т.д.), и это электрическое значение является конечным значением.

Внешний вид поля «Погрешность рассчитывается по диапазону» приведен на рисунке 53.

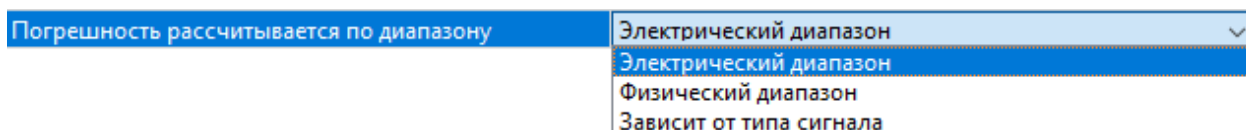


Рисунок 53

Примечание – Для линейных электрических диапазонов, например, таких как: 4 .. 20 мА или 0.. 5 В, значения погрешности для электрического и физического диапазона будет одинаковым, но для нелинейных электрических диапазонов, например, таких как: термопары или терморезисторы, значения погрешности для электрического и физического диапазона будут отличаться.

3.14 Метрологический калькулятор

Метрологический калькулятор предназначен для пересчета следующих величин:

- Линейное преобразование.
- Преобразование из градусов Цельсия в сопротивление (и обратно), согласно ГОСТ 6651-2009 [1].
- Преобразование из градусов Цельсия в милливольты (и обратно), согласно ГОСТ Р 8.585-2001 [2].
- Преобразование из перепада давления в расход (и обратно), формула для расчета приведена в приложении Е.
- Преобразование из градусов Цельсия в градусы Фаренгейта (и обратно), формула для расчета приведена в приложении Е.

Для того чтобы открыть окно метрологического калькулятора, необходимо в главном меню программы, выбрать пункт «Инструменты»→«Метрологический калькулятор ...», в результате чего появится окно приведенное на рисунке 54.

Метрологический калькулят...

Линейность

☒ 2.5 In

☐ 50.0000 Out

мин 0 макс 5

мин 0 макс 100

Терморезисторы - ГОСТ 6651-2009

Ohm_Pt_a_391

☒ 100 °C

☐ 139.1100 Ом

R0 100

Термопары - ГОСТ 8.585-2001

mV_Type_K

☒ 400 °C

☐ 16.3970 мВ

Перепад Давления - > Расход

☒ 2.5 P

☐ 50.0000 F

мин P 0 макс P 10

мин F 0 макс F 100

Градусы

☒ 100 °C

☐ 212.0000 °F

Рисунок 54

3.15 Резервная копия базы данных измерений

Во время проведения процесса измерений может возникнуть необходимость сохранять текущие или промежуточные результаты измерений не только на локальном компьютере, но и где-то в удаленном хранилище, удаленном компьютере или в любой другой директории.

Это позволит другим пользователям удаленно просматривать и контролировать объём проведенных измерений, а также в случае неисправности или замены локального компьютера, при помощи которого проводились измерения – не потерять результаты измерений. Пример сохранения резервной копии базы данных, на удаленном компьютере, приведен на рисунке 55.

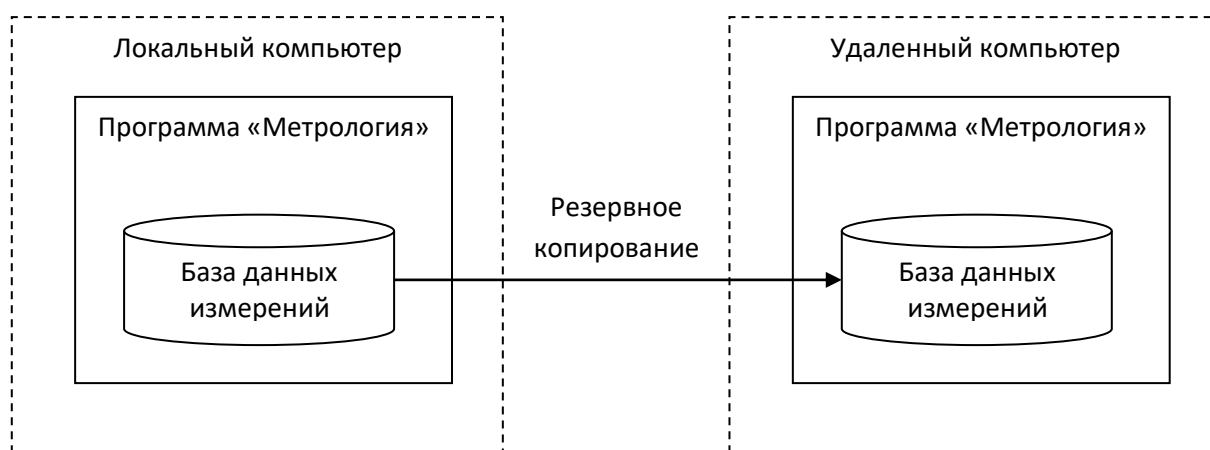


Рисунок 55

Для простора и редактирования настроек резервирования копии базы данных измерений, предусмотрено специальное диалоговое окно, внешний вид окна приведен на рисунке 56а. Для вызова этого окна необходимо в главном меню программы выбрать пункт «Инструменты»→«Настройки ...», затем в левой части этого окна, в древовидном списке выбрать пункт «База данных»→«Резервная копия».

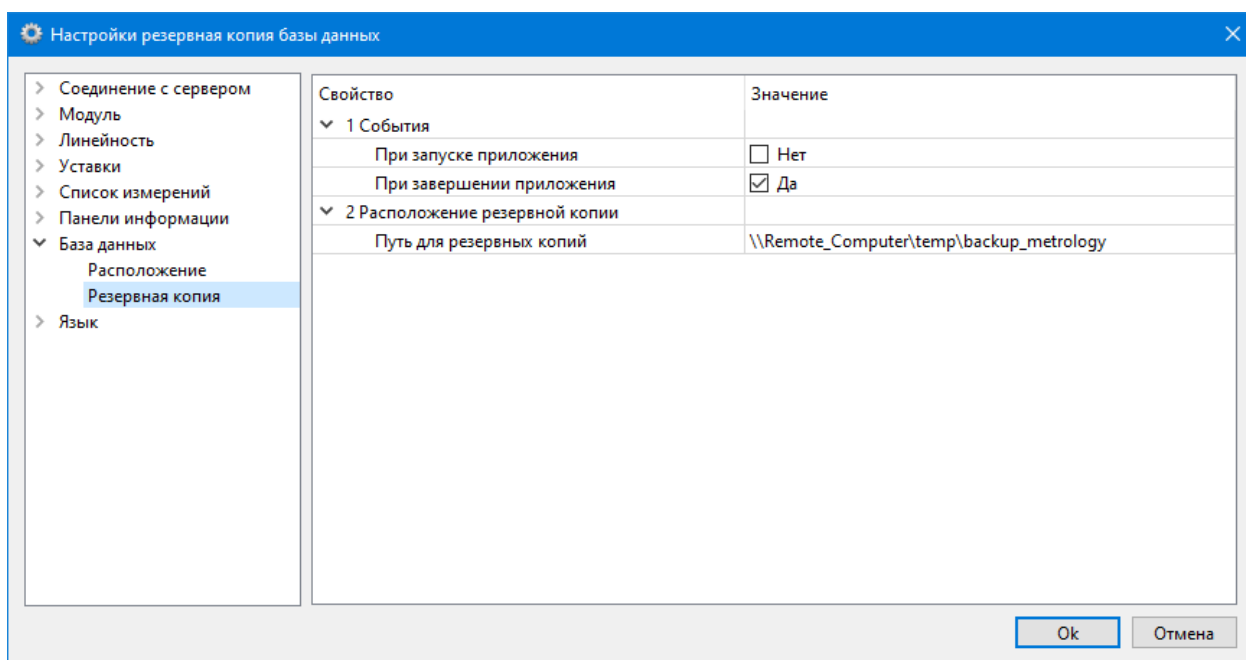


Рисунок 56а

Для того чтобы резервная копия базы данных измерений создавалась при запуске программы «Метрология», необходимо перевести опцию «При запуске приложения» в состояние «Да».

Для того чтобы резервная копия базы данных измерений создавалась при завершении программы «Метрология», необходимо перевести опцию «При завершении приложения» в состояние «Да»

Путь к папке, где будут создаваться резервные копии базы данных измерений, определяется полем «Путь для резервных копий».

Примечание – Резервные копии базы данных измерений, могут быть сохранены как на удаленной рабочей станции, так и на любом локальном диске рабочей станции, где установлена программа «Метрология», внешний вид окна настроек приведен на рисунке 56б.

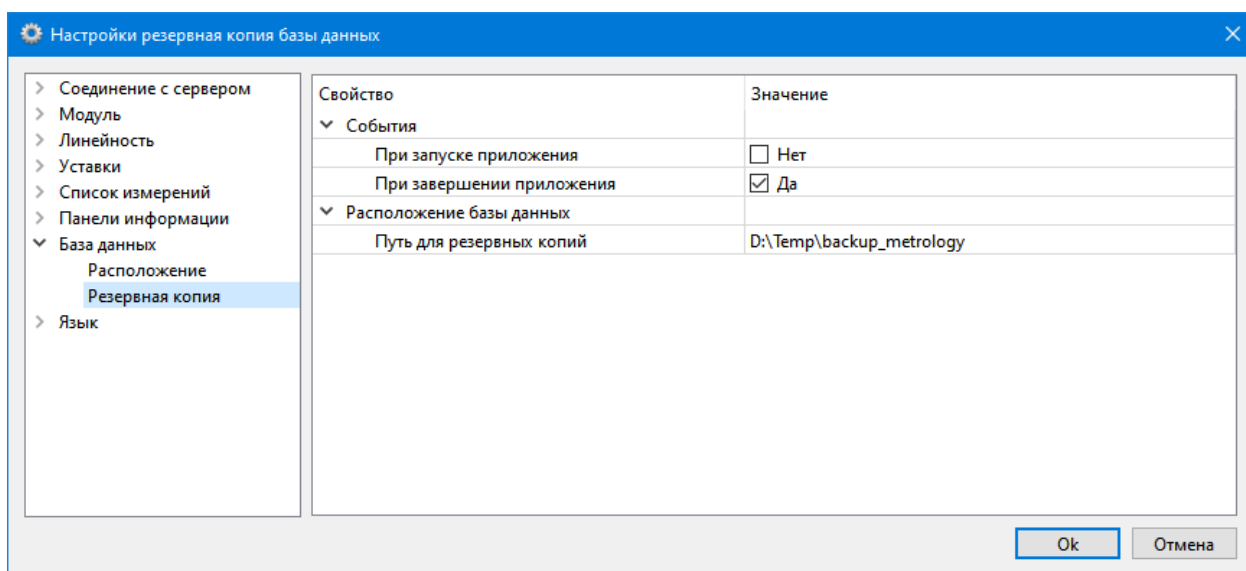


Рисунок 566

3.16 Язык интерфейса

Программа «Метрология» содержит следующие языки интерфейса:

- «Английский»;
- «Русский».

По умолчанию установлен английский язык для интерфейса программы.

Для того чтобы переключить язык интерфейса программы, предусмотрено специальное диалоговое окно, внешний вид русскоязычного окна приведен на рисунке 57а и внешний вид англоязычного окна приведен на рисунке 57б. Для вызова этого окна необходимо в главном меню программы выбрать пункт «Инструменты»→«Настройки ...» («Tools»→«Options ...»), затем в левой части этого окна, в древовидном списке выбрать пункт «Язык»→«Язык приложения» («Language»→«Language of application»).

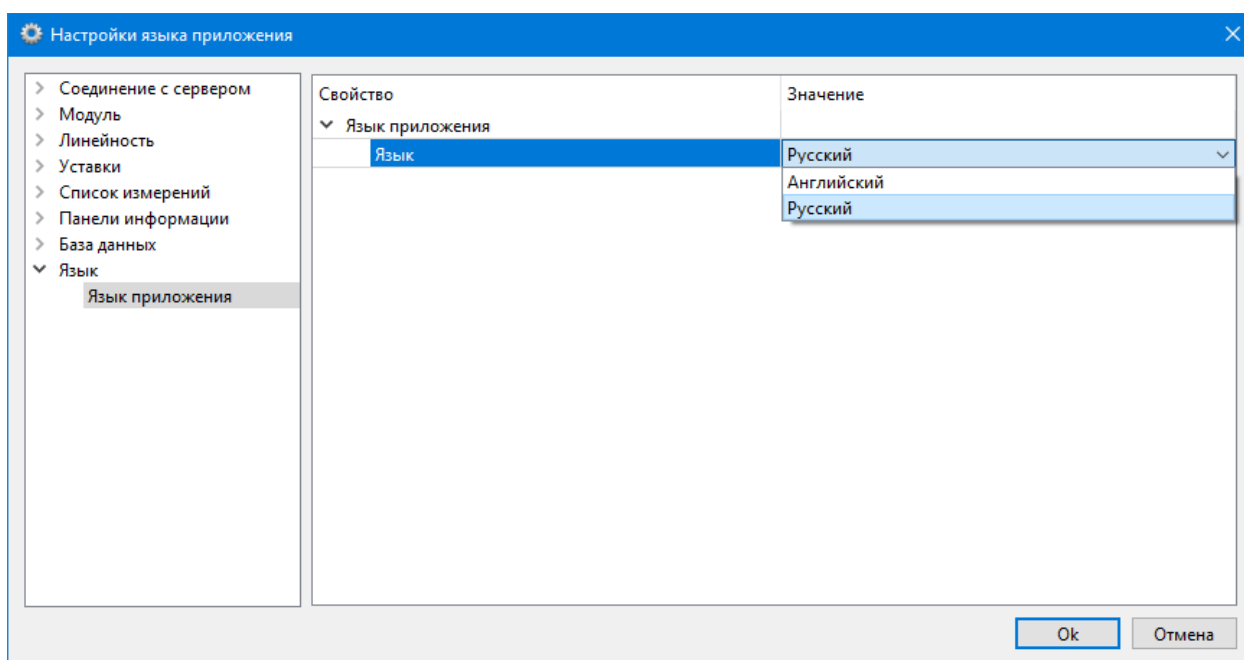


Рисунок 57а

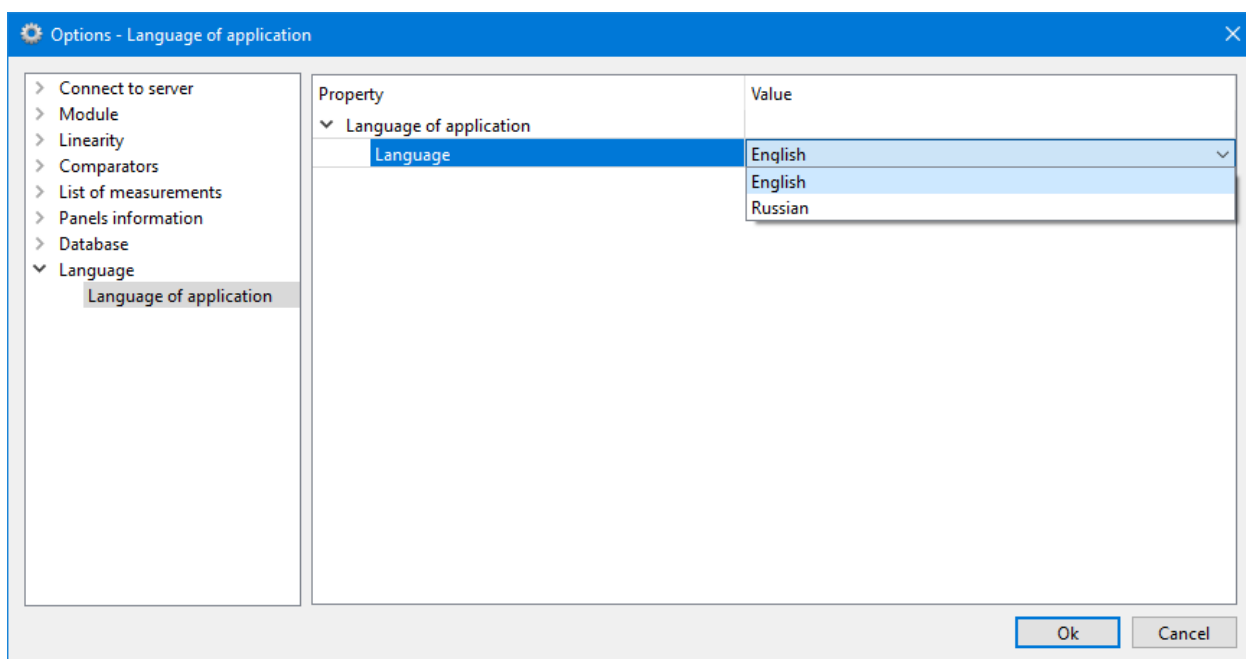


Рисунок 576

Приложение А

(обязательное)

Структурная схема подключения калибратора к модулям

А.1 Если проверяются метрологические характеристики входных сигналов (ИК) модуля АІМ, WAIM, ТІМ или RІМ тогда необходимо соединить клеммы источника (генерации электрического сигнала) калибратора с клеммами входов модуля АІМ, WAIM, ТІМ или RІМ. Структурная схема приведена на рисунке А1а, А1б, А1в и А1г.



Рисунок А1а



Рисунок А1б



Рисунок А1в



Рисунок А1г

Примечание – входы модулей АИМ, WAIM и ТИМ можно проверять параллельно, если электрические входы модуля настроены на прием напряжения.

А.2 Если проверяются метрологические характеристики входных сигналов (ИК) модуля АОМ, при помощи сигналов тюнинга, тогда необходимо соединить клеммы выходов модуля АОМ с клеммами калибратора, предназначенными для измерения электрического сигнала.

Структурная схема приведена на рисунке А2а.

Также, необходимо, проверить наличие логического соединения между сигналом тюнинга и соответствующим ему выходными сигналами модуля АОМ, как это сделать описано в пункте 3.10, данного документа.

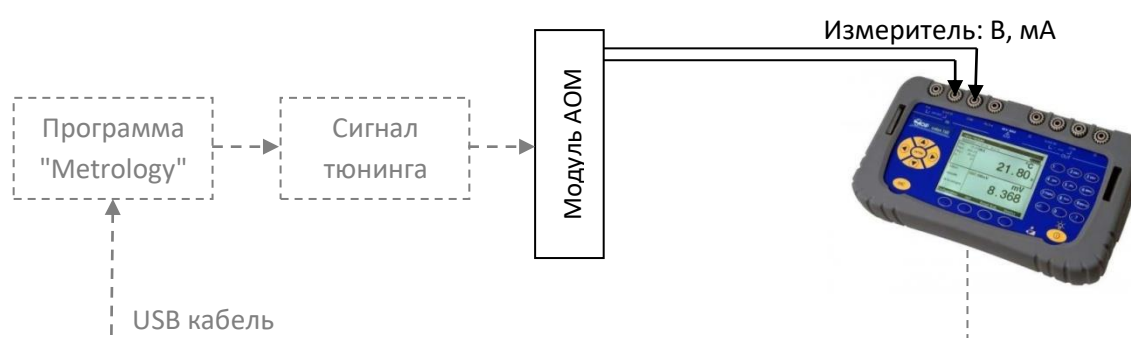


Рисунок А2а

Если проверяются метрологические характеристики выходных сигналов (ИК) модуля АОМ, при помощи входных модулей, тогда необходимо:

- соединить клеммы источника (генерации электрического сигнала) калибратора с клеммами входных модулей;
- соединить клеммы выходов модуля АОМ с клеммами калибратора, предназначенными для измерения электрического сигнала.

Структурная схема приведена на рисунке А26.

Также, необходимо, проверить наличие логических соединений между входными модулями и выходными сигналами модуля АОМ, как это сделать описано в пункте 3.10, данного документа.



Рисунок А26

А.3 Если проверяются метрологические характеристики входных сигналов (ИК) модуля MSP, тогда необходимо соединить клеммы источника (генерации электрического сигнала) калибратора с клеммами входов модуля MPS.

Структурная схема приведена на рисунке А3а.

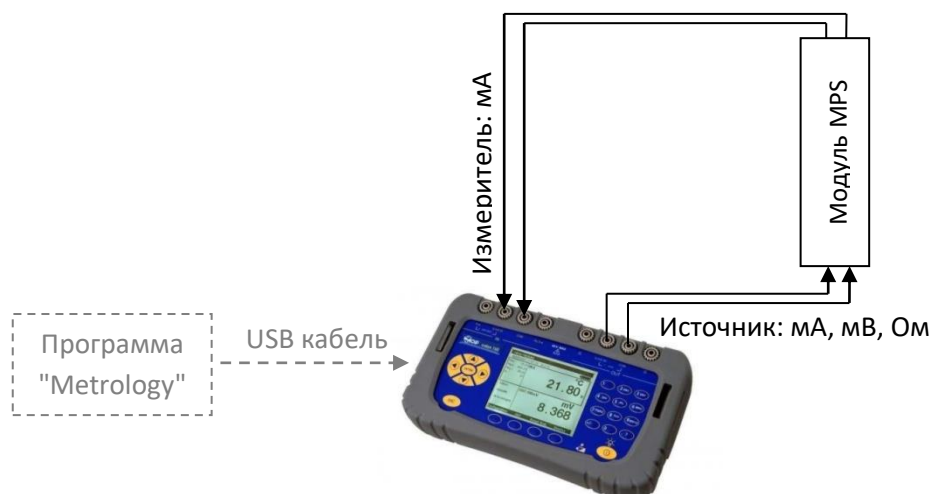


Рисунок А3а

Примечание – входы модулей MPS можно проверять параллельно, если электрические входы модуля настроены на прием напряжения.

Если проверяются метрологические характеристики выходных сигналов (ИК) модуля MPS, при помощи сигналов тюнинга, тогда необходимо соединить клеммы выходов модуля MPS с клеммами калибратора, предназначенными для измерения электрического сигнала.

Структурная схема приведена на рисунке А3б.

Также, необходимо, проверить наличие логического соединения между сигналом тюнинга и соответствующим ему выходными сигналами модуля MPS, как это сделать описано в пункте 3.10, данного документа.

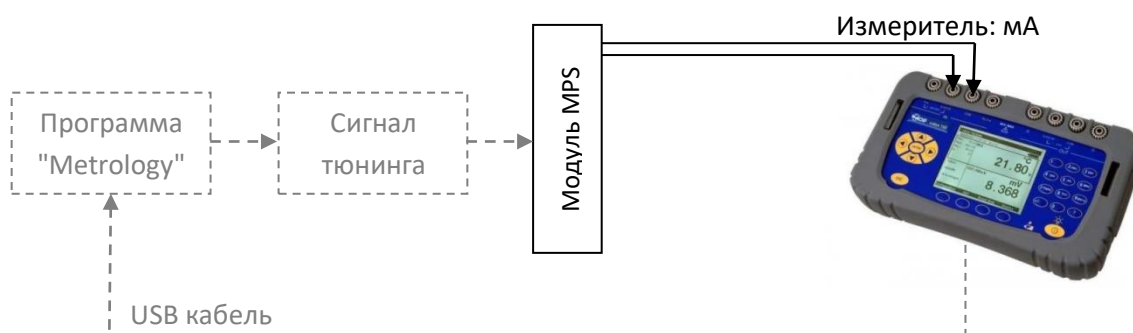


Рисунок А3б

Если проверяются метрологические характеристики сигналов (ИК) модуля MPS, при помощи входных модулей, тогда необходимо:

- соединить клеммы источника (генерации электрического сигнала) калибратора с клеммами входных модулей;
- соединить клеммы выходов модуля MPS с клеммами калибратора, предназначенными для измерения электрического сигнала.

Структурная схема приведена на рисунке А3в.

Также, необходимо, проверить наличие логических соединений между входными модулями и выходными сигналами модуля MPS, как это сделать описано в пункте 3.10, данного документа.



Рисунок А3в

А.4 Если проверяются метрологические характеристики входных сигналов (ИК) модуля МАИМ, тогда необходимо соединить клеммы источника (генерации электрического сигнала) калибратора с клеммами входов модуля МАИМ.

Структурная схема подключения модуля МАІМ приведена на рисунке А4.



Рисунок А4

А.5 Если проверяются метрологические характеристики входных сигналов (ИК) модуля FIM, тогда необходимо соединить клеммы источника (генерации электрического сигнала) калибратора с клеммами входов модуля FIM.

Структурная схема подключения модуля FIM приведена на рисунке А5.



Рисунок А5

Примечание – входы модуля FIM, можно проверять параллельно.

Приложение Б

(обязательное)

Структурная схема подключения калибратора к модулям при разных режимах заданных на панели управления видом измерения.

На панели управления видом измерения, в поле «Вид измерения» установлено значение «По одному каналу».

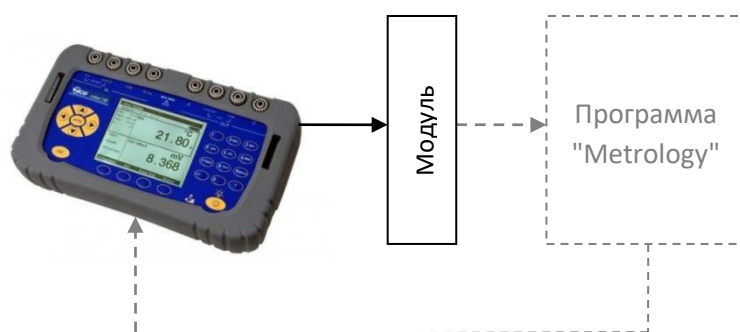


Рисунок Б1а

На панели управления видом измерения, в поле «Вид измерения» установлено значение «В одном модуле».

Этот режим можно использовать только для входных модулей AIM, WAIM, TIM и MPS, если их электрические входы настроены на приём напряжения, а также для других модулей, где возможно подавать электрический сигнал на все входы модуля параллельно.

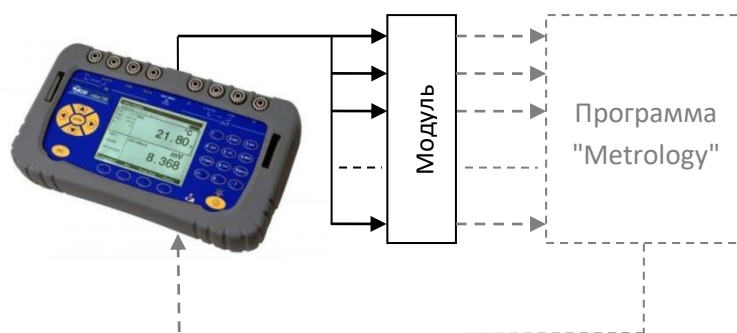


Рисунок Б1б

На панели управления видом измерения, в поле «Вид измерения» установлено значение «Во всех каналах».

Этот режим доступен только тогда, когда несколько шасси (субблоков, корзин) или шкафов объединены в группы.

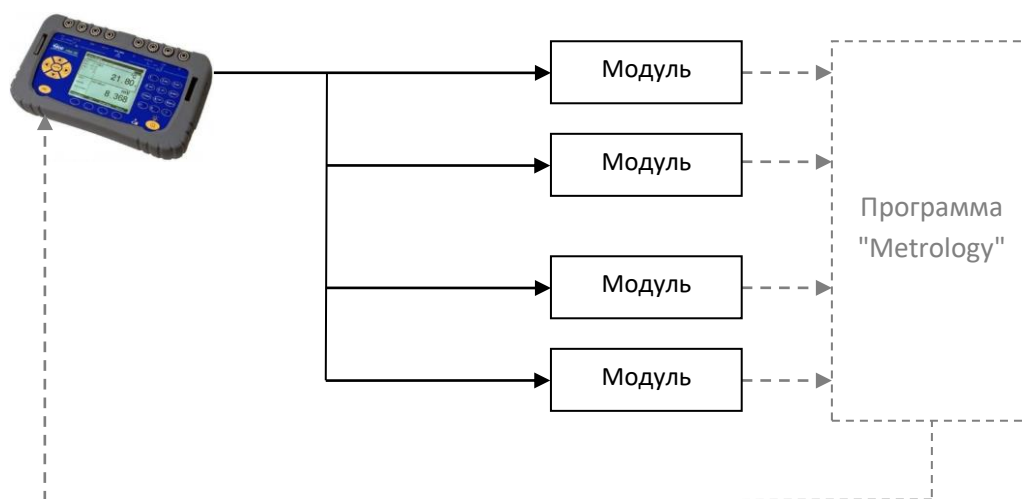


Рисунок Б1в

На панели управления видом измерения, в поле «Вид измерения» установлено значение «Во всех каналах - МС».

Этот режим доступен только тогда, когда несколько шасси (субблоков, корзин) или шкафов объединены в группы.

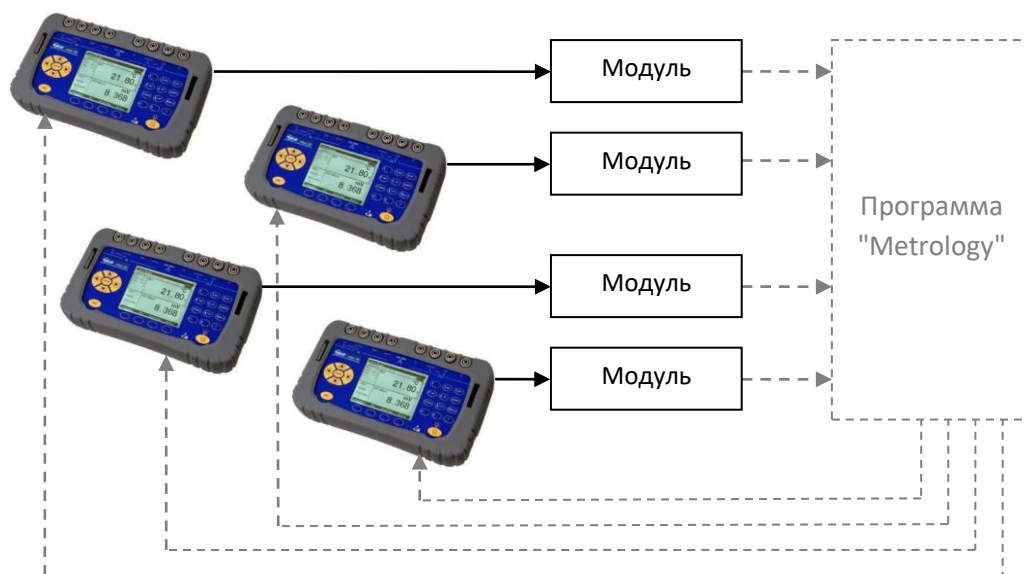


Рисунок Б1д

Для того чтобы вызвать окно списка шкафов, в котором можно объединить шкафы в группы, необходимо в главном меню программы выбрать пункт «Вид» → «Шкафы...». Внешний вид окна списка шкафов, приведен на рисунке Б2.

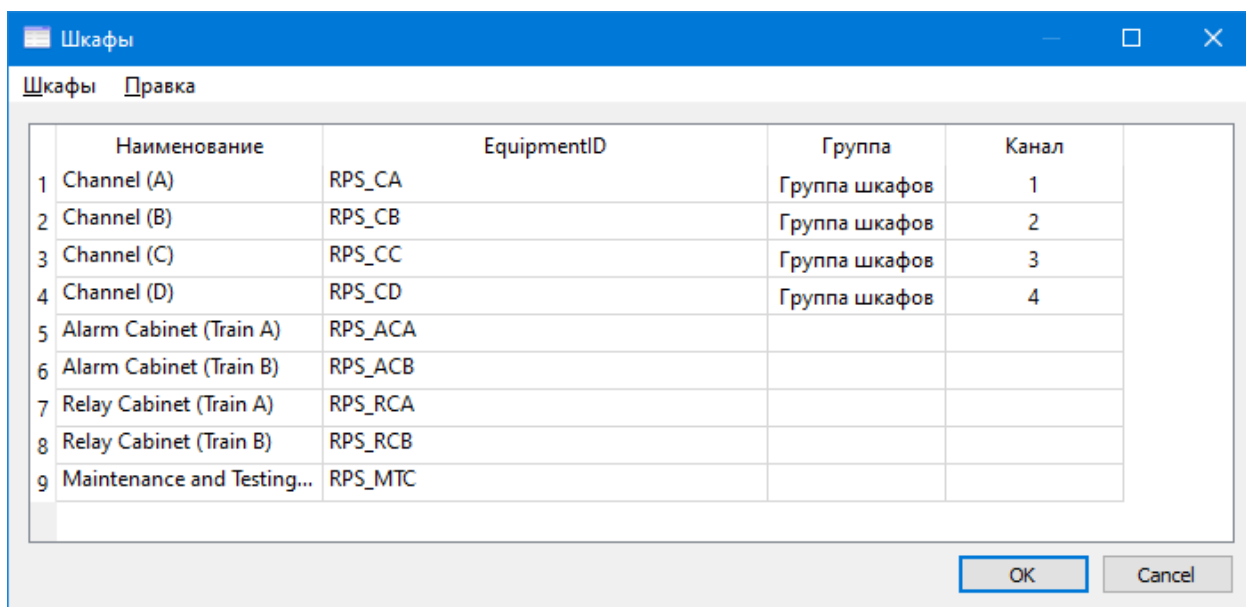


Рисунок Б2

Для того чтобы создать группу шкафов, в меню окна списка шкафов, необходимо выбрать пункт меню «Шкафы» → «Группы...». Внешний вид окна для создания группы шкафов, приведен на рисунке Б3.

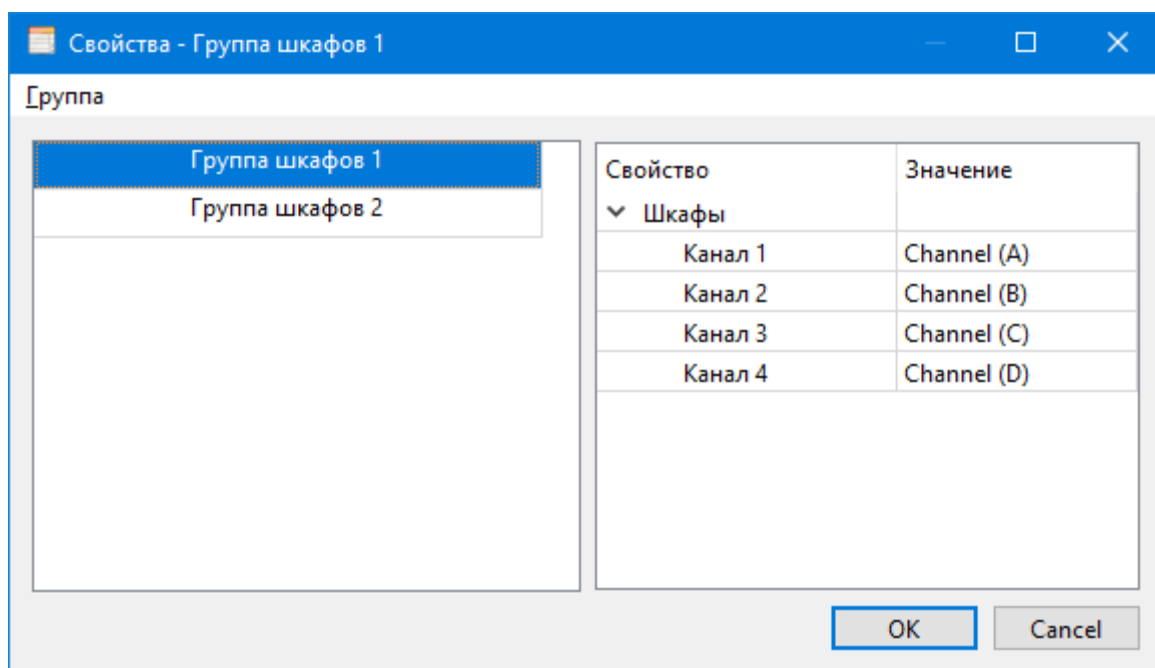


Рисунок Б3

Приложение В

(справочное)

Пути прохождения сигналов

Путь прохождения сигнала «Без соединения».



Рисунок В1

Путь прохождения сигнала «Входной → Внутренний».

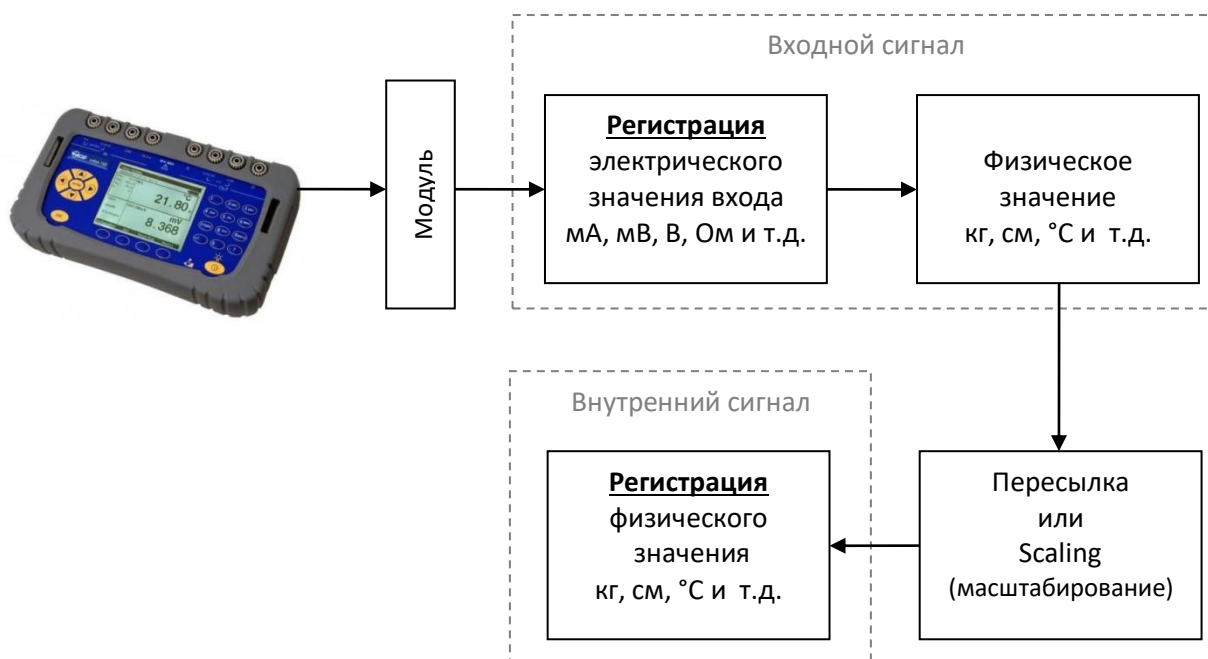


Рисунок В2

Путь прохождения сигнала «Входной dP → Внутренний F».

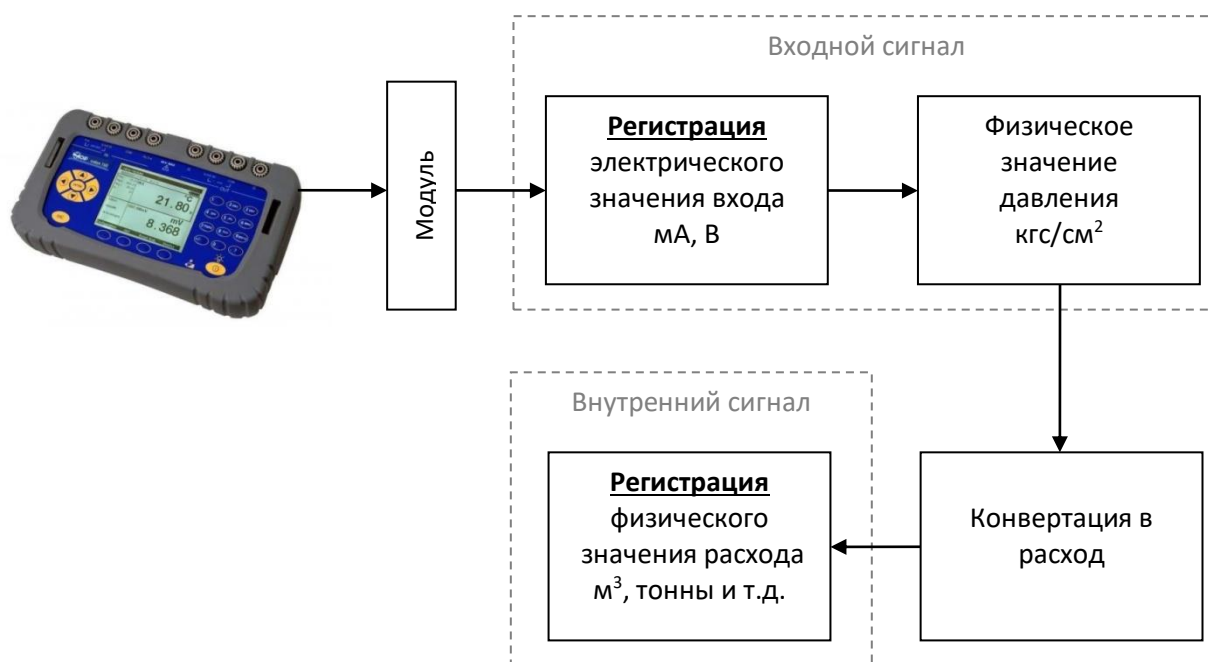


Рисунок В3

Путь прохождения сигнала «Входной °C → Внутренний °F».

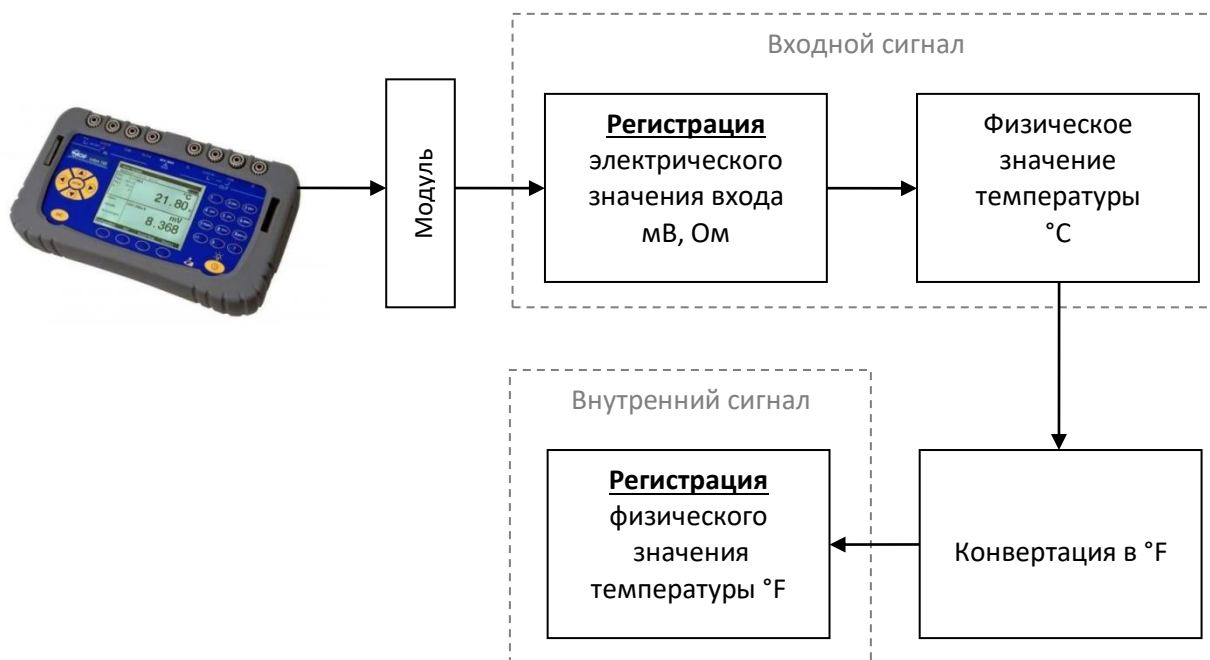


Рисунок В4

Путь прохождения сигнала «Входной dP → Выходной F».

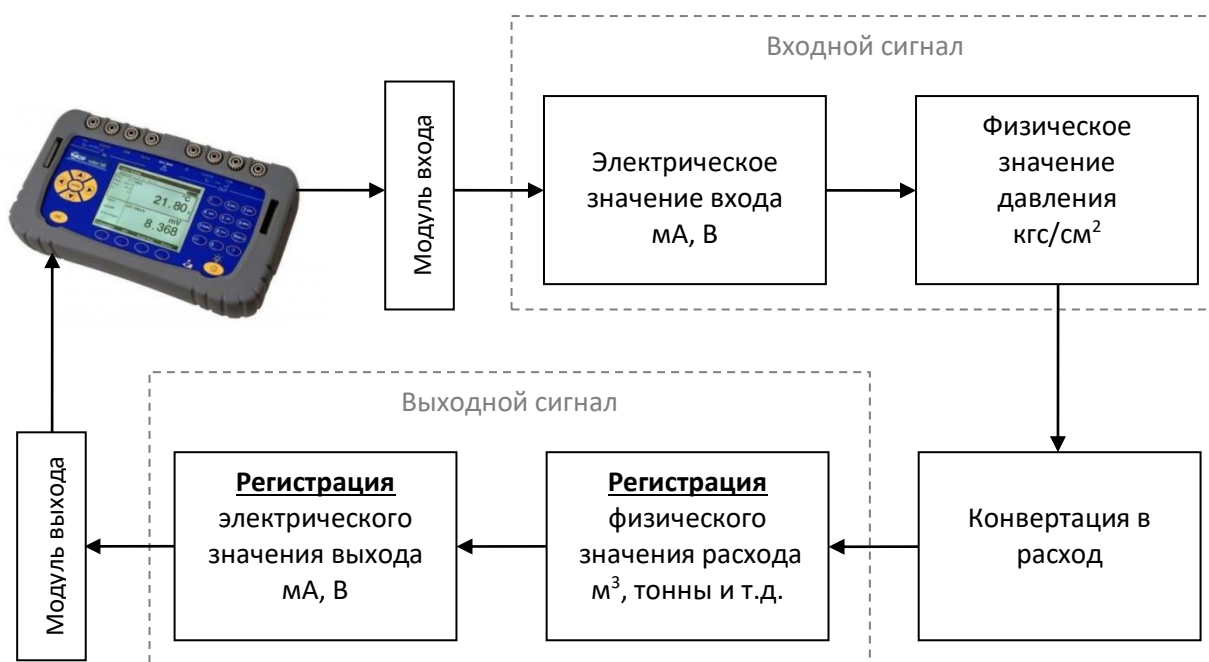


Рисунок В5

Путь прохождения сигнала «Входной °C → Выходной °F».

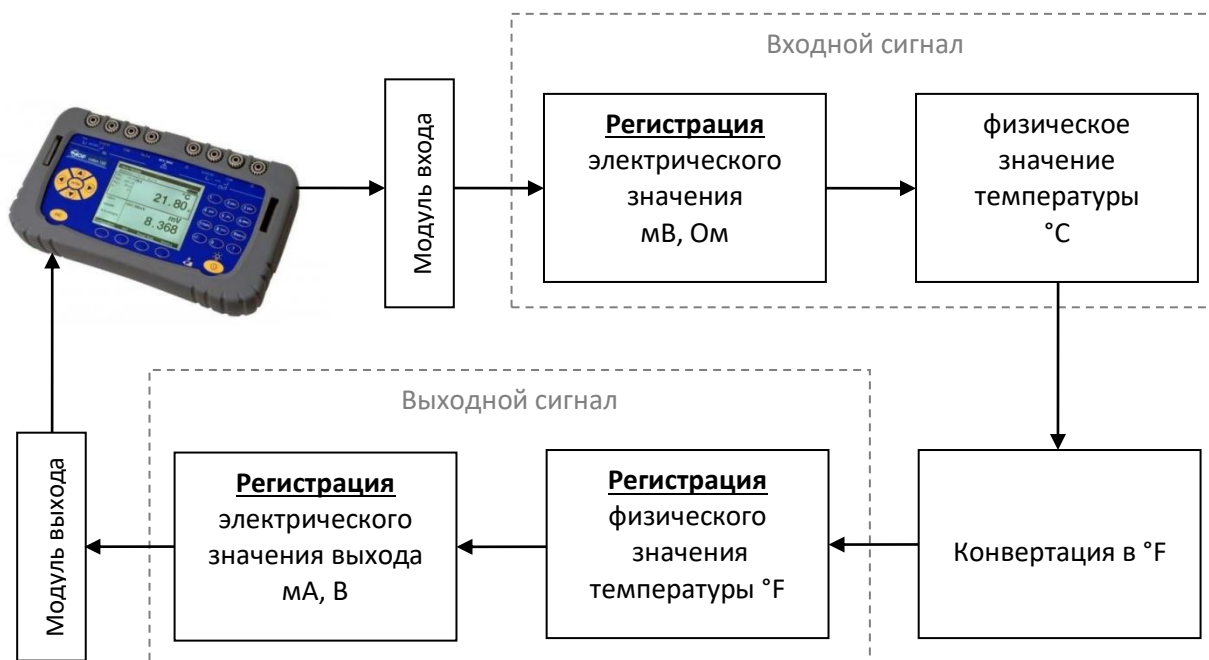


Рисунок В6

Путь прохождения сигнала «Входной → Выходной».

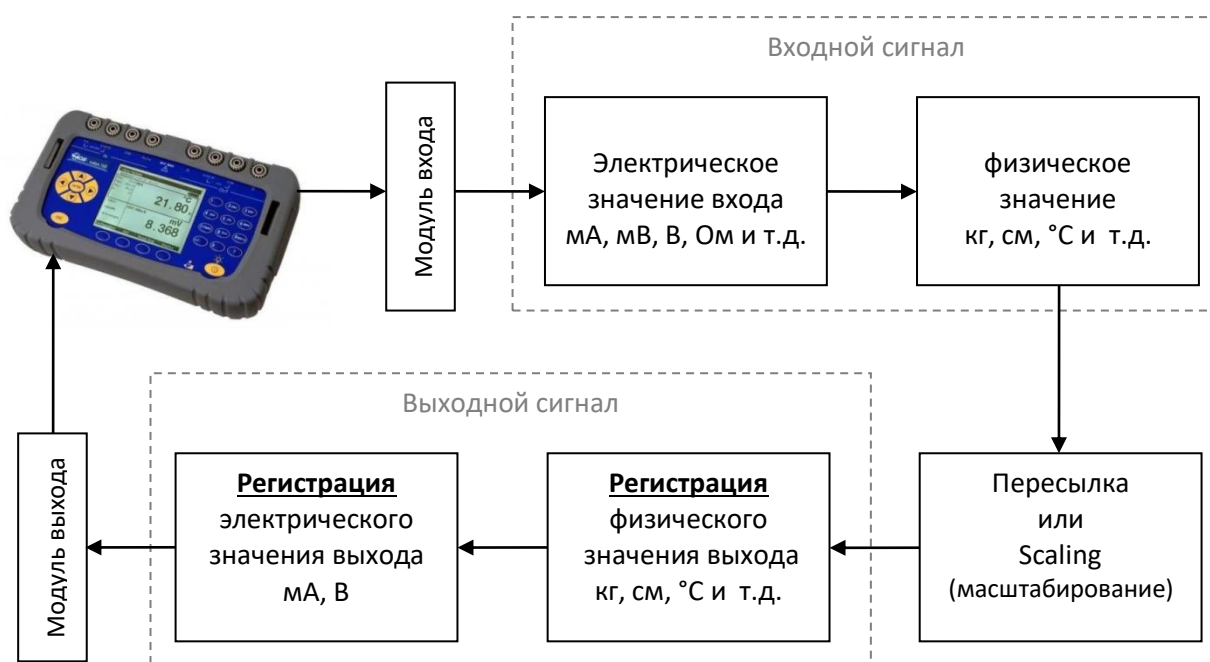


Рисунок В7

Путь прохождения сигнала «Тюнинг → Выходной».

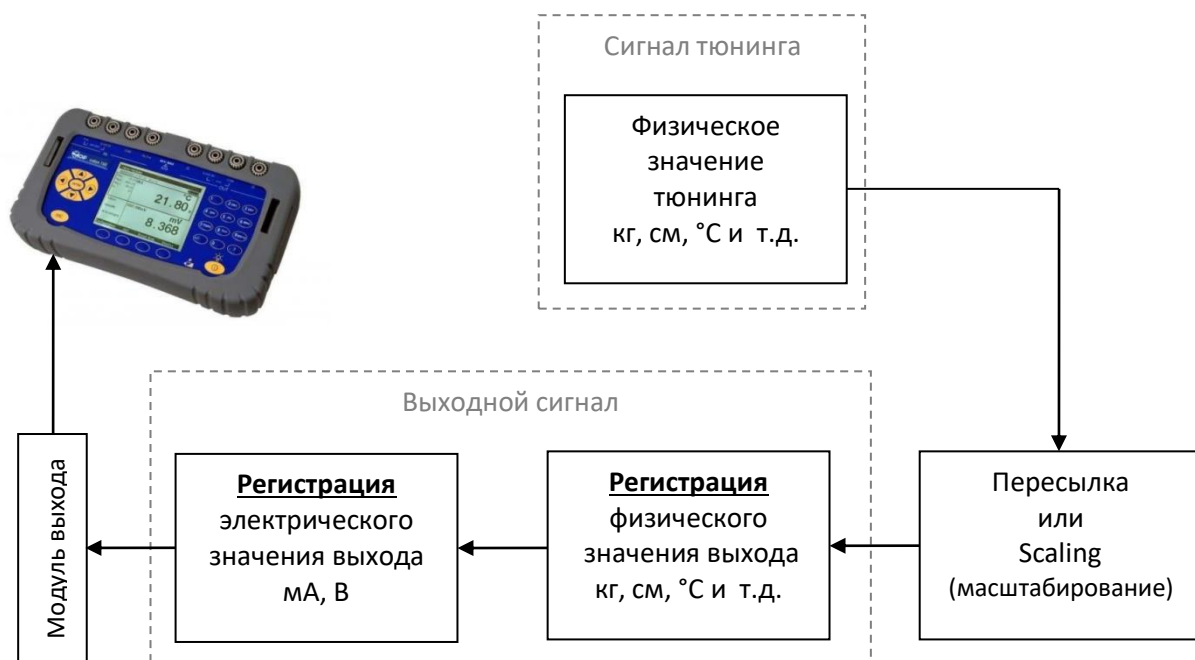


Рисунок В8

Приложение Г

(обязательное)

Формулы для расчета метрологических характеристик

Абсолютная погрешность (Absolute error)

Абсолютную погрешность Δ , вычисляют по формуле

$$\Delta = \left| \bar{X}_{изм} - X_{ном} \right|, \quad (\text{Г.1})$$

где $\bar{X}_{изм}$ – измеренное значение (рассчитывается как среднее арифметическое из n измеренных наблюдений);

$X_{ном}$ – номинальное (действительное) значение.

Приведенная погрешность (Reduced error)

Основную приведенную погрешность γ , вычисляют по формуле

$$\gamma = \frac{\Delta}{X_{г} - X_{н}} \times 100, \quad (\text{Г.2})$$

где γ – основная приведенная погрешность;

Δ – абсолютная погрешность;

$X_{г}$ – верхнее значение диапазона измерений;

$X_{н}$ – нижнее значение диапазона измерений.

Относительная погрешность (Relative error)

Относительную погрешность δ , вычисляют по формуле

$$\delta = \frac{\Delta}{X_{ном}} \times 100, \quad (\Gamma.3)$$

где Δ – абсолютная погрешность;

$X_{ном}$ – номинальное (действительное) значение.

Оценка систематической составляющей погрешности (System deviation of error)

Систематическое отклонение Δ_c , вычисляют по формуле

$$\Delta_c = \bar{X}_{изм} - X_{ном}, \quad (\Gamma.4)$$

где $\bar{X}_{изм}$ – измеренное значение (рассчитывается как среднее арифметическое из n измеренных наблюдений);

$X_{ном}$ – номинальное (действительное) значение.

Среднеквадратичное отклонение (Standard deviation)

Среднеквадратичное отклонение $\sigma(\Delta)$, вычисляют по формуле

$$\sigma(\Delta) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1}}, \quad (\Gamma.5)$$

где X_i – i -е измеренное значение в ряду из n значений;

$\bar{X}$ – среднее арифметическое из n измеренных значений.

Верхняя и нижняя границы доверительного интервала (High and Low border)

Нижнюю и верхнюю доверительные границы интервала Δ_n , Δ_g , вычисляют по формуле

$$\Delta_n = \Delta_c - k \times \sigma(\Delta), \quad (\Gamma.6)$$

$$\Delta_g = \Delta_c + k \times \sigma(\Delta), \quad (\Gamma.7)$$

где Δ_c – оценка систематической составляющей погрешности;

k – коэффициент Стьюдента, выбирается в зависимости от количества наблюдений в точке, при доверительно вероятности $P=0.95$, для примера для 20 наблюдений $k=2,09$;

$\sigma(\Delta)$ – среднеквадратичное отклонение.

Геометрическое суммирование погрешностей

Суммированную погрешность δ_Σ , вычисляют по формуле

$$\delta_\Sigma = \sqrt{\delta_{ex}^2 + \delta_{en}^2}, \quad (\Gamma.8)$$

$$\delta_\Sigma = \sqrt{\delta_{ex}^2 + \delta_{ex}^2}, \quad (\Gamma.9)$$

где δ_{ex} – погрешность входного сигнала;

δ_{en} – погрешность внутреннего сигнала;

δ_{ex} – погрешность выходного сигнала.

Допустимая основная абсолютная погрешность

Допустимая основная абсолютная погрешность $\Delta_{\text{доп}}$, вычисляют по формуле

$$\Delta_{\text{доп}} = \frac{\gamma_{\text{доп}} \times (X_{\text{в}} - X_{\text{н}})}{100}, \quad (\text{Г.10})$$

где $\gamma_{\text{доп}}$ – граница допустимой основной приведенной погрешности;

$X_{\text{в}}$ – верхнее значение диапазона измерений;

$X_{\text{н}}$ – нижнее значение диапазона измерений.

Среднее арифметическое значение

Среднее арифметическое значение из n наблюдений $\bar{X}$, вычисляют по формуле

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}, \quad (\text{Г.11})$$

где X_i – результат i -того измерения величины X ;

n – количество наблюдений.

Приложение Д

(обязательное)

Формулы для расчета расширенной неопределенности

Алгоритм выбора формул для расчета расширенной неопределенности в зависимости от типа проверяемого ИК

1) Если проверяется входной сигнал (ИК) для расчета расширенной неопределенности берутся следующие формулы:

- Формула Д.1 - для физического диапазона от входного сигнала;
- Формула Д.2 - для электрического диапазона от входного сигнала.

2) Если проверяется внутренний сигнал (ИК), источником которого является входной сигнал, для расчета расширенной неопределенности берутся следующие формулы:

- Формула Д.1 - для физического диапазона от внутреннего сигнала;
- Формула Д.2 - для электрического диапазона от входного сигнала.

3) Если проверяется выходной сигнал (ИК), источником которого является входной сигнал, для расчета расширенной неопределенности берутся следующие формулы:

- Формула Д.1 - для физического диапазона от выходного сигнала.
- Формула Д.4 - для электрического диапазона от выходного сигнала;

4) Если проверяется выходной сигнал (ИК), источником которого является сигнал тюнинга, для расчета расширенной неопределенности берутся следующие формулы:

- Формула Д.3 - для физического диапазона от выходного сигнала;
- Формула Д.3 - для электрического диапазона от выходного сигнала.

Примечание 1 – Более подробно о сигналах (ИК) для измерения описанное в пункте 3.4, данного документа.

Примечание 2 – Более подробно о метрологических соединениях, между сигналами (ИК), описано в пункте 3.10, данного документа.

Неопределенность входного сигнала ИК, в единицах физической величины

Расширенную неопределенность измерений измеряемого параметра X в j -той калибруемой точке u_{xj} , вычисляют по формуле

$$u_{xj} = K_{ox} \times \sqrt{\sigma_{xj}^2 + K_{xj}^2 \times \frac{\Delta E_j^2}{3} + \frac{MP_x^2}{3}}, \quad (\text{Д.1})$$

где K_{ox} – коэффициент охвата (принимается значение $K_{ox}=2$);

σ_{xj} – среднеквадратическое отклонение (СКО) результатов измерений физической (инженерной) величины X в j -той калибруемой точке;

K_{xj} – коэффициент чувствительности в j -той калибруемой точке;

ΔE_j – предел допускаемой абсолютной погрешности задания входной электрической величины (сила тока, напряжение или сопротивление) калибратором в j -той калибруемой точке;

MP_x – единица младшего разряда ИК физической величины X .

Примечание – Этот тип неопределенности будет рассчитываться, если в поле «Соединение сигналов» установлено следующие значение:

- «Без соединений»;
- «Входной → Внутренний»;
- «Входной dP → Внутренний F»;
- «Входной °C → Внутренний °F»;
- «Входной → Выходной»;
- «Входной dP → Выходной F»;
- «Входной °C → Выходной °F».

Неопределенность входного сигнала ИК, в единицах электрической величины

Расширенную неопределенность измерений измеряемой электрической величины E в j -той калибруемой точке u_{Ej} , вычисляют по формуле

$$u_{Ej} = K_{ox} \times \sqrt{\sigma_{Ej}^2 + \frac{\Delta E_j^2}{3} + \frac{MP_E^2}{3}}, \quad (\text{Д.2})$$

где K_{ox} – коэффициент охвата (принимается значение $K_{ox}=2$);

σ_{Ej} – СКО результатов измерений электрической величины E в j -той калибруемой точке;

ΔE_j – предел допускаемой абсолютной погрешности задания входной электрической величины (сила тока, напряжение или сопротивление) калибратором в j -той калибруемой точке;

MP_E – единица младшего разряда ИК электрической величины E .

Примечание – Этот тип неопределенности будет рассчитываться, если в поле «Соединение сигналов» установлено следующие значение:

- «Без соединений»;
- «Входной → Внутренний»;
- «Входной dP → Внутренний F»;
- «Входной °C → Внутренний °F».

Неопределенность выходного сигнала ИК, в единицах физической величины

Расширенную неопределенность измерений в j -той калибруемой точке u_{Ij} , вычисляют по формуле

$$u_{Ij} = K_{ox} \times \sqrt{\sigma_{Ij}^2 + \frac{\Delta I_j^2}{3} + \frac{MP_I^2}{12}}, \quad (\text{Д.3})$$

где K_{ox} – коэффициент охвата (принимается значение $K_{ox}=2$);

σ_{Ij} – СКО результатов измерений в j -той калибруемой точке;

ΔI_j – предел допускаемой абсолютной погрешности измерения силы тока калибратором в j -той калибруемой точке;

MP_I – единица младшего разряда калибратора в режиме измерения силы тока.

Примечание – Этот тип неопределенности будет рассчитываться, если в поле «Соединение сигналов» установлено следующее значение «Тюнинг → Выходной».

Неопределенность выходного сигнала ИК, в единицах электрической величины

Расширенную неопределенность измерений в j -той калибруемой точке u_{Ij} , вычисляют по формуле

$$u_{Ij} = K_{ox} \times \sqrt{\sigma_{Ij}^2 + K_{Ij}^2 \times \frac{\Delta E_j^2}{3} + \frac{\Delta I_j^2}{3} + \frac{MP_I^2}{12}}, \quad (\text{Д.4})$$

где K_{ox} – коэффициент охвата (принимается значение $K_{ox}=2$);

σ_{Ij} – СКО результатов измерений в j -той калибруемой точке;

K_{Ij} – коэффициент чувствительности в j -той калибруемой точке;

ΔE_j – предел допускаемой абсолютной погрешности задания входной электрической величины (сила тока, напряжение или сопротивление) калибратором в j -той калибруемой точке;

ΔI_j – предел допускаемой абсолютной погрешности измерения силы тока калибратором в j -той калибруемой точке;

MP_I – единица младшего разряда калибратора в режиме измерения силы тока.

Примечание – Этот тип неопределенности будет рассчитываться, если в поле «Соединение сигналов» установлено следующие значение:

- «Входной → Выходной»;
- «Входной dP → Выходной F»;
- «Входной °C → Выходной °F».

Приложение Е

(обязательное)

Формулы для расчета дополнительных преобразований

Формула для расчета перепада давления в расход

Расчетное значение расхода F , вычисляют по формуле

$$F = \sqrt{\frac{P_{изм}}{P_в - P_н}} * (F_в - F_н), \quad (E.1)$$

где $P_{изм}$ – измеренное значение перепада давления;

$P_в$ – верхнее значение диапазона перепада давления;

$P_н$ – нижнее значение диапазона перепада давления;

$F_в$ – верхнее значение диапазона расхода;

$F_н$ – нижнее значение диапазона расхода.

Формула для расчета градусов Цельсия в градусы Фаренгейта

Расчетное значение градусов Фаренгейта F , вычисляют по формуле

$$F = C * \frac{9}{5} + 32, \quad (E.2)$$

где C – значение градусов Цельсия.

Приложение Ж

(справочное)

Алгоритм измерения метрологических характеристик уставок и измерения метрологических характеристик зон возврата

Для примера, рассмотрим уставку на повышение, равную 125 кгс/см^2 с зоной возврата равной $112,5 \text{ кгс/см}^2$, которая расположена на аналоговом сигнале с физической шкалой от 0 до 250 кгс/см^2 . То есть дискретный сигнал срабатывания уставки переключится в состояние «Да», если значение сигнала превысит 125 кгс/см^2 , и переключится в состояние «Нет», если значение сигнала опустится ниже $112,5 \text{ кгс/см}^2$.

Для того что бы изменять значение аналогового сигнала, который содержит уставку, программа «Метрология» использует калибратор. Изменяя, электрическое значение, при помощи калибратора, которое подаётся на вход модуля, будет изменяться значение аналогового сигнала. Схема подключения калибратора к модулю приведена в приложении А и Б.

Предположим, что аналоговый сигнал с физической шкалой от 0 до 250 кгс/см^2 будет иметь электрический диапазон от 4 до 20 мА. Если пересчитать значение уставки из физического значения в электрическое значение, тогда 125 кгс/см^2 будут равны 12 мА, а зона возврата со значением $112,5 \text{ кгс/см}^2$ будет равна 11,2 мА. Структурная схема уставки и зоны возврата приведена на рисунке Ж1.

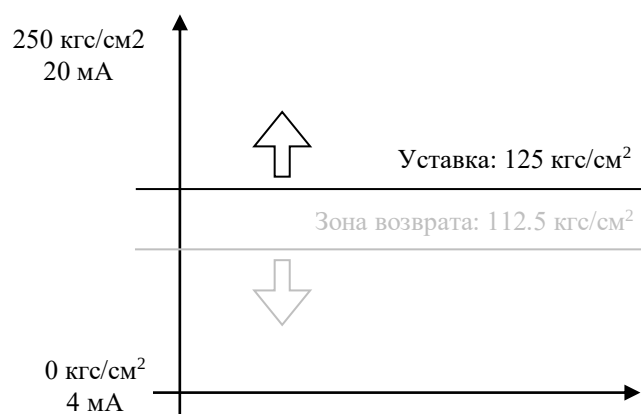


Рисунок Ж1

Перед началом измерения метрологических характеристик уставки или зоны возврата программа «Метрология», производит две подготовки.

Первая подготовка устанавливает значение аналогового сигнала ниже зоны возврата, если уставка на повышение (или выше зоны возврата, если уставка на понижение). То есть в этом примере, будет задано значение ниже 112,5 кгс/см² или 11,2 мА. Установить такое значение необходимо для того чтобы переключить дискретный сигнал срабатывания уставки в состояние «Нет». Если дискретный сигнал срабатывания уставки не переключился в состояние «Нет», программа выдаст соответствующее сообщение, приведенное на рисунке Ж2.

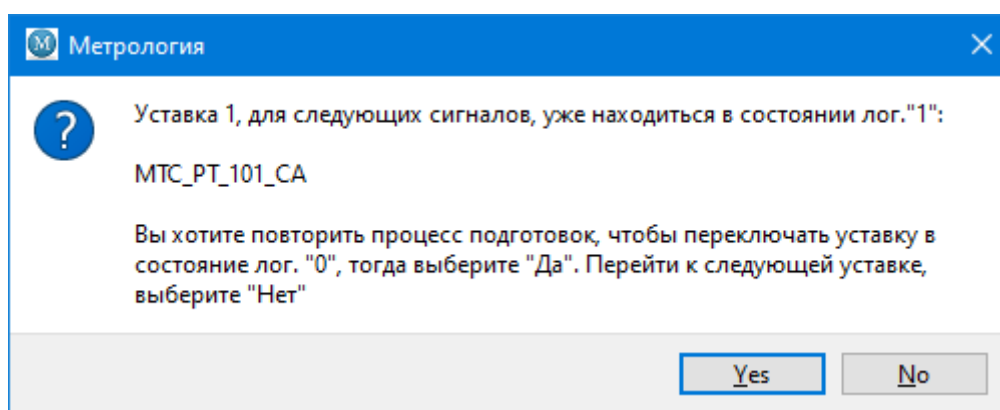


Рисунок Ж2

Если дискретный сигнал срабатывания уставки переключился в состояние «Нет», после первой подготовки, начинается вторая подготовка.

Вторая подготовка устанавливает значение аналогового сигнала максимально близко к уставке, но так чтобы дискретный сигнал срабатывания уставки по-прежнему находился в состоянии «Нет». Значение максимально близкое к уставке рассчитывается в процентах от диапазона аналогового сигнала, и указано в поле «Стартовое значение, (%)» в окне настроек уставок. Для того чтобы вызвать это окно, необходимо в главном меню программы выбрать пункт «Инструменты»→«Настройки ...», затем в левой части этого окна, в древовидном списке выбрать пункт «Уставки»→«Измерения».

Для примера, если в поле «Стартовое значение, (%)» задано «0.1%», тогда значение максимально близкое к уставке будет рассчитываться как:
 $250 \text{ кгс/см}^2 * 0.1\% = 0,25 \text{ кгс/см}^2$ или $20 \text{ мА} - 4 \text{ мА} = 16 \text{ мА} * 0.1\% = 0,016 \text{ мА}$.

Графическое представление процесса подготовок приведено на рисунке ЖЗ.

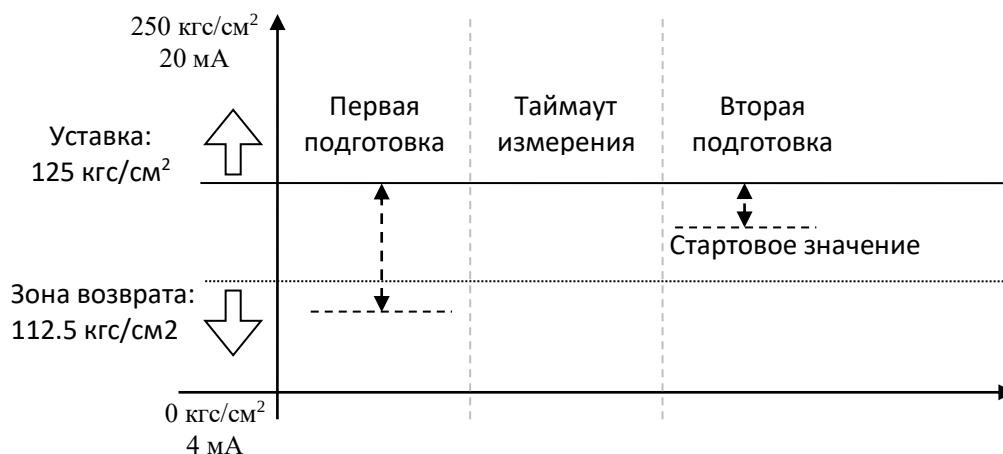


Рисунок ЖЗ

После завершения процесса подготовок, программа «Метрология» будет постепенно изменять значение аналогового сигнала, при помощи калибратора, подавая изменяющийся электрический сигнал на вход модуля. Если уставка на повышение, тогда значение электрического сигнала будет постепенно увеличиваться, если уставка на понижение, тогда значение электрического сигнала будет постепенно уменьшаться. Изменение электрического сигнала будет происходить до того момента пока дискретный сигнал срабатывания уставки не переключился из состояния «Нет», в состояние «Да». Когда дискретный сигнал срабатывания уставки переключился в состояние «Да» программа «Метрология» зарегистрирует показания калибратора и внесет их в список измерений.

Процесс измерения метрологических характеристик зоны возврата, происходит аналогично процессу измерения метрологических характеристик уставок, за исключением того, что электрическая величина будет увеличиваться или уменьшаться в обратном направлении.

При измерении метрологических характеристик уставок, возможно отключить процесс измерения метрологических характеристик зоны возврата. Для этого необходимо установить опцию «Измерять зону возврата» в состояние «Нет» (рисунок 51б).

Если необходимо начать процесс измерения метрологических характеристик уставок с определённой уставки (по умолчанию процесс измерения метрологических характеристик уставок всегда будет начинаться с первой уставки), тогда нужно изменить значение поля «Начать измерение с уставки» (рисунок 51б).

Приложение И

(справочное)

Печень столбцов списка измерений

Таблица И.1 – Перечень столбцов для списка измерения линейности, тип отображения: «Простой»

Наименование	Описание
SignalID	Идентификатор сигнала.
Наименование	Наименование сигнала.
Шкаф	Наименование шкафа, где расположен сигнал.
Шасси	Номер шасси (субблока, корзины) в шкафу, где расположен сигнал.
Модуль	Номер модуля в шасси, где расположен сигнал.
Вх/Вых	Номер входа или выхода в модуле, на который назначен сигнал.
Электрический номинал	Номинальное заданное значение, выраженное в единицах электрической величины: мА, мВ, В, Ом и так далее.
Физический номинал	Номинальное заданное значение, выраженное в единицах физической величины: кг, см, °С и так далее.
Электрическое измеренное	Измеренное значение, выраженное в единицах электрической величины: мА, мВ, В, Ом и так далее.
Физическое измеренное	Измеренное значение, выраженное в единицах физической величины: кг, см, °С и так далее.
Погрешность	Погрешность измерения.
Допуск	Допустимое значение погрешности.
Результат	В этом поле может быть отображено два значения: - «Ok» - «Не годен» Значение в этом поле зависит от того, превысила ли погрешность измерения, допустимое значение погрешности.

Таблица И.2 – Перечень столбцов для списка измерения линейности, тип отображения: «Расширений»

Наименование	Описание
SignalID	Идентификатор сигнала.
Наименование	Наименование сигнала.
Шкаф	Наименование шкафа, где расположен сигнал.
Шасси	Номер шасси (субблока, корзины) в шкафу, где расположен сигнал.
Модуль	Номер модуля в шасси, где расположен сигнал.
Вх/Вых	Номер входа или выхода в модуле, на который назначен сигнал.
Электрический номинал	Номинальное заданное значение, выраженное в единицах электрической величины: мА, мВ, В, Ом и так далее.
Физический номинал	Номинальное заданное значение, выраженное в единицах физической величины: кг, см, °С и так далее.
Значение в %	Номинальное заданное значение, выраженное в процентах от диапазона измерения.
Электрическое измеренное	Измеренное значение, выраженное в единицах электрической величины: мА, мВ, В, Ом и так далее.
Физическое измеренное	Измеренное значение, выраженное в единицах физической величины: кг, см, °С и так далее.
Системное отклонение	Значение систематической составляющей погрешности, рассчитывается для каждой точки отдельно, на основании n наблюдений.
СКО	Значение СКО (среднего квадратичного отклонения), рассчитывается для каждой точки отдельно, на основании n наблюдений.
Неопределенность	Значение расширенной неопределенности, на основании СКО и типа используемого калибратора.
Погрешность	Погрешность измерения.
Допуск	Допустимое значение погрешности.
Результат	В этом поле может быть отображено два значения: - «Ok» - «Не годен» Значение в этом поле зависит от того, превысила ли погрешность измерения, допустимое значение погрешности.

Таблица И.3 – Перечень столбцов для списка измерения линейности, тип отображения: «Детальный электрический»

Наименование	Описание
SignalID	Идентификатор сигнала.
Наименование	Наименование сигнала.
Шкаф	Наименование шкафа, где расположен сигнал.
Шасси	Номер шасси (субблока, корзины) в шкафу, где расположен сигнал.
Модуль	Номер модуля в шасси, где расположен сигнал.
Вх/Вых	Номер входа или выхода в модуле, на который назначен сигнал.
Электрический номинал	Номинальное заданное значение, выраженное в единицах электрической величины: мА, мВ, В, Ом и так далее.
Физический номинал	Номинальное заданное значение, выраженное в единицах физической величины: кг, см, °С и так далее.
Электрическое измеренное	Измеренное значение, выраженное в единицах электрической величины: мА, мВ, В, Ом и так далее.
Физическое измеренное	Измеренное значение, выраженное в единицах физической величины: кг, см, °С и так далее.
Значение 1	Наблюдение 1 в точке измерения, выраженное в единицах электрической величины: мА, мВ, В, Ом и так далее.
Значение 2	Наблюдение 2 в точке измерения, выраженное в единицах электрической величины: мА, мВ, В, Ом и так далее.
Значение 3	Наблюдение 3 в точке измерения, выраженное в единицах электрической величины: мА, мВ, В, Ом и так далее.
Значение 4	Наблюдение 4 в точке измерения, выраженное в единицах электрической величины: мА, мВ, В, Ом и так далее.
Значение 5	Наблюдение 5 в точке измерения, выраженное в единицах электрической величины: мА, мВ, В, Ом и так далее.
Значение 6	Наблюдение 6 в точке измерения, выраженное в единицах электрической величины: мА, мВ, В, Ом и так далее.

Продолжение таблицы И.3

Наименование	Описание
Значение 7	Наблюдение 7 в точке измерения, выраженное в единицах электрической величины: мА, мВ, В, Ом и так далее.
Значение 8	Наблюдение 8 в точке измерения, выраженное в единицах электрической величины: мА, мВ, В, Ом и так далее.
Значение 9	Наблюдение 9 в точке измерения, выраженное в единицах электрической величины: мА, мВ, В, Ом и так далее.
Значение 10	Наблюдение 10 в точке измерения, выраженное в единицах электрической величины: мА, мВ, В, Ом и так далее.
Значение 11	Наблюдение 11 в точке измерения, выраженное в единицах электрической величины: мА, мВ, В, Ом и так далее.
Значение 12	Наблюдение 12 в точке измерения, выраженное в единицах электрической величины: мА, мВ, В, Ом и так далее.
Значение 13	Наблюдение 13 в точке измерения, выраженное в единицах электрической величины: мА, мВ, В, Ом и так далее.
Значение 14	Наблюдение 14 в точке измерения, выраженное в единицах электрической величины: мА, мВ, В, Ом и так далее.
Значение 15	Наблюдение 15 в точке измерения, выраженное в единицах электрической величины: мА, мВ, В, Ом и так далее.
Значение 16	Наблюдение 16 в точке измерения, выраженное в единицах электрической величины: мА, мВ, В, Ом и так далее.
Значение 17	Наблюдение 17 в точке измерения, выраженное в единицах электрической величины: мА, мВ, В, Ом и так далее.
Значение 18	Наблюдение 18 в точке измерения, выраженное в единицах электрической величины: мА, мВ, В, Ом и так далее.

Продолжение таблицы И.3

Наименование	Описание
Значение 19	Наблюдение 19 в точке измерения, выраженное в единицах электрической величины: мА, мВ, В, Ом и так далее.
Значение 20	Наблюдение 20 в точке измерения, выраженное в единицах электрической величины: мА, мВ, В, Ом и так далее.

Таблица И.4 – Перечень столбцов для списка измерения линейности, тип отображения: «Детальный физический»

Наименование	Описание
SignalID	Идентификатор сигнала.
Наименование	Наименование сигнала.
Шкаф	Наименование шкафа, где расположен сигнал.
Шасси	Номер шасси (субблока, корзины) в шкафу, где расположен сигнал.
Модуль	Номер модуля в шасси, где расположен сигнал.
Вх/Вых	Номер входа или выхода в модуле, на который назначен сигнал.
Электрический номинал	Номинальное заданное значение, выраженное в единицах электрической величины: мА, мВ, В, Ом и так далее.
Физический номинал	Номинальное заданное значение, выраженное в единицах физической величины: кг, см, °С и так далее.
Электрическое измеренное	Измеренное значение, выраженное в единицах электрической величины: мА, мВ, В, Ом и так далее.
Физическое измеренное	Измеренное значение, выраженное в единицах физической величины: кг, см, °С и так далее.
Значение 1	Наблюдение 1 в точке измерения, выраженное в единицах физической величины: кг, см, °С и так далее.
Значение 2	Наблюдение 2 в точке измерения, выраженное в единицах физической величины: кг, см, °С и так далее.
Значение 3	Наблюдение 3 в точке измерения, выраженное в единицах физической величины: кг, см, °С и так далее.
Значение 4	Наблюдение 4 в точке измерения, выраженное в единицах физической величины: кг, см, °С и так далее.
Значение 5	Наблюдение 5 в точке измерения, выраженное в единицах физической величины: кг, см, °С и так далее.
Значение 6	Наблюдение 6 в точке измерения, выраженное в единицах физической величины: кг, см, °С и так далее.

Продолжение таблицы И.4

Наименование	Описание
Значение 7	Наблюдение 7 в точке измерения, выраженное в единицах физической величины: кг, см, °С и так далее.
Значение 8	Наблюдение 8 в точке измерения, выраженное в единицах физической величины: кг, см, °С и так далее.
Значение 9	Наблюдение 9 в точке измерения, выраженное в единицах физической величины: кг, см, °С и так далее.
Значение 10	Наблюдение 10 в точке измерения, выраженное в единицах физической величины: кг, см, °С и так далее.
Значение 11	Наблюдение 11 в точке измерения, выраженное в единицах физической величины: кг, см, °С и так далее.
Значение 12	Наблюдение 12 в точке измерения, выраженное в единицах физической величины: кг, см, °С и так далее.
Значение 13	Наблюдение 13 в точке измерения, выраженное в единицах физической величины: кг, см, °С и так далее.
Значение 14	Наблюдение 14 в точке измерения, выраженное в единицах физической величины: кг, см, °С и так далее.
Значение 15	Наблюдение 15 в точке измерения, выраженное в единицах физической величины: кг, см, °С и так далее.
Значение 16	Наблюдение 16 в точке измерения, выраженное в единицах физической величины: кг, см, °С и так далее.
Значение 17	Наблюдение 17 в точке измерения, выраженное в единицах физической величины: кг, см, °С и так далее.
Значение 18	Наблюдение 18 в точке измерения, выраженное в единицах физической величины: кг, см, °С и так далее.

Продолжение таблицы И.4

Наименование	Описание
Значение 19	Наблюдение 19 в точке измерения, выраженное в единицах физической величины: кг, см, °С и так далее.
Значение 20	Наблюдение 20 в точке измерения, выраженное в единицах физической величины: кг, см, °С и так далее.

Таблица И.5 – Перечень столбцов для списка измерения уставок

Наименование	Описание
SignalID	Идентификатор сигнала.
Наименование	Наименование сигнала.
Шкаф	Наименование шкафа, где расположен сигнал.
Шасси	Номер шасси (субблока, корзины) в шкафу, где расположен сигнал.
Модуль	Номер модуля в шасси, где расположен сигнал.
Вх/Вых	Номер входа или выхода в модуле, на который назначен сигнал.
Тип значения	В этом поле может быть отображено два значения: - «Уставка» - «Зона возврата» Значение в этом поле зависит от того, проводились ли измерения метрологических характеристик уставки или зоны возврата.
Тип сравнения	В этом поле может быть отображено два значения «<» или «>». Значение в этом поле зависит от того метрологические характеристики какого типа уставки или зоны возврата измерялись.
Электрический номинал	Номинальное заданное значение уставки или зоны возврата, выраженное в единицах электрической величины: мА, мВ, В, Ом и так далее.
Физический номинал	Номинальное заданное значение уставки или зоны возврата, выраженное в единицах физической величины: кг, см, °С и так далее.
Электрическое измеренное	Измеренное значение срабатывания уставки или зоны возврата, выраженное в единицах электрической величины: мА, мВ, В, Ом и так далее.
Физическое измеренное	Измеренное значение срабатывания уставки или зоны возврата, выраженное в единицах физической величины: кг, см, °С и так далее.
Погрешность	Погрешность измерения.
Допуск	Допустимое значение погрешности.
Результат	В этом поле может быть отображено два значения: - «Ok» - «Не годен» Значение в этом поле зависит от того, превысила ли погрешность измерения, допустимое значение погрешности.

Таблица И.6 – Перечень столбцов, которые пользователь может добавить в список измерений, и который скрыт по умолчанию

Наименование	Описание
Индекс	Индекс измерения в базе данных.
S/N модуля	Серийный номер модуля, где расположен сигнал.
Тип модуля	Наименование модуля, где расположен сигнал.
ConnectSignalID	Если проводилось измерение метрологических характеристик внутреннего или выходного сигнала, в этом столбце будет указан идентификатор входного сигнала, на который было подан электрический сигнал с калибратора.
Тип соединения	Если проводилось измерение метрологических характеристик внутреннего или выходного сигнала, в этом столбце будет указан тип связи, который соединяет входной сигнал с внутренним или выходным.
AppSignalID	AppSignalID сигнала.
EquipmentID	EquipmentID сигнала.
Электрический диапазон	Электрический диапазон сигнала, выраженный в: мА, мВ, В, Ом и так далее. Если измеряются метрологических характеристик входного или внутреннего сигнала, тогда в списке измерений будет отображаться и сохраняется электрический диапазон входного сигнала. Если измеряются метрологических характеристик выходного сигнала, тогда в списке измерений будет отображаться и сохраняется электрический диапазон выходного сигнала, не в зависимости от того какой у него был входной диапазон.
Физический диапазон	Физический диапазон сигнала, выраженный в: кг, см, °С и так далее. Если измеряются метрологических характеристик выходного сигнала, тогда в списке измерений будет отображаться и сохраняется физический диапазон выходного сигнала, не в зависимости от того какой у него был входной диапазон.
CompareAppSignalID	Идентификатор сигнала сравнения со значением уставки. Только для динамических уставок.
OutputAppSignalID	Идентификатор дискретного сигнала срабатывания уставки.

Продолжение таблицы И.6

Наименование	Описание
Нижняя граница	Значение нижней границы, рассчитывается для каждой точки отдельно, на основании n наблюдений.
Верхняя граница	Значение верхней границы, рассчитывается для каждой точки отдельно, на основании n наблюдений.
Количество измерений	Количество наблюдений в точке измерения.
Время измерения	Дата и время проведения измерения.
Калибратор	Наименование и серийный номер калибратора, который был использован при измерении.

Приложение К

(справочное)

Библиография

- [1] ГОСТ 6651-2009. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний;
- [2] ГОСТ Р 8.585-2001. Термopары. Номинальные статические характеристики преобразования.